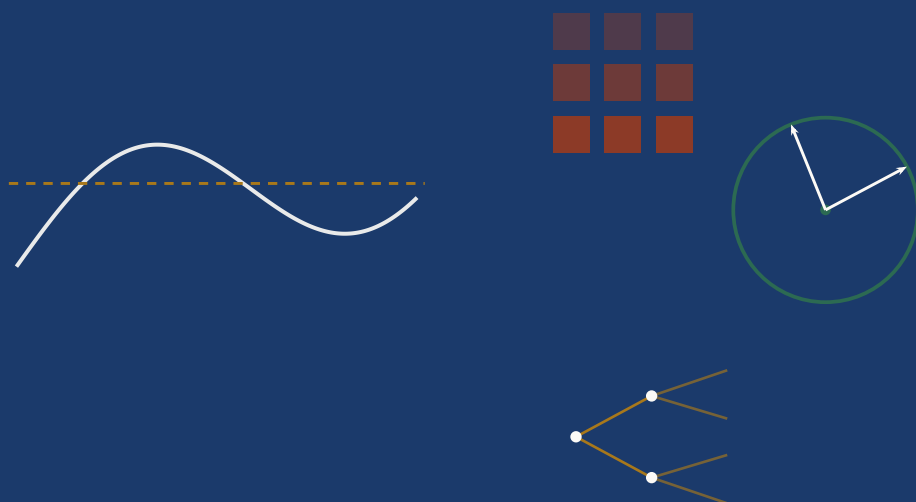




BOKY MATEMATIKA

Terminale OSE

Analyse Algèbre Géométrie Traitement des données et probabilités

Programme d'Études 2026

Enseignement Secondaire Général — République de Madagascar

ÉDITIONS MADA-BOKY



ÉDITION DE L'ÉLÈVE

BOKY MATEMATIKA

Terminale OSE

Analyse Algèbre Géométrie Traitement des données et probabilités

Conforme au **Programme d'Études 2026** de l'Enseignement Secondaire Général, publié par la Direction des Curricula et des Recherches Pédagogiques du Ministère de l'Éducation Nationale, et à la Répartition Annuelle du Programme d'Études de l'année scolaire en cours.

ÉDITIONS MADA-BOKY

Antananarivo

Édition de l'élève

Avant-propos

Ce livre est le deuxième de la collection Boky Matematika, et le premier destiné à la série OSE. Il reprend, sans en changer un principe, ce qui a fait le livre de Terminale S : un même texte pour l'élève et pour le professeur, un cours qui ne mobilise jamais une notion avant qu'elle ait été enseignée, et une banque d'exercices exclusivement tirée de sujets réellement posés.

La série OSE — Organisation Société Économie — n'est pas une version allégée de la série S. Elle a son propre équilibre : l'analyse y occupe une place plus large encore (quatre-vingts heures), l'arithmétique et le calcul matriciel en disparaissent complètement au profit d'un unique système linéaire à trois inconnues, et les mathématiques financières — absentes du programme de la série S, et absentes elles-mêmes du tableau des quatre composantes chiffrées du Programme d'Études — trouvent leur place dans une annexe dédiée plutôt que parmi les parties numérotées : c'est ainsi qu'elles figurent dans la Répartition Annuelle et dans chaque sujet de baccalauréat examiné, sans jamais apparaître comme une composante à part entière du programme officiel. La partie Géométrie, elle, surprend par sa richesse : le Programme d'Études 2026 y place les nombres complexes, le barycentre et les similitudes, un contenu presque aussi dense que celui de la série S, alors même qu'aucun sujet de baccalauréat OSE examiné à ce jour ne l'a encore interrogé. Ce livre choisit d'y rester fidèle : le programme officiel fait foi, et les élèves qui l'auront travaillé ne seront jamais pris au dépourvu si les sujets s'alignent un jour sur lui.

Un mot à l'élève de terminale

Vous entrez dans l'année où les mathématiques cessent d'être une succession de techniques pour devenir un outil de décision. Une fonction de coût, un capital placé, une série statistique à deux variables : ce sont les mêmes raisonnements qu'en analyse pure, appliqués à des questions que vous croiserez hors de la salle d'examen.

Vous remarquerez que chaque chapitre commence par une page de révision qui ne parle jamais de la notion nouvelle. C'est voulu. On ne vous demandera jamais de deviner ce que vous n'avez pas encore appris : on vérifie d'abord que les outils de l'an dernier répondent encore, puis on ouvre le cours. Prenez ces pages au sérieux, elles coûtent dix minutes et vous en font gagner beaucoup.

Un mot au professeur

Les volumes horaires indiqués en tête de chaque partie sont ceux du Programme d'Études — quatre-vingts heures pour l'analyse, vingt-cinq pour l'algèbre, quarante-cinq pour la géométrie, trente pour le traitement des données. Les mathématiques financières n'y figurent pas en tant que composante ; c'est pourquoi ce livre les présente en annexe plutôt que comme une cinquième partie numérotée, bien que leur volume horaire ne soit fixé nulle part dans le PE, que la Répartition Annuelle les place en quatrième période, et que chaque sujet de baccalauréat OSE examiné leur consacre un exercice entier, coefficient

compris. Le tableau de progression annuelle, en annexe professeur, propose un calendrier compatible avec les cinq périodes du calendrier scolaire, annexe financière comprise.

Aucun sujet de concours ENI ou ESPA ne figure dans ce livre : ces concours recrutent sur un profil scientifique qui ne correspond pas à la série OSE. La banque d'annales s'appuie sur les sessions malgaches conservées (2021, 2022 et 2026) et, ponctuellement, sur des séries économiques francophones (Côte d'Ivoire G1/G2, Sénégal G) lorsque la banque malgache seule ne suffit pas à couvrir un chapitre.

Les démonstrations sont toutes écrites. Cela ne veut pas dire qu'elles doivent toutes être faites au tableau : à vous de choisir. Elles sont là pour que l'élève qui veut comprendre pourquoi un résultat est vrai trouve la réponse dans son livre plutôt que nulle part.

Antananarivo

Comment ce livre est fait

Tous les chapitres suivent la même route, dans le même ordre. Au bout de deux ou trois chapitres, vous saurez où regarder sans chercher.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

On rouvre ce que vous savez déjà et dont le chapitre va se servir : une formule de première, une propriété de seconde. Jamais un mot de la notion nouvelle.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Une dizaine de calculs qui doivent sortir sans papier. C'est le chronomètre, pas la réflexion, qui compte ici.

Vient ensuite **le cours**, où alternent trois formes :

DÉFINITION 1 • Ce qu'on pose

Le mot nouveau, écrit une fois pour toutes. On y revient chaque fois qu'un doute apparaît.

THÉORÈME 1 • Ce qu'on démontre

Le résultat qui fait travailler la définition, suivi de sa preuve.

DÉMONSTRATION

La preuve est écrite en petit, en retrait. Elle se lit après le théorème, ou plus tard, ou jamais si le temps manque — mais elle est là. ■

JE VISUALISE • la figure qui montre l'idée

Une figure, et à côté la phrase qu'un professeur dirait en la traçant au tableau. Regardez d'abord le dessin, lisez la légende ensuite.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le calcul déroulé en entier

Un cas traité ligne à ligne, sans étape sautée, avec les justifications dans la marge.

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître le bon outil

Quand plusieurs résultats s'appliquent, ce bloc dit lequel choisir et à quoi on le reconnaît.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

La faute que l'on corrige chaque année sur les copies, écrite noir sur blanc pour que vous la voyiez venir.

Puis on passe la main :

JE M'ENTRAÎNE • juste après la notion

Des exercices courts, placés immédiatement après la notion qu'ils font travailler, classés du plus simple au plus exigeant. Les pastilles ●○○, ●●○, ●●● donnent le

niveau.

JE CHERCHE • une situation à démêler

Un problème plus ouvert, posé *après* le cours, où plusieurs chemins mènent au résultat — souvent ancré dans une question économique ou de gestion, à l'image de l'épreuve.

JE ME TESTE

Un questionnaire de fin de chapitre, à faire seul, pour savoir si le chapitre est acquis avant de passer au suivant.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Un exercice au format et au barème de l'épreuve : quatre heures, coefficient cinq, calculatrice scientifique non programmable et table financière autorisées.

REMARQUE • une différence avec le livre de série S

Ce livre ne comporte pas de bloc « je vise le concours » : aucun sujet d'entrée à l'ENI ou à l'ESPA ne correspond au profil de la série OSE. La dernière étape de chaque chapitre est donc l'exercice au format du baccalauréat.

Table des matières

Avant-propos	v
Comment ce livre est fait	vii
1 Limites et continuité	3
1.1 La limite d'une fonction composée	4
1.2 Encadrer pour conclure : comparaison et gendarmes	5
1.3 La continuité	7
1.3.1 Prolonger une fonction par continuité	7
1.4 Le théorème des valeurs intermédiaires	8
2 Dérivabilité	13
2.1 Être dérivable en un point	14
2.1.1 Dérivabilité à gauche, à droite, et demi-tangentes	14
2.2 Dériver une composée, dériver une réciproque	16
2.3 Dérivées successives, concavité et convexité	17
2.4 Les accroissements finis	18
3 Étude et représentation graphique des fonctions	23
3.1 Les branches infinies	24
3.1.1 Asymptotes verticales et horizontales	24
3.1.2 Asymptotes obliques	24
3.2 Ce que la courbe montre en un point	25
3.3 Le plan d'étude, une fois pour toutes	25
3.4 Lire et résoudre sur un graphique	27
4 Primitives et calcul intégral	31
4.1 Les primitives	32
4.1.1 Le tableau des primitives usuelles	32
4.2 L'intégrale	33
4.3 Deux techniques de calcul	34
4.3.1 L'intégration par parties	34
4.3.2 Le changement de variable affine	34
4.4 Aires et valeur moyenne	35
5 Fonctions logarithmes	37
5.1 Construire le logarithme népérien	38
5.2 Limites usuelles et dérivées	39
5.3 L'étude complète de la fonction $\ln$	39
5.4 Équations, inéquations et systèmes	40
5.5 Logarithme décimal et logarithme de base quelconque	41
6 Exponentielle népérienne et fonctions puissances	45
6.1 La fonction exponentielle	46
6.2 Dérivées, primitives et composées	47
6.3 Équations, inéquations et systèmes	48
6.4 Les fonctions puissances	48

7	Suites numériques	55
7.1	Définition et modes de génération	56
7.2	Raisonnement par récurrence	56
7.3	Convergence et divergence	57
7.4	Suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques	58
7.5	Suites stationnaires et suites adjacentes	59
8	Systèmes linéaires	63
8.1	Systèmes de trois équations à trois inconnues	64
8.2	La méthode du pivot de Gauss	64
8.3	Les formules de Cramer	66
9	Nombres complexes	71
9.1	Définition et forme algébrique	72
9.2	Représentation géométrique	73
9.3	Module, argument et forme trigonométrique	73
9.4	Formes exponentielle et polaire	74
9.5	Équation du second degré dans l'ensemble des complexes	75
9.6	Résolution algébrique et factorisation de polynômes	76
9.7	Formules de Moivre et d'Euler	76
9.8	Racines n-ièmes d'un nombre complexe non nul	77
10	Barycentre	81
10.1	Barycentre de plusieurs points pondérés	82
10.2	Coordonnées et affixe du barycentre	83
10.3	Réduction de la somme vectorielle	83
10.4	Fonction scalaire de Leibniz	84
10.5	Lignes de niveau	85
11	Transformations du plan et isométries	89
11.1	Les transformations usuelles du plan	90
11.2	Composition de deux transformations	90
11.3	Isométries : déplacements et antidéplacements	91
11.4	Composée de deux réflexions	91
11.5	Décomposition en produit de réflexions	92
11.6	Isométries admettant un point invariant	93
12	Similitudes planes et écriture complexe	97
12.1	Similitude plane directe	98
12.2	Similitude plane indirecte	99
12.3	Expression complexe des transformations	99
12.4	Des éléments géométriques à partir de l'écriture complexe	100
12.5	Similitudes et configurations du plan	100
13	Probabilités	107
13.1	Vocabulaire	108
13.2	Probabilité et équiprobabilité	108
13.3	Réunion, intersection, contraire	109
13.4	Tirages successifs et tirages simultanés	109
13.5	Arbres de probabilité	110
13.6	Probabilité conditionnelle	110
13.7	Événements indépendants	111
14	Variables aléatoires et lois de probabilité	117
14.1	Définition d'une variable aléatoire	118
14.2	Loi de probabilité et fonction de répartition	118
14.3	Espérance mathématique	119
14.4	Variance et écart-type	119
14.5	Épreuve et schéma de Bernoulli	120

14.6	La loi binomiale	120
14.7	Choisir la loi adaptée	121
15	Statistique à deux variables	125
15.1	Série statistique double et nuage de points	126
15.2	Covariance et coefficient de corrélation linéaire	126
15.3	Ajustement affine par la méthode des moindres carrés	127
A	Le formulaire de l'année	133
B	Glossaire des notions	139
C	Intérêts et escompte	145
C.1	Intérêt simple	146
C.2	Escompte commercial	147
C.3	Intérêt composé	148
D	Annuités et emprunts indivis	153
D.1	Valeur acquise d'une suite d'annuités constantes	154
D.2	Valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes	155
D.3	Emprunt indivis et tableau d'amortissement	155
E	Sujets de baccalauréat	161



PARTIE I

Analyse

80 heures

L'analyse occupe cette année près de la moitié du volume horaire. Elle commence exactement où la série S commence aussi — limites, continuité, dérivation — mais elle s'arrête avant les équations différentielles : chaque heure gagnée ici sert à approfondir l'étude de fonctions, la primitive et l'intégrale, sur lesquelles reposent aussi bien la partie Traitement des données que l'annexe de mathématiques financières.

1

Limites et continuité

Analyse • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Déterminer la limite d'une fonction, y compris d'une composée ; établir la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle ; prolonger une fonction par continuité ; démontrer qu'une équation admet une solution dans un intervalle donné à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires.

En première, vous avez appris à calculer des limites. Le mot était déjà là, les formes indéterminées aussi. Ce qui change cette année tient en une phrase : la limite cesse d'être un calcul pour devenir un argument. On ne demandera plus seulement *combien vaut* la limite, mais ce qu'elle permet de *démontrer* — qu'une équation a une solution, qu'un coût de production reste maîtrisé au-delà d'un certain volume, qu'une fonction se prolonge là où elle n'était pas définie.

Ce chapitre ouvre l'année et il ouvre aussi tout le reste de l'analyse. Les deux théorèmes qui le terminent, celui des gendarmes et celui des valeurs intermédiaires, reviendront sur les intégrales, sur le logarithme, sur les suites, et jusque dans les problèmes de mathématiques financières où il faudra justifier qu'un taux recherché existe et qu'il est unique.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien ici ne concerne le chapitre qui vient : on vérifie seulement que la première année est encore disponible.

1. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{2x-1}{x^2-9}$, puis celui de $x \mapsto \sqrt{5-x}$.
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$, puis $x^3 - 8$.
3. Écrire sans valeur absolue $|x-3|$ selon la position de x par rapport à 3.
4. Rappeler les limites en $+\infty$ de $x \mapsto x^n$ ($n \geq 1$), de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et de $x \mapsto \sqrt{x}$.
5. Quelles sont les quatre formes indéterminées rencontrées en première ?
6. Traduire par un intervalle : $|x-2| < 0,1$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - x)$

- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+1}{x}$
 c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
 d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}$
 e) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)$
 f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 3}{2x^2 + 7}$
 g) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$
 h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - x)$

1.1 La limite d'une fonction composée

Les opérations sur les limites vues en première couvrent la somme, le produit et le quotient. Il manque une pièce, et c'est la plus utile : que devient $g(f(x))$ quand on connaît séparément la limite de f et celle de g ?

THÉORÈME 1 • limite d'une composée

Soient a, b et ℓ trois éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow b} g(X) = \ell,$$

alors la fonction composée $g \circ f$ admet une limite en a et

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell.$$

DÉMONSTRATION — dans le cas où a, b et ℓ sont réels

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque g tend vers ℓ en b , il existe $\alpha > 0$ tel que $|X - b| < \alpha \implies |g(X) - \ell| < \varepsilon$. Ce nombre α étant fixé, puisque f tend vers b en a , il existe $\eta > 0$ tel que $|x - a| < \eta \implies |f(x) - b| < \alpha$. En enchaînant les deux implications : dès que $|x - a| < \eta$, on a $|f(x) - b| < \alpha$, donc $|g(f(x)) - \ell| < \varepsilon$. C'est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell$. ■

On lit toujours une composée de l'intérieur vers l'extérieur : on détermine d'abord vers quoi tend ce qui est sous le radical, puis ce que devient le radical.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une racine dont l'intérieur tend vers l'infini

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}}$.

On pose $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}$ et $g(X) = \sqrt{X}$, de sorte que la fonction étudiée est $g \circ f$.

Limite intérieure. Les deux termes dominants sont $3x^2$ au numérateur et x^2 au dénominateur, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$.

Limite extérieure. La fonction racine est continue en 3, donc $\lim_{X \rightarrow 3} \sqrt{X} = \sqrt{3}$.

Conclusion. Par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}} = \sqrt{3}$.

JE M'ENTRAÎNE • limites de composées

1 • • • Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x+1} \right)^3$.

2 • • • Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^2 - 4}{x - 2}}$. On commencera par simplifier l'expression sous le radical.

3 • • • Soit $f(x) = \frac{2x - 3}{x + 1}$. Déterminer les limites de $\sqrt{f(x)}$ en $+\infty$ et en $-\infty$, après avoir vérifié que l'expression a bien un sens au voisinage de ces deux infinis.

1.2 Encadrer pour conclure : comparaison et gendarmes

Il arrive qu'une fonction résiste au calcul direct — typiquement lorsqu'elle contient un sinus ou un cosinus, qui n'ont pas de limite en l'infini. On renonce alors à la calculer et on la coince entre deux fonctions plus simples.

THÉORÈME 2 • théorème de comparaison

Soit $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ et soient f et g deux fonctions telles que $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

THÉORÈME 3 • théorème des gendarmes

Soient u , f et v trois fonctions telles que, au voisinage de a ,

$$u(x) \leq f(x) \leq v(x).$$

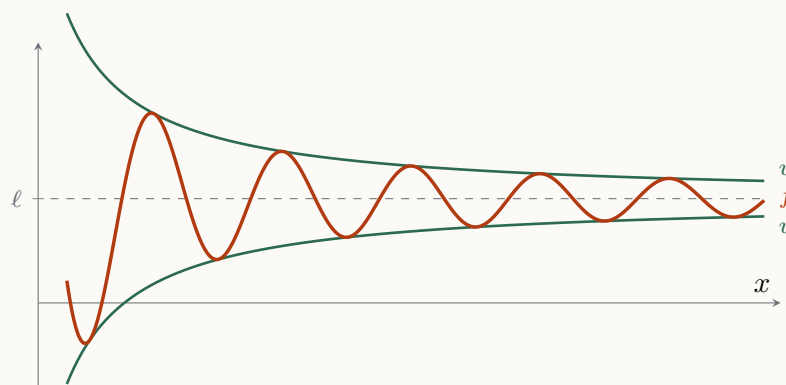
Si u et v admettent la même limite finie ℓ en a , alors f admet aussi ℓ pour limite en a .

DÉMONSTRATION

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u \rightarrow \ell$, il existe un voisinage de a sur lequel $\ell - \varepsilon < u(x)$. Comme $v \rightarrow \ell$, il existe un voisinage de a sur lequel $v(x) < \ell + \varepsilon$. Sur l'intersection de ces deux voisinages, l'encadrement $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ donne

$$\ell - \varepsilon < u(x) \leq f(x) \leq v(x) < \ell + \varepsilon,$$

c'est-à-dire $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. La limite de f en a est donc ℓ . ■

JE VISUALISE • deux gendarmes qui se rejoignent

Regardez les deux courbes vertes : elles se referment l'une sur l'autre en allant vers la droite. La courbe rouge oscille entre les deux, sans jamais pouvoir en sortir. Elle n'a pas le choix : puisque les deux gendarmes convergent vers ℓ , elle converge vers ℓ aussi. Notez bien qu'on n'a jamais eu besoin de savoir ce que fait f dans le détail.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la limite qu'on ne peut pas calculer directement

Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

La fonction sinus n'a pas de limite en $+\infty$: elle oscille indéfiniment entre -1 et 1 . Le calcul direct est donc sans issue. En revanche, cet encadrement est vrai pour tout réel x :

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

Pour $x > 0$, on divise les trois membres par x sans changer le sens des inégalités :

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Les deux gendarmes ont la même limite, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Le théorème des gendarmes exige que les deux fonctions encadrantes aient la **même** limite. Écrire « $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ avec $u \rightarrow 2$ et $v \rightarrow 5$, donc $f \rightarrow$ quelque chose entre 2 et 5 » ne démontre rien du tout : f peut très bien n'avoir aucune limite. Quand les deux bornes diffèrent, l'encadrement ne donne qu'un encadrement, pas une limite.

JE M'ENTRAÎNE • comparaison et encadrement

4... Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \cos x) = +\infty$.

5... Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin x}{x}$.

6... Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

7 ... Une entreprise modélise ses coûts de production journaliers $C(x)$, en milliers d'ariary, pour x unités fabriquées ($x \geq 1$), par $C(x) = 3x + \frac{\sin x}{x}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$ existe et vaut la même chose que celle de $3x$, puis interpréter économiquement ce résultat.

1.3 La continuité

DÉFINITION 1 • continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $a \in I$. On dit que f est **continue en a** lorsque

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

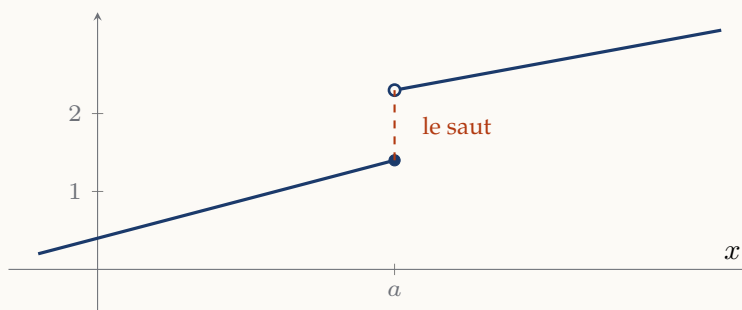
Lorsque f est continue en tout point de I , on dit que f est **continue sur I** .

PROPRIÉTÉ 4 • fonctions continues usuelles

Sont continues sur tout intervalle contenu dans leur ensemble de définition : les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, la fonction racine carrée, la fonction valeur absolue, les fonctions sinus et cosinus. De plus, toute somme, tout produit, tout quotient (à dénominateur non nul) et toute composée de fonctions continues est continue.

Trois conditions se cachent dans cette égalité : f doit être définie en a , la limite doit exister, et les deux nombres doivent coïncider.

JE VISUALISE • là où la courbe se casse



Suivez la courbe de la gauche vers la droite : arrivé en a , il faut lever le crayon pour continuer. La fonction est bien définie en a — le point plein indique sa valeur — mais la limite à droite ne redescend pas jusqu'à lui. C'est précisément ce que la définition interdit. Une fonction continue sur un intervalle, c'est une courbe qu'on trace sans lever le crayon ; retenez l'image, mais souvenez-vous que la démonstration, elle, passe par la limite.

1.3.1 Prolonger une fonction par continuité

Une fonction peut être parfaitement régulière partout sauf en un point où elle n'est simplement pas définie — un dénominateur qui s'annule, alors même que le numérateur s'annule aussi. Le trou est alors réparable.

DÉFINITION 2 • prolongement par continuité

Soit f définie sur $I \setminus \{a\}$. Si f admet une limite finie ℓ en a , alors la fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{a\}, \\ \ell & \text{si } x = a, \end{cases}$$

est continue en a . On l'appelle le **prolongement par continuité** de f en a .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • réparer un trou

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Pour $x \neq 3$, on factorise le numérateur : $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3$. Donc $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$, limite finie.

La fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x \neq 3$ et $\tilde{f}(3) = 6$ est le prolongement par continuité de f en 3. On reconnaît d'ailleurs $\tilde{f}(x) = x + 3$ pour tout x .

AVERTISSEMENT

Le prolongement n'est possible que si la limite est *finie*. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne se prolonge pas en 0 : sa limite y est infinie, et aucune valeur réelle attribuée à $\tilde{f}(0)$ ne rendra la fonction continue.

JE M'ENTRAÎNE • continuité et prolongement

8 • ◯ ◯ La fonction f définie par $f(x) = 2x - 1$ si $x \leq 1$ et $f(x) = x^2$ si $x > 1$ est-elle continue en 1 ?

9 • • ◯ Étudier la possibilité de prolonger par continuité en 2 la fonction $x \mapsto \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$.

10 • • • Déterminer le réel m pour que la fonction définie par $f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = m$ soit continue en 0.

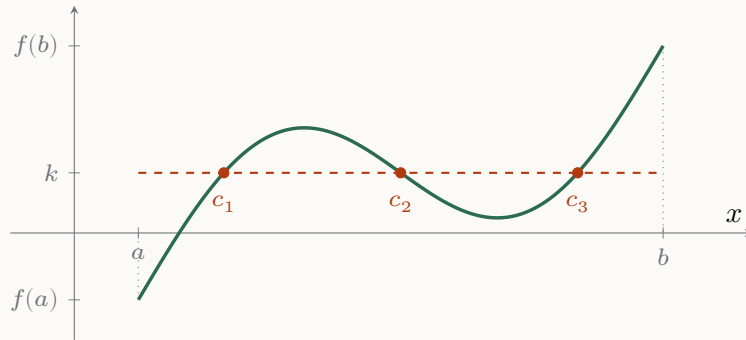
1.4 Le théorème des valeurs intermédiaires

Voici le résultat vers lequel tout le chapitre penchait. Il transforme la continuité, qui est une propriété locale, en une garantie d'existence — celle, par exemple, qu'un prix d'équilibre ou un taux recherché existe bel et bien.

THÉORÈME 5 • valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. Alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

JE VISUALISE • toute valeur intermédiaire est atteinte

Tracez la droite horizontale d'ordonnée k : puisque la courbe part en dessous et arrive au-dessus sans jamais se casser, elle doit franchir cette droite. Le théorème affirme l'existence d'au moins une traversée — ici, il y en a trois. Retenez donc ce que le théorème ne dit pas : il ne donne ni la valeur de c , ni le nombre de solutions.

THÉORÈME 6 • cas d'une fonction strictement monotone

Si de plus f est *strictement monotone* sur $[a; b]$, alors le réel c est **unique**. Autrement dit, l'équation $f(x) = k$ admet une solution et une seule dans $[a; b]$.

DÉMONSTRATION

L'existence est donnée par le théorème précédent. Pour l'unicité, supposons qu'il existe $c_1 < c_2$ dans $[a; b]$ avec $f(c_1) = f(c_2) = k$. Si f est strictement croissante, alors $c_1 < c_2$ entraîne $f(c_1) < f(c_2)$, ce qui contredit l'égalité. Le raisonnement est identique pour une fonction strictement décroissante. Il ne peut donc exister deux tels réels. ■

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'une équation admet une unique solution

Face à une équation du type $f(x) = k$ sur un intervalle, la rédaction attendue tient en quatre points, et le correcteur les cherche un par un.

- 1. Continuité** : dire pourquoi f est continue sur l'intervalle (polynôme, quotient à dénominateur non nul, composée de fonctions continues...).
- 2. Monotonie stricte** : l'établir par le signe de la dérivée, et le dire explicitement.
- 3. Encadrement de k** : calculer $f(a)$ et $f(b)$, puis vérifier que k est bien compris entre les deux.
- 4. Conclusion** : invoquer le théorème par son nom et annoncer l'existence et l'unicité.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une équation du troisième degré

Montrons que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $[0; 1]$. Posons $f(x) = x^3 + x - 1$.

Continuité. f est une fonction polynôme, donc continue sur $[0; 1]$.

Monotonie. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , donc f est strictement croissante sur $[0; 1]$.

Encadrement. $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$. Le nombre 0 est bien compris entre -1 et 1.

Conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à une fonction continue et strictement monotone, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique c dans $[0; 1]$.

On peut ensuite l'encadrer : $f(0,6) \approx -0,18 < 0$ et $f(0,7) \approx 0,04 > 0$, donc $0,6 < c < 0,7$.

JE M'ENTRAÎNE • application du théorème

11 ••• Montrer que l'équation $x^3 = 5$ admet une unique solution dans $[1; 2]$.

12 ••• Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles, et donner un encadrement d'amplitude 0,1 de chacune.

13 ••• Une coopérative agricole modélise son bénéfice journalier, en milliers d'ariary, par $B(x) = -x^2 + 40x - 305$ pour $x \in [0; 15]$ tonnes vendues (au-delà de 15 tonnes, l'entrepôt ne suit plus). Montrer qu'il existe un unique volume $x_0 \in [0; 15]$ à partir duquel le bénéfice devient positif, et l'encadrer à une tonne près.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les exercices qui suivent sont repris de sujets réellement posés, à Madagascar et dans les pays voisins; leur provenance est indiquée à chaque fois. Aucun sujet de baccalauréat OSE examiné pour ce livre ne consacre d'exercice isolé aux limites et à la continuité seules — le problème y aborde directement une fonction avec logarithme ou exponentielle. Les énoncés ci-dessous, tous antérieurs à ces deux notions, proviennent donc du même fonds générique déjà vérifié pour le livre de série S : ils ne portent que sur des fonctions polynômes, rationnelles ou irrationnelles, un contenu qui ne dépend pas de la série.

14 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2021 — exercice 1

Répondre par vrai ou faux, en justifiant. « Si f est croissante et majorée sur $]2; 5[$, alors f admet pour limite $+\infty$ à gauche en 5. »

15 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale, 2022-2023

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, puis à gauche et à droite de 2. En déduire l'existence d'une asymptote verticale.

16 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x}{3 + 4x}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

17 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4

Soit f définie par $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$.

- Déterminer l'ensemble de définition de f .
- Calculer les limites de f aux bornes de cet ensemble.
- En déduire les asymptotes de la courbe de f .

D'autres exercices sur ce thème figurent aux chapitres 5 et 6, où ils font intervenir le logarithme

ou l'exponentielle ; ils y sont signalés par la mention « limites et continuité ».

JE CHERCHE • le seuil de rentabilité d'un atelier

Un atelier de couture fabrique des uniformes scolaires. Pour x uniformes produits par jour ($x \geq 1$), le coût moyen unitaire, en milliers d'ariary, est modélisé par

$$C_m(x) = 6 + \frac{40}{x}.$$

Les 40 représentent le coût fixe journalier de l'atelier (loyer, machines), réparti sur les x uniformes ; les 6 représentent le coût variable, en tissu et en main-d'œuvre, pour chaque uniforme supplémentaire.

1. Vérifier que $C_m(1) = 46$, et interpréter ce nombre : que coûterait un unique uniforme, s'il fallait absorber seul le coût fixe de la journée ?
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C_m(x)$ et interpréter ce nombre pour l'atelier.
3. Montrer que C_m est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.
4. Chaque uniforme est vendu 7 000 ariary. On note $M(x) = 7 - C_m(x)$ la marge unitaire, en milliers d'ariary, pour x uniformes produits. Justifier que M est continue et strictement croissante sur $[1; +\infty[$.
5. Montrer que l'équation $M(x) = 0$ admet une unique solution x_0 dans $[1; +\infty[$, puis la déterminer. Interpréter x_0 pour l'atelier.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Si f est continue sur $[a; b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors l'équation $f(x) = 0$ a une solution dans $[a; b]$.
2. Une fonction admettant une limite finie en a est continue en a .
3. Si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ avec $u \rightarrow 1$ et $v \rightarrow 1$, alors $f \rightarrow 1$.
4. Toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ est prolongeable par continuité.
5. Si f est continue et strictement décroissante sur $[0; 5]$ avec $f(0) = 4$ et $f(5) = -2$, alors l'équation $f(x) = 3$ a exactement une solution.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve — série OSE

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1}.$$

Partie A

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, puis à gauche et à droite de -1 .
2. Montrer que pour tout $x \neq -1$, $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x + 1}$.
3. En déduire que la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Partie B

4. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
5. Montrer que l'équation $f(x) = 5$ admet exactement deux solutions réelles.
6. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de la solution appartenant à $] -1; +\infty[$.

2 Dérivabilité

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point et sur un intervalle ; dériver une composée et une fonction réciproque ; exploiter la concavité, le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis.

En première, la dérivée servait à trouver les variations d'une fonction : on calculait f' , on étudiait son signe, on remplissait un tableau. C'était un outil de calcul. Cette année, elle devient un outil de démonstration, et le changement se joue sur un mot : la dérivabilité n'est plus supposée, elle s'établit.

La différence se voit dès le premier exemple venu. Une fonction peut être continue en un point sans y être dérivable ; sa courbe présente alors un angle. Les deux derniers théorèmes du chapitre, celui des accroissements finis et son inégalité, permettront de majorer un écart entre deux valeurs sans jamais calculer la fonction elle-même — un outil précieux chaque fois qu'un modèle économique ne livre qu'un encadrement de sa vitesse d'évolution.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ce que la première a mis en place, et dont ce chapitre va se servir.

1. Rappeler la définition du nombre dérivé de f en a à l'aide du taux d'accroissement.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
3. Dériver : $x \mapsto x^4$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \cos x$.
4. Énoncer les formules de dérivation d'un produit et d'un quotient.
5. Quel lien y a-t-il entre le signe de f' et les variations de f ?
6. Une fonction continue en a y admet-elle nécessairement une limite finie ? Et la réciproque ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 5x + 1$
- b) Dérivée de $x \mapsto \frac{2}{x}$

- c) Dérivée de $x \mapsto (2x + 1)^2$
- d) Dérivée de $x \mapsto x\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- e) Dérivée de $x \mapsto \sin x + \cos x$
- f) Le taux d'accroissement de $x \mapsto x^2$ entre 2 et $2 + h$
- g) Tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse 1
- h) Dérivée de $x \mapsto \frac{x}{x+1}$

2.1 Être dérivable en un point

DÉFINITION 1 • nombre dérivé

Soit f définie sur un intervalle I contenant a . On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux d'accroissement

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une limite *finie* quand x tend vers a . Cette limite est appelée le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

En posant $x = a + h$, le taux s'écrit $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ et l'on fait tendre h vers 0. Les deux écritures sont équivalentes ; choisissez celle qui simplifie le calcul.

PROPRIÉTÉ 1 • dérivabilité et continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

DÉMONSTRATION

Pour $x \neq a$, écrivons $f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a)$. Quand x tend vers a , le premier facteur tend vers $f'(a)$, qui est un nombre fini, et le second tend vers 0. Le produit tend donc vers 0, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$: f est continue en a . ■

AVERTISSEMENT

La réciproque est fautive, et c'est tout l'intérêt de cette propriété. Une fonction peut être continue en a sans y être dérivable : le taux d'accroissement existe alors, mais sa limite est infinie, ou bien elle diffère selon que l'on arrive par la gauche ou par la droite. Retenez le sens de l'implication : *dérivable* $\implies$ *continue*, jamais l'inverse.

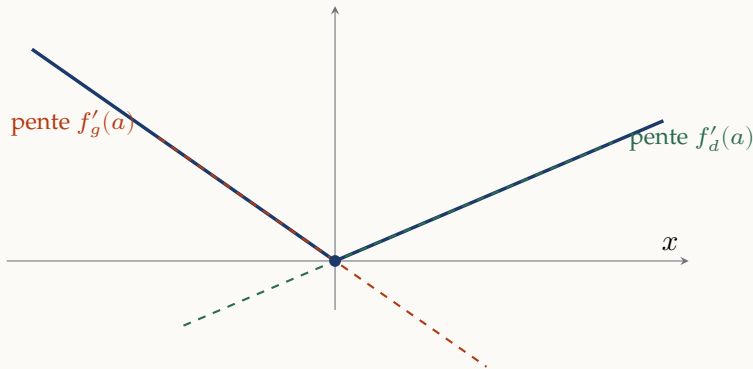
2.1.1 Dérivabilité à gauche, à droite, et demi-tangentes

DÉFINITION 2 • nombres dérivés à gauche et à droite

On dit que f est dérivable **à droite** en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie ; cette limite est notée $f'_d(a)$. On définit de même $f'_g(a)$ avec $x \rightarrow a^-$. La fonction f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent, sont finies et sont égales.

DÉFINITION 3 • point angulé

Lorsque f est continue en a et que $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent mais sont différents, la courbe admet en son point d'abscisse a deux **demi-tangentes** distinctes, de coefficients directeurs respectifs $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$. On dit que le point est un **point angulé**.

JE VISUALISE • l'angle que fait la courbe

Approchez du point par la gauche : la courbe arrive avec une pente négative. Repartez vers la droite : elle repart avec une pente positive. Les deux demi-tangentes existent, elles sont bien tracées, mais elles ne se prolongent pas l'une l'autre. Il n'y a donc pas *une* tangente en ce point, et la fonction n'y est pas dérivable — alors qu'elle y est parfaitement continue, puisqu'on n'a pas levé le crayon.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une fonction continue et non dérivable

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$. Étudions sa dérivabilité en 0.

Le taux d'accroissement en 0 vaut $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x}$.

À droite. Pour $x > 0$, $|x| = x$ donc le taux vaut 1 : $f'_d(0) = 1$.

À gauche. Pour $x < 0$, $|x| = -x$ donc le taux vaut -1 : $f'_g(0) = -1$.

Les deux nombres existent mais diffèrent : f n'est pas dérivable en 0. Elle y est pourtant continue, car $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$. La courbe présente en O un point angulé, avec deux demi-tangentes de pentes -1 et 1 .

JE M'ENTRAÎNE • dérivabilité en un point

1 • • • Soit $f(x) = x^2 - 3x$. Calculer $f'(2)$ en revenant à la définition, puis vérifier par la formule de dérivation.

2 • • • Soit f définie par $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $f(x) = 2x - 1$ si $x > 1$. Étudier la continuité puis la dérivabilité de f en 1.

3 • • • Soit f définie par $f(x) = |x - 2|$. Montrer que f n'est pas dérivable en 2 et préciser les demi-tangentes.

4 • • • Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x|x|$. Montrer que f est dérivable en 0 et calculer $f'(0)$. La courbe présente-t-elle un point angulé?

2.2 Dériver une composée, dériver une réciproque

THÉORÈME 2 • dérivée d'une fonction composée

Soit u dérivable sur un intervalle I et v dérivable sur un intervalle J contenant $u(I)$. Alors $v \circ u$ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$,

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

La formule se retient dans l'ordre où on l'applique : on dérive l'extérieur en gardant l'intérieur intact, puis on multiplie par la dérivée de l'intérieur.

PROPRIÉTÉ 3 • les cas les plus fréquents

Soit u dérivable sur I . Alors, sous réserve d'existence,

$$(u^n)' = n u' u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une composée à deux étages

Dérivons $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = 3x^2 + 1$, qui est dérivable sur $\mathbb{R}$ et strictement positive, et $v(X) = \sqrt{X}$, dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$. Alors $f = v \circ u$ et

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2 + 1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 1}}.$$

Le signe de f' est celui de x : f décroît sur $] -\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$.

THÉORÈME 4 • dérivée de la fonction réciproque

Soit f continue et strictement monotone sur un intervalle I ; elle réalise donc une bijection de I sur $J = f(I)$, de réciproque f^{-1} . Si f est dérivable en $a \in I$ et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

DÉMONSTRATION — l'idée du calcul

Posons $y = f(x)$, de sorte que $x = f^{-1}(y)$ et $a = f^{-1}(b)$. Le taux d'accroissement de f^{-1} en b s'écrit

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}.$$

Lorsque y tend vers b , la continuité de f^{-1} assure que x tend vers a ; le dénominateur tend donc vers $f'(a)$, non nul. Le quotient tend par conséquent vers $\frac{1}{f'(a)}$. ■

REMARQUE

Géométriquement, les courbes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. Une symétrie échange les rôles des axes : une tangente de pente m devient une tangente de pente $\frac{1}{m}$, et une tangente horizontale devient verticale — d'où la condition $f'(a) \neq 0$.

JE M'ENTRAÎNE • composées et réciproques

5 • • • Dériver $x \mapsto (3x - 2)^5$, $x \mapsto \sqrt{x^2 + 4}$ et $x \mapsto \frac{1}{2x + 3}$.

6 • • • Soit $f(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer $(f^{-1})'(2)$.

7 • • • Soit $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$ sur $] -1; +\infty[$. Déterminer f^{-1} explicitement, puis vérifier la formule du théorème en un point de votre choix.

2.3 Dérivées successives, concavité et convexité**DÉFINITION 4 • dérivées successives**

Si f' est elle-même dérivable sur I , sa dérivée est appelée **dérivée seconde** de f et notée f'' .

DÉFINITION 5 • convexité, concavité

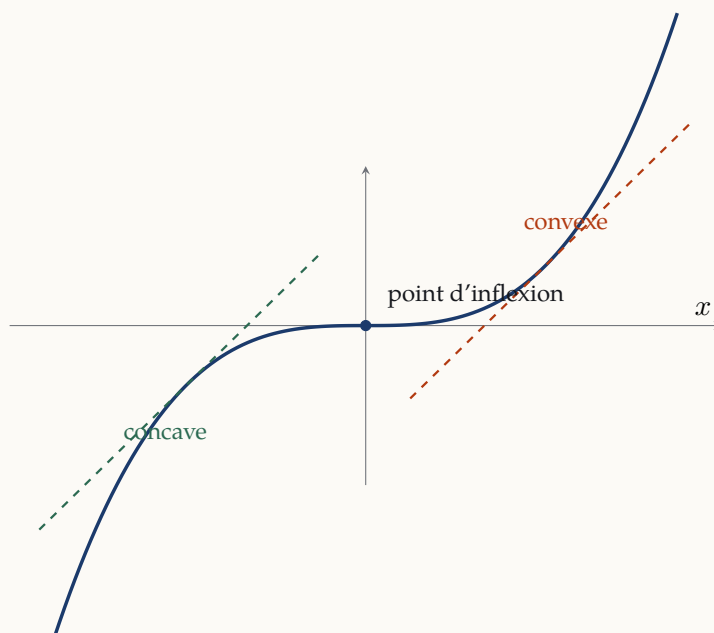
Soit f deux fois dérivable sur I . On dit que f est **convexe** sur I lorsque $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, et **concave** lorsque $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

Un point de la courbe où la concavité change de sens — donc où f'' s'annule en changeant de signe — est appelé **point d'inflexion**.

PROPRIÉTÉ 5 • lecture géométrique et lecture économique

Sur un intervalle où f est convexe, la courbe est située *au-dessus* de chacune de ses tangentes. Sur un intervalle où f est concave, elle est située *au-dessous*. En un point d'inflexion, la tangente traverse la courbe.

En économie, lorsque f modélise un coût ou une production en fonction d'une quantité, la convexité de f traduit des **rendements décroissants** : chaque unité supplémentaire coûte plus cher, ou rapporte moins, que la précédente.

JE VISUALISE • la tangente au-dessus, puis au-dessous

Suivez la courbe de gauche à droite. À gauche de l'origine elle se creuse vers le bas et passe sous sa tangente : elle est concave. À droite elle se creuse vers le haut et passe au-dessus : elle est convexe. À l'origine, exactement, la tangente traverse la courbe — la concavité s'inverse.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • chercher les points d'inflexion

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$.

On calcule $f'(x) = 4x^3 - 12x$ puis $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$, qui s'annule en changeant de signe en -1 et en 1 : les points d'abscisses -1 et 1 sont deux points d'inflexion de la courbe.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

L'annulation de f'' ne suffit pas à conclure à un point d'inflexion : encore faut-il que f'' change de signe. Pour $f(x) = x^4$, on a $f''(x) = 12x^2$, qui s'annule en 0 sans jamais devenir négatif : la courbe reste convexe et O n'est pas un point d'inflexion.

JE M'ENTRAÎNE • concavité

8... Calculer f'' pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, puis déterminer les intervalles de convexité et de concavité.

9... Déterminer les points d'inflexion de la courbe de $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

10... Soit $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x$ le coût de production, en milliers d'ariary, de x tonnes d'une marchandise, pour $x \in [0; 8]$. Montrer que la courbe de C admet un unique point d'inflexion, et interpréter son abscisse comme la quantité à partir de laquelle les rendements cessent de se dégrader.

2.4 Les accroissements finis

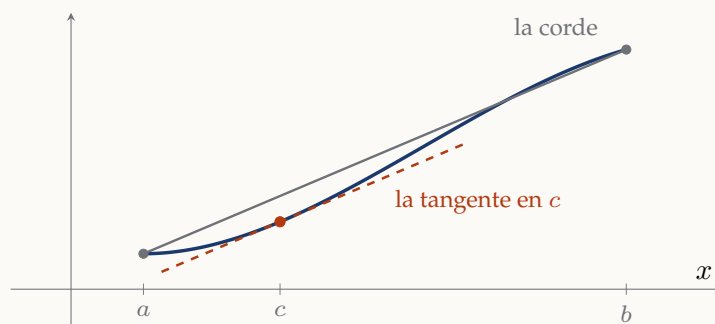
Les deux résultats qui suivent relient la variation *globale* d'une fonction, entre deux points, au comportement *local* de sa dérivée.

THÉORÈME 6 • théorème des accroissements finis

Soit f continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, avec $a < b$. Alors il existe au moins un réel $c \in]a; b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a) f'(c).$$

JE VISUALISE • une tangente parallèle à la corde



Joignez les deux extrémités de l'arc par une corde : sa pente vaut $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Le théorème affirme qu'entre a et b il existe au moins un point où la tangente à la courbe est *parallèle* à cette corde.

THÉORÈME 7 • inégalité des accroissements finis

Soit f continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$. S'il existe deux réels m et M tels que $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in]a; b[$, alors

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

En particulier, si $|f'(x)| \leq k$ sur $]a; b[$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq k |b - a|.$$

DÉMONSTRATION

Le théorème des accroissements finis fournit un réel $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$. Comme $b - a > 0$, l'encadrement $m \leq f'(c) \leq M$ donne, après multiplication par $b - a$, $m(b - a) \leq (b - a)f'(c) \leq M(b - a)$. ■

COMMENT ON S'Y PREND • majorer un écart sans calculer la fonction

1. Identifier l'intervalle sur lequel on travaille et vérifier que f y est continue et dérivable.
2. Calculer f' et majorer $|f'|$ sur cet intervalle.
3. Appliquer l'inégalité avec la constante k obtenue.

JE M'ENTRAÎNE • accroissements finis

11 ••• Soit $f(x) = x^2$ sur $[1; 3]$. Déterminer le réel c dont le théorème des accroissements finis garantit l'existence.

12 ••• Soit f dérivable sur $[0; 4]$ avec $f(0) = 2$ et $|f'(x)| \leq 3$. Entre quelles bornes est nécessairement compris $f(4)$?

13 ••• Le chiffre d'affaires mensuel d'une coopérative, $R(t)$, en millions d'ariary, vérifie $R(0) = 40$ et $|R'(t)| \leq 2$ pour tout $t \in [0; 6]$. Encadrer $R(6)$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois. Tous portent sur des fonctions polynômes ou rationnelles : rien n'y suppose une notion non encore étudiée.

14 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4

Soit f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x}{3 + 4x}$. Calculer $f'(x)$, en déduire le sens de variation de f , puis dresser son tableau de variation.

15 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4

Soit f définie par $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et en déduire les variations de f sur chacun des intervalles où elle est définie.

16 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série IH, session 2023 — problème

Soit f la fonction définie sur $[-4; 1]$ par $f(x) = ax^2 + bx - 3$, dont la courbe passe par $A(-2; -5)$ et $B(-1; -6)$. Déterminer les réels a et b , puis une équation de la tangente à la courbe de f au point A .

JE CHERCHE • la coopérative de vanille

Une coopérative de la SAVA exporte de la vanille. Le coût total, en millions d'ariary, de la production de x tonnes est modélisé par

$$C(x) = 6x + \frac{40}{x}, \quad x \in [0; +\infty[.$$

On note $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$ le coût moyen par tonne.

1. Exprimer $C_m(x)$ et montrer qu'il est strictement décroissant sur $[0; +\infty[$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C_m(x)$ et interpréter économiquement ce résultat.
3. La coopérative vend chaque tonne 7 millions d'ariary. Exprimer la marge unitaire $M(x) = 7 - C_m(x)$ et déterminer le seuil de rentabilité, c'est-à-dire la quantité x_0 à partir de laquelle $M(x) \geq 0$.
4. Justifier, à l'aide du théorème des accroissements finis appliqué à C sur $[4; 9]$, qu'il existe une quantité c pour laquelle le coût marginal $C'(c)$ égale le coût moyen d'accroissement de production entre 4 et 9 tonnes.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent, alors f est dérivable en a .
3. Si $f''(a) = 0$, alors la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse a .
4. Si f est convexe sur I , sa courbe est au-dessus de chacune de ses tangentes sur I .
5. Si $|f'| \leq 2$ sur $[0; 5]$, alors $|f(5) - f(0)| \leq 10$.
6. Un coût moyen strictement décroissant traduit des économies d'échelle.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve — série OSE

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$.

1. Étudier la parité de f et en déduire un élément de symétrie de sa courbe. (0,5 pt)
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. (1 pt)
3. Montrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe en $+\infty$ et en $-\infty$, et étudier la position relative de la courbe et de cette droite. (1,25 pt)
4. Calculer $f''(x)$ et déterminer les points d'inflexion de la courbe. (1,5 pt)

5. Montrer que pour tous réels x et y , $|f(x) - f(y)| \leq \frac{9}{8} |x - y|$. (0,75 pt)

3

Étude et représentation graphique des fonctions

Analyse • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier le comportement asymptotique d'une courbe, repérer points angulés et points d'inflexion, situer une courbe par rapport à ses asymptotes, et résoudre graphiquement équations et inéquations.

Vous savez maintenant calculer une limite et une dérivée. Ce chapitre ne présente presque aucune notion nouvelle : il apprend à *les faire tenir ensemble* sur une feuille, jusqu'à produire une courbe juste.

C'est un chapitre de méthode, et c'est aussi celui qui rapporte le plus de points au baccalauréat. Le tracé final vaut souvent un point et demi à lui seul, et il ne s'improvise pas : chaque trait doit avoir été justifié avant d'être posé.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de neuf ici : on vérifie que les deux premiers chapitres sont en place.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2}$.
2. Que signifie « f est continue en a » ?
3. Comment reconnaît-on un point angulé sur une courbe ?
4. Quel lien y a-t-il entre le signe de f'' et la forme de la courbe ?
5. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{x^2 + 1}{x - 3}$.
6. Effectuer la division euclidienne de $x^2 + 1$ par $x - 3$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x - 4}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2x + 1}{x - 4}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x + 1}$
- d) Dérivée de $x \mapsto \frac{x^2}{x + 1}$

e) Signe de $x^2 - 4$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x)$

g) Résoudre $\frac{1}{x-2} > 0$

h) Le quotient $\frac{x^2}{x+1}$ vaut-il $x - 1 + \frac{1}{x+1}$?

3.1 Les branches infinies

3.1.1 Asymptotes verticales et horizontales

DÉFINITION 1 • asymptote verticale

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ — la limite pouvant n'être qu'à gauche ou qu'à droite — alors la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe de f .

DÉFINITION 2 • asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ avec ℓ réel, alors la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$. Même définition en $-\infty$.

3.1.2 Asymptotes obliques

DÉFINITION 3 • asymptote oblique

La droite d'équation $y = ax + b$, avec $a \neq 0$, est **asymptote oblique** à la courbe de f en $+\infty$ lorsque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

COMMENT ON S'Y PREND • trouver une asymptote oblique

Si f est une fraction rationnelle, le plus rapide est la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Écrire $f(x) = ax + b + \frac{r(x)}{q(x)}$ avec $\deg r < \deg q$: la partie entière $ax + b$ est l'asymptote, et le reste tend vers 0.

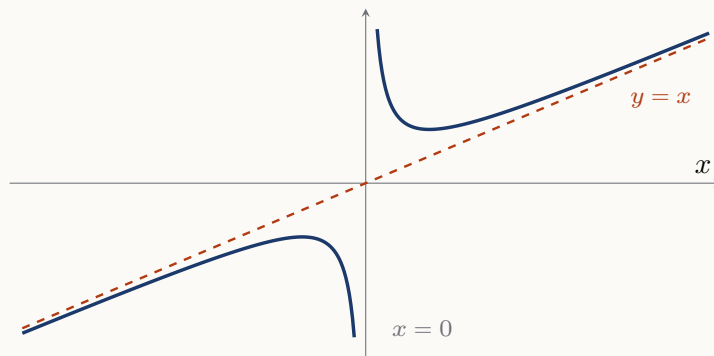
Si non, on cherche a puis b séparément :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

PROPRIÉTÉ 1 • position relative de la courbe et de l'asymptote

Le signe de la différence $d(x) = f(x) - (ax + b)$ donne la position :

- $d(x) > 0$: la courbe est *au-dessus* de l'asymptote ;
- $d(x) < 0$: la courbe est *au-dessous* ;
- $d(x) = 0$: la courbe *coupe* l'asymptote.

JE VISUALISE • la courbe rejoint sa droite

Regardez la branche de droite : plus x grandit, plus la courbe se colle à la droite rouge sans jamais la toucher, en restant au-dessus. La branche de gauche fait la même chose, mais par en dessous.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Trouver $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ fini ne suffit pas à conclure à une asymptote. Il faut ensuite vérifier que $f(x) - ax$ admet une limite *finie*.

JE M'ENTRAÎNE • branches infinies

- 1 ●○○ Déterminer les asymptotes de la courbe de $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$.
- 2 ●●○ Soit $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x-1}$. Montrer par division euclidienne que la droite $y = x$ est asymptote à la courbe, et étudier la position relative.
- 3 ●●○ Étudier les branches infinies de $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$.

3.2 Ce que la courbe montre en un point**DÉFINITION 4 • trois points remarquables**

Soit a un réel et $(\mathcal{C})$ la courbe de f .

- **Point de discontinuité** : f n'est pas continue en a . La courbe est interrompue.
- **Point angulé** : f est continue en a , dérivable à gauche et à droite, mais $f'_g(a) \neq f'_d(a)$.
- **Point d'inflexion** : f'' s'annule en a en changeant de signe.

3.3 Le plan d'étude, une fois pour toutes**COMMENT ON S'Y PREND • étudier complètement une fonction**

1. **Ensemble de définition.** Écarter les valeurs interdites.
2. **Parité.** Si f est paire ou impaire, on réduit l'étude.
3. **Limites aux bornes.**

4. **Branches infinies.** Asymptotes, position relative.
5. **Dérivée et signe.** Calculer f' , la factoriser.
6. **Tableau de variation.**
7. **Points particuliers.**
8. **Tracé.** Placer d'abord les asymptotes, puis les points connus, puis la courbe.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une étude menée jusqu'au bout

Étudions $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Définition. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Forme réduite. $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$.

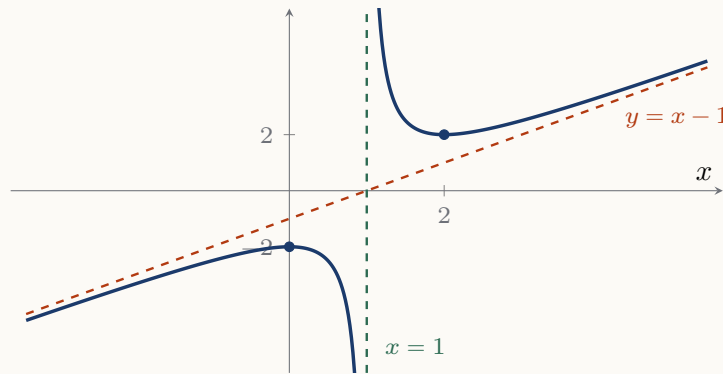
Limites. En $\pm\infty$, $f(x) \rightarrow \pm\infty$. En 1^- : $f(x) \rightarrow -\infty$; en 1^+ , $f(x) \rightarrow +\infty$.

Branches infinies. $x = 1$ est asymptote verticale. Comme $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$, la droite $y = x - 1$ est asymptote oblique. La courbe est au-dessus pour $x > 1$, au-dessous pour $x < 1$.

Dérivée. $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

Variations. f croît sur $]-\infty; 0]$, décroît sur $[0; 1[$ puis sur $]1; 2]$, croît sur $[2; +\infty[$. Les extremums locaux valent $f(0) = -2$ et $f(2) = 2$.

JE VISUALISE • l'étude précédente, achevée



Les deux droites en pointillé ont été tracées *avant* la courbe, et c'est ce qui rend le tracé possible.

JE M'ENTRAÎNE • études complètes

4 ●●○ Étudier et représenter $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x - 1}$.

5 ●●○ Étudier et représenter $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$, après avoir montré que f est impaire.

3.4 Lire et résoudre sur un graphique

PROPRIÉTÉ 2 • les quatre lectures

Soit $(\mathcal{C})$ la courbe de f et $(\mathcal{C}_g)$ celle de g .

- $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection des deux courbes.
- $f(x) \leq g(x)$: abscisses où $(\mathcal{C})$ est au-dessous de $(\mathcal{C}_g)$.
- $f(x) = m$: abscisses des points d'intersection de $(\mathcal{C})$ avec la droite horizontale d'ordonnée m .
- $f(x) \leq m$: abscisses où $(\mathcal{C})$ est au-dessous de cette horizontale.

JE M'ENTRAÎNE • lecture graphique

6 • ○ ○ La courbe de f passe par $(0; 2)$, admet un maximum 3 en $x = 1$ et tend vers $-\infty$ aux deux infinis. Combien l'équation $f(x) = 3$ a-t-elle de solutions? Et $f(x) = 4$?

7 • • ○ Deux courbes se coupent en trois points d'abscisses $-2, 0$ et 3 , et $(\mathcal{C})$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_g)$ sur $]-2; 0[$ et sur $]3; +\infty[$. Résoudre graphiquement $f(x) \leq g(x)$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les études qui suivent sont reprises de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois. Toutes portent sur des fonctions polynômes ou rationnelles, et se mènent entièrement avec les outils des trois premiers chapitres.

8 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4

Soit f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x}{3 + 4x}$.

- Dresser le tableau de variation de f .
- Montrer que la droite d'équation $y = \frac{3}{4}$ est asymptote à la courbe de f et préciser la position de la courbe par rapport à cette droite.
- Construire la courbe de f dans un repère orthonormé.

9 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série IH, session 2023 — problème

Soit f la fonction définie sur $[-4; 1]$ par $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$.

- Dresser le tableau de variation de f sur $[-4; 1]$.
- Déterminer les points d'intersection de la courbe de f avec les axes du repère.
- Construire cette courbe.

10 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4

Soit f définie par $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$. Dresser le tableau de variation de f , préciser ses deux asymptotes, puis construire sa courbe.

11 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023

Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$.

- Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$.
- En déduire que la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe de f , et étudier la position relative de la courbe et de cette droite.
- Dresser le tableau de variation de f , puis construire sa courbe et ses asymptotes.

JE CHERCHE • l'atelier de briques d'Antsirabe

Un atelier fabrique des briques. On note q le nombre de milliers de briques produites par semaine, $q \in [0; +\infty[$, et l'on modélise le bénéfice hebdomadaire, en centaines de milliers d'ariary, par

$$B(q) = \frac{20q}{q+2} - 4.$$

- Étudier les variations de B sur $[0; +\infty[$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} B(q)$ et en déduire que la courbe de B admet une asymptote horizontale, dont on donnera l'équation.
- Interpréter économiquement cette asymptote : le bénéfice hebdomadaire peut-il dépasser 16 (centaines de milliers d'ariary) ?
- Déterminer le seuil de rentabilité, c'est-à-dire la production q_0 à partir de laquelle $B(q) \geq 0$.
- Construire la courbe de B pour $q \in [0; 20]$.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

- Une courbe ne peut pas couper son asymptote oblique.
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$, la droite $y = 2x$ est asymptote à la courbe.
- Une fonction peut admettre deux asymptotes horizontales.
- En un point angulé, la fonction est continue.
- Le tracé d'une courbe doit commencer par le placement des asymptotes.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve — série OSE

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x+1}$, de courbe $(\mathcal{C})$.

- Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. (0,75 pt)
- En déduire les asymptotes de $(\mathcal{C})$ et la position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. (1,25 pt)
- Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (1,5 pt)

4. Construire $(\mathcal{C})$ et ses asymptotes. (1,5 pt)
5. Discuter graphiquement, selon le réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$. (1 pt)

4

Primitives et calcul intégral

Analyse • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer une primitive et une intégrale ; intégrer par parties et par changement de variable affine ; calculer une aire et une valeur moyenne.

Jusqu'ici, une fonction étant donnée, vous calculiez sa dérivée. Ce chapitre prend le problème à l'envers : une dérivée étant donnée, retrouver la fonction dont elle provient. L'opération n'a rien d'automatique — dériver est une mécanique, primitiver est une reconnaissance.

Et il se produit alors quelque chose d'inattendu. Cette question purement algébrique donne la réponse à une question de géométrie que personne n'aurait crue liée : quelle est l'aire sous une courbe. Cette même idée permettra, plus tard dans l'année, de calculer une valeur moyenne — celle d'un chiffre d'affaires, d'une production, d'un coût — sur toute une période.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Uniquement des dérivées — c'est le sens que ce chapitre va renverser.

1. Dériver : $x \mapsto x^5$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x^2}$, $x \mapsto \sin(2x)$.
2. Dériver $x \mapsto (3x + 1)^4$, puis $x \mapsto \sqrt{2x - 5}$.
3. Rappeler la formule de dérivation d'un produit.
4. Rappeler la formule $(u^n)'$ pour n entier.
5. Quelle est l'aire d'un rectangle de largeur $b - a$ et de hauteur h ?
6. Rappeler la définition d'une primitive.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto \frac{x^4}{4}$
- b) Dérivée de $x \mapsto 2\sqrt{x}$
- c) Dérivée de $x \mapsto -\frac{1}{x}$
- d) Dérivée de $x \mapsto -\frac{\cos(3x)}{3}$

- e) Dérivée de $x \mapsto \frac{(2x+1)^5}{10}$
- f) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto x$
- g) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto \cos x$
- h) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto 3x^2$

4.1 Les primitives

DÉFINITION 1 • primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

THÉORÈME 1 • existence et forme générale

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I . Si F en est une, les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, où k décrit $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION

Si G est une autre primitive, $H = G - F$ vérifie $H' = 0$ sur I . Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle y est constante — conséquence du théorème des accroissements finis, appliqué entre deux points quelconques a et b de I : $H(b) - H(a) = (b - a)H'(c) = 0$. Donc $G = F + k$. ■

4.1.1 Le tableau des primitives usuelles

FONCTION f	UNE PRIMITIVE F	SUR
$x \mapsto a$ (constante)	$x \mapsto ax$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x^2}$	$x \mapsto -\frac{1}{x}$	tout intervalle de $\mathbb{R}^*$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$	$\mathbb{R}^{+*}$
$u'u^n, n \neq -1$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	où u est dérivable
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	où $u > 0$
$u' \times (v' \circ u)$	$v \circ u$	

La seconde moitié du tableau est la plus utile : reconnaître un $u'u^n$ dans une expression compliquée est la compétence centrale du chapitre.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • reconnaître la forme $u'u^n$

Cherchons une primitive de $f(x) = 3x^2(x^3 + 1)^4$ sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = x^3 + 1$, donc $u'(x) = 3x^2$. L'expression est exactement $u'u^4$,

dont une primitive est $\frac{u^5}{5}$. Donc

$$F(x) = \frac{(x^3 + 1)^5}{5}$$

convient, et l'on vérifie en dérivant.

PROPRIÉTÉ 2 • primitive prenant une valeur donnée en un point

Soit f continue sur I , $x_0 \in I$ et y_0 un réel. Il existe une *unique* primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$.

JE M'ENTRAÎNE • primitives

1 • ◯ ◯ Déterminer une primitive de $x \mapsto 4x^3 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$, puis de $x \mapsto \frac{3}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

2 • • ◯ Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ sur $\mathbb{R}$.

3 • • • Déterminer la primitive F de $x \mapsto \frac{x}{(x^2 + 1)^2}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 1$.

4.2 L'intégrale

DÉFINITION 2 • intégrale d'une fonction continue

Soit f continue sur un intervalle I , et a, b deux éléments de I . Si F est une primitive quelconque de f sur I , on pose

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

quantité que l'on note aussi $[F(x)]_a^b$.

PROPRIÉTÉ 3 • règles de calcul

Pour f et g continues sur I , a, b, c dans I et λ réel :

$$\begin{aligned} \int_a^a f(x) \, dx &= 0, & \int_b^a f(x) \, dx &= - \int_a^b f(x) \, dx, \\ \int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx &= \int_a^b f + \int_a^b g, & \int_a^b \lambda f(x) \, dx &= \lambda \int_a^b f(x) \, dx, \end{aligned}$$

et la **relation de Chasles** : $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$.

PROPRIÉTÉ 4 • positivité et ordre

Si $a \leq b$:

- $f \geq 0$ sur $[a; b]$ entraîne $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$;

- $f \leq g$ sur $[a; b]$ entraîne $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$;
- si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a; b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$.

4.3 Deux techniques de calcul

4.3.1 L'intégration par parties

THÉORÈME 5 • intégration par parties

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a; b]$, de dérivées continues. Alors

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

DÉMONSTRATION

La formule de dérivation d'un produit donne $(uv)' = u'v + uv'$. On intègre cette égalité entre a et b : $[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx$, puis on isole la seconde intégrale. ■

COMMENT ON S'Y PREND • choisir u et v'

On prend pour u la fonction que la dérivation *simplifie*, et pour v' celle que l'on sait primitiver sans peine. Un polynôme multiplié par un cosinus, un sinus ou une exponentielle : le polynôme est u , car sa dérivée baisse d'un degré et finit par disparaître.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une intégration par parties menée en entier

Calculons $\int_0^\pi x \sin x \, dx$.

On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = \sin x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\cos x$. La formule donne

$$\int_0^\pi x \sin x \, dx = [-x \cos x]_0^\pi + [\sin x]_0^\pi = \pi + 0 = \pi.$$

4.3.2 Le changement de variable affine

PROPRIÉTÉ 6 • changement de variable affine

Soit f continue et F une primitive de f . Pour $\alpha \neq 0$,

$$\int_a^b f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} [F(\alpha x + \beta)]_a^b.$$

JE M'ENTRAÎNE • calcul d'intégrales

4 ●○○ Calculer $\int_1^2 (3x^2 - 4x + 1) \, dx$.

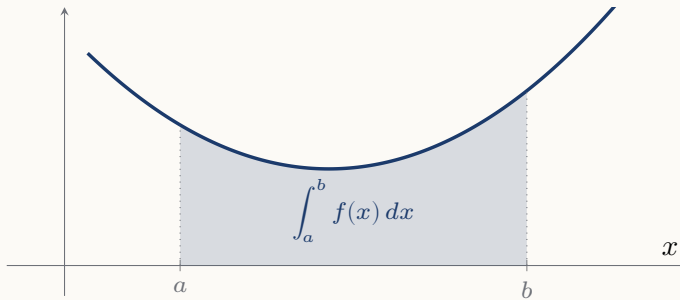
5 ●●○ Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$ par une intégration par parties.

4.4 Aires et valeur moyenne

THÉORÈME 7 • interprétation d'une intégrale comme une aire

Soit f continue et *positive* sur $[a; b]$. Alors $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine plan défini par $a \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq f(x)$.

JE VISUALISE • l'aire sous la courbe



La partie teintée est bornée en bas par l'axe des abscisses, en haut par la courbe. Si la fonction change de signe, découpez avec la relation de Chasles et prenez la valeur absolue sur chaque morceau.

DÉFINITION 3 • valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$, avec $a < b$, est le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

REMARQUE

Géométriquement, μ est la hauteur du rectangle de base $[a; b]$ qui aurait la même aire que le domaine sous la courbe. En économie, si $f(t)$ représente un chiffre d'affaires instantané ou une production au temps t , μ en donne la valeur moyenne sur toute la période — un indicateur que les données brutes, dispersées mois par mois, ne montrent pas directement.

JE M'ENTRAÎNE • aires et valeurs moyennes

6 • • • Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de $f(x) = x^2$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

7 • • • Calculer la valeur moyenne de $x \mapsto x^2$ sur $[0; 3]$, et vérifier qu'elle est comprise entre le minimum et le maximum de la fonction sur cet intervalle.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les énoncés rassemblés ici sont repris de sujets réellement posés; leur provenance est indiquée à chaque fois. Aucun ne fait appel au logarithme ni à l'exponentielle.

8 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, séries C et D, session 2023 — exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x - x \sin x$. Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

9 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, séries C et D, session 2023 — exercice 2, suite

En déduire la valeur de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - x \sin x) \, dx$.

JE CHERCHE • le silo à grains de Marovoay

La plaine de Marovoay possède un silo obtenu en faisant tourner, autour de l'axe des abscisses, le domaine sous la courbe de $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$, $x \in [0; 3]$, les longueurs étant exprimées en mètres. On admet que le volume ainsi engendré vaut $V = \pi \int_0^3 [f(x)]^2 \, dx$.

1. Vérifier que f est bien définie et positive sur $[0; 3]$.
2. Calculer le volume V du silo, en mètres cubes.
3. Le prix de revient de la construction est proportionnel au volume, au taux de 45 000 Ar par mètre cube. Estimer ce coût, en prenant $\pi \approx 3,14$.
4. La récolte quotidienne livrée au silo, en tonnes, est modélisée sur une semaine de sept jours par $g(t) = 2 + 0,5t$, $t \in [0; 7]$. Calculer la valeur moyenne de g sur cette semaine, et interpréter.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Une fonction continue sur un intervalle y admet une unique primitive.
2. $\int_a^b f(x) \, dx$ est toujours positive.
3. Si $f \leq g$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
4. La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle est comprise entre son minimum et son maximum sur cet intervalle.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve — série OSE

Soit f la fonction définie sur $[0; 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Vérifier que f est positive sur $[0; 2]$ et calculer $f(0)$ et $f(2)$. (0,5 pt)
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f sur $[0; 2]$. (1,5 pt)
3. Déterminer une primitive de f sur $[0; 2]$. On reconnaîtra une forme $u'u^n$. (1 pt)
4. En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$. (1 pt)
5. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0; 2]$. (1 pt)

5

Fonctions logarithmes

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier et représenter la fonction logarithme népérien ; résoudre équations, inéquations et systèmes faisant intervenir le logarithme ; utiliser le logarithme décimal et le logarithme de base quelconque.

Le chapitre précédent laisse une lacune, et elle est visible : parmi les primitives usuelles, celle de $x \mapsto \frac{1}{x}$ manque. Toutes les fonctions puissances x^n ont pour primitive $\frac{x^{n+1}}{n+1}$, sauf une, celle où $n = -1$, car la formule y produirait une division par zéro.

Cette exception n'est pas un accident de calcul. Elle signale qu'aucune des fonctions connues jusqu'ici ne convient : il faut en construire une nouvelle. C'est ce que fait ce chapitre. La fonction obtenue, le logarithme népérien, transforme les produits en sommes — propriété qui, avant les calculatrices, servait à multiplier de grands nombres, et qui sert aujourd'hui aussi bien à résoudre une équation qu'à isoler un taux d'intérêt caché dans un exposant, ce que vous ferez au chapitre des mathématiques financières.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Aucune ligne sur le logarithme : uniquement ce qui va servir à le construire.

1. Qu'est-ce qu'une primitive d'une fonction f sur un intervalle ?
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas d'une fonction strictement monotone.
3. Rappeler la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et son ensemble de définition.
4. Que signifie « f réalise une bijection de I sur J » ?
5. Donner la dérivée de la réciproque d'une bijection dérivable.
6. Résoudre $\frac{2x-1}{x+3} > 0$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$

- b) Une primitive de $x \mapsto x^{-3}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
- e) Signe de $\frac{x-2}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- f) Dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 1$
- g) Résoudre $x^2 - 3x + 2 > 0$
- h) Ensemble de définition de $x \mapsto \frac{1}{x-5}$

5.1 Construire le logarithme népérien

DÉFINITION 1 • logarithme népérien

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$: elle y admet donc des primitives. On appelle **logarithme népérien**, et l'on note $\ln$, l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ qui s'annule en 1 :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} \text{ pour tout } x > 0, \quad \text{et} \quad \ln 1 = 0.$$

PROPRIÉTÉ 1 • premières conséquences

La fonction $\ln$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$. Sa dérivée $\frac{1}{x}$ y étant strictement positive, $\ln$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^{+*}$. De plus $\ln 1 = 0$, donc

$$\ln x > 0 \text{ si } x > 1, \quad \ln x < 0 \text{ si } 0 < x < 1.$$

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier n :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b,$$

$$\ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

DÉMONSTRATION — de la relation fondamentale

Fixons $a > 0$ et posons $g(x) = \ln(ax) - \ln x$ sur $\mathbb{R}^{+*}$. Elle est dérivable et $g'(x) = a \times \frac{1}{ax} - \frac{1}{x} = 0$. Sur $\mathbb{R}^{+*}$, une fonction de dérivée nulle est constante : g est donc égale à $g(1) = \ln a$. Ainsi $\ln(ax) - \ln x = \ln a$ pour tout $x > 0$, ce qui est $\ln(ax) = \ln a + \ln x$. ■

PROPRIÉTÉ 3 • limites aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

La fonction $\ln$ réalise donc une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 2 • le nombre e

Il existe un unique réel strictement positif dont le logarithme vaut 1. On le note e : $\ln e = 1$, $e \approx 2,718$.

5.2 Limites usuelles et dérivées**THÉORÈME 4 • limites à connaître par cœur**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (n \geq 1), \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

REMARQUE

Ces deux limites s'énoncent d'une phrase : *en l'infini, le logarithme est écrasé par toute puissance de x ; en zéro, il est écrasé par x lui-même*. Cette hiérarchie règle à elle seule la plupart des formes indéterminées du chapitre.

THÉORÈME 5 • dérivée d'un logarithme composé

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Alors $\ln \circ u$ est dérivable sur I et $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

THÉORÈME 6 • la primitive qui manquait

Soit u dérivable et ne s'annulant pas sur un intervalle I . Alors

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + k.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • reconnaître la forme u'/u

Calculons $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$.

Ici $u(x) = x^2+1$, strictement positive, et $u'(x) = 2x$: l'expression est exactement $\frac{u'}{u}$. Donc $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \left[\ln(x^2+1) \right]_0^1 = \ln 2$.

5.3 L'étude complète de la fonction $\ln$ **JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la courbe du logarithme**

Définition. $\mathcal{D} = \mathbb{R}^{+*}$.

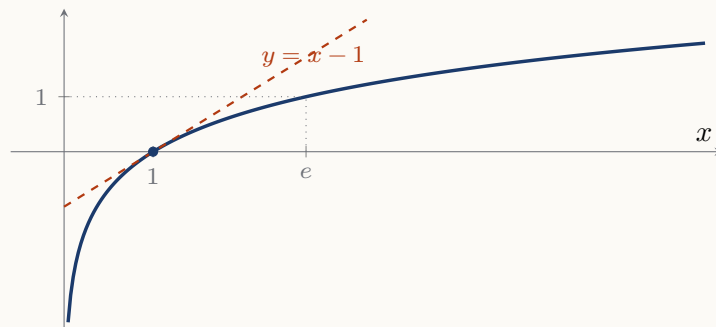
Limites. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$: l'axe des ordonnées est asymptote verticale.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, sans asymptote, avec une branche parabolique de direction

(Ox) puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Convexité. $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: la courbe est concave sur tout $\mathbb{R}^{+*}$, donc située sous chacune de ses tangentes.

Tangente en 1. $\ln 1 = 0$ et $\ln'(1) = 1$: la tangente a pour équation $y = x - 1$. La concavité donne alors, pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$ — inégalité classique qu'il est bon de savoir retrouver.

JE VISUALISE • une croissance qui ne s'arrête jamais mais ralentit toujours

La courbe reste toujours sous la droite rouge, et ne la touche qu'en un seul point. Regardez à quel point la montée s'aplatit vers la droite — il faut $x = e \approx 2,7$ pour que le logarithme vaille 1, et $x \approx 22\,000$ pour qu'il atteigne 10.

JE M'ENTRAÎNE • calculs et dérivées

- 1 ••• Simplifier $\ln 8 - \ln 2$, puis $\ln \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln 5$.
- 2 ••• Dériver $x \mapsto \ln(3x + 1)$ sur $]-\frac{1}{3}; +\infty[$, puis $x \mapsto \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.
- 3 ••• Calculer $\int_1^2 \frac{3x^2}{x^3 + 1} dx$.
- 4 ••• Étudier les variations de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et déterminer son maximum.

5.4 Équations, inéquations et systèmes**COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation avec des logarithmes**

1. **Conditions d'existence.** Écrire que chaque expression placée sous un $\ln$ est strictement positive.
2. **Résolution.** Utiliser la stricte croissance de $\ln$: $\ln A = \ln B \iff A = B$ ($A, B > 0$).
3. **Vérification.** Ne conserver que les solutions dans le domaine trouvé à l'étape 1. C'est ici que se perdent le plus de points.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une équation où une solution doit être écartée

Réolvons $\ln(x - 1) + \ln(x + 2) = \ln 4$.

Conditions d'existence. $x - 1 > 0$ et $x + 2 > 0$, soit $x > 1$.

Résolution. $\ln[(x - 1)(x + 2)] = \ln 4 \iff (x - 1)(x + 2) = 4 \iff x^2 + x - 6 = 0$, racines 2 et -3 .

Vérification. Seul 2 appartient à $]1; +\infty[$. Ensemble des solutions : $\{2\}$.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Passer directement de $\ln A + \ln B = \ln C$ à $AB = C$ sans avoir posé les conditions d'existence conduit régulièrement à retenir une solution qui n'en est pas une. Posez les conditions *avant* de calculer, pas après.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • un système logarithmique

Réolvons $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 12 \\ \ln x - \ln y = \ln 3 \end{cases}, x > 0, y > 0.$

En additionnant : $2 \ln x = \ln 36$, donc $x = 6$. En soustrayant : $2 \ln y = \ln 4$, donc $y = 2$. Le couple $(6; 2)$ est la solution.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

5.○○ Résoudre $\ln(2x - 3) = 0$, puis $\ln(x^2) = \ln(3x - 2)$.

6.●● Résoudre l'inéquation $\ln(x - 1) \leq \ln(5 - x)$.

7.●● Résoudre le système $\begin{cases} \ln x + 2 \ln y = 5 \ln 2 \\ 3 \ln x - \ln y = \ln 2 \end{cases}$.

5.5 Logarithme décimal et logarithme de base quelconque**DÉFINITION 3 • logarithme de base a**

Soit $a > 0$ avec $a \neq 1$. On appelle **logarithme de base a** la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. Le cas $a = 10$ donne le **logarithme décimal**, noté $\log$.

REMARQUE • à quoi sert le logarithme décimal

Pour un entier $N \geq 1$, le nombre de chiffres de son écriture décimale vaut $[\log N] + 1$. Le logarithme décimal mesure donc, littéralement, l'ordre de grandeur.

JE M'ENTRAÎNE • bases quelconques

8.○○ Calculer $\log 100$, $\log_2 8$ et $\log_3 \frac{1}{9}$.

9.●● Combien de chiffres compte 2^{100} ? On donne $\log 2 \approx 0,301$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le logarithme est présent dans presque tous les sujets, et rarement seul. Les énoncés qui suivent sont repris de sessions réelles ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

10 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 3 (*dérivabilité*)

Soit $f(x) = \frac{6 \ln(x+3)}{x+3}$ sur $[0; +\infty[$. Démontrer que $f'(x) = \frac{6[1 - \ln(x+3)]}{(x+3)^2}$, en déduire le sens de variation de f , puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et dresser le tableau de variation.

11 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 1 (*dérivabilité*)

Sur $]1; +\infty[$ on pose $f(x) = x - 2 + \ln \sqrt{x-1}$.

- Dresser le tableau de variation de f .
- Montrer que 2 est l'unique solution de $f(x) = 0$.
- En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

12 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série D, session 2023 — exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(1 - x) < 2$.

13 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 3, suite (*calcul intégral*)

On garde $f(x) = \frac{6 \ln(x+3)}{x+3}$ et l'on pose $g(x) = \ln^2(x+3)$. Montrer que $g'(x) = \frac{1}{3}f(x)$ et en déduire une primitive de f , puis la valeur de $\int_0^n f(x) dx$ en fonction de n .

14 Baccalauréat, France, série ES, Métropole–La Réunion, 22 juin 2016 — exercice 4, partie B (extrait) (*étude de fonction et calcul intégral*)

On admet que la fonction f est définie sur $[0,5; 6]$ par $f(x) = -2x + 5 + 3 \ln(x)$.

- Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{-2x+3}{x}$.
- Étudier le signe de f' sur $[0,5; 6]$, puis dresser le tableau de variation de f .
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0,5; 6]$, et donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près.
- On pose $F(x) = -x^2 + 2x + 3x \ln(x)$. Montrer que F est une primitive de f sur $[0,5; 6]$, puis calculer l'aire exacte, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$. En donner une valeur arrondie au dixième.

JE CHERCHE • l'érosion d'un stock de devises

La Banque Centrale de Madagascar suit les réserves de change $R(t)$, en millions de dollars, d'un pays voisin qui les épuise progressivement, avec

$$R(t) = R_0 e^{-kt}, \quad t \geq 0,$$

où t est exprimé en années. On préfère travailler avec le logarithme : posons $\varphi(t) = \ln R(t)$.

- Montrer que $\varphi(t) = \ln R_0 - kt$: la fonction φ est affine en t .
- On observe $R_0 = 800$ et $R(5) = 400$. Montrer que $k = \frac{\ln 2}{5}$.
- Exprimer, à l'aide du logarithme, la date t_1 à laquelle les réserves ne représenteront plus que 10 % de R_0 , puis donner une valeur approchée de t_1 en années.
- Justifier que R ne s'annule jamais, bien qu'elle tende vers 0. Que peut-on en conclure pour la durée avant épuisement total ?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

- $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ pour tous $a > 0$ et $b > 0$.
- L'équation $\ln x = -5$ n'a pas de solution.
- Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

4. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$ est $x \mapsto \ln x$.
5. L'inéquation $\ln(x - 2) \leq 3$ a pour solutions $x \leq e^3 + 2$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve — série OSE

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $f(x) = x - 2 + \frac{\ln x}{x}$, de courbe $(\mathcal{C})$.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. (1 pt)
2. Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 2$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$, et étudier la position relative de la courbe et de la droite. (1,25 pt)
3. Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$, puis établir que $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$. On pourra utiliser l'inégalité $\ln x \leq x - 1$. (1,5 pt)
4. Dresser le tableau de variation de f . (0,75 pt)
5. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1 < \alpha < 2$. (1 pt)
6. Calculer $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$, puis l'aire du domaine délimité par $(\mathcal{C})$, la droite $(\mathcal{D})$ et les droites $x = 1$ et $x = e$. (1,5 pt)

6

Exponentielle népérienne et fonctions puissances

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier et représenter la fonction exponentielle népérienne ; résoudre équations, inéquations et systèmes exponentiels ; étudier les fonctions puissances et les composées de l'exponentielle.

Le chapitre précédent s'est achevé sur une phrase qui contient tout ce chapitre-ci : la fonction $\ln$ réalise une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$. Une bijection possède une réciproque. Cette réciproque a un nom, l'exponentielle, et elle défait exactement ce que le logarithme fait.

Rien n'est donc à réapprendre : chaque propriété du logarithme se retourne en une propriété de l'exponentielle, chaque courbe se déduit de l'autre par une symétrie. Ce qui change, c'est l'usage. L'exponentielle sert à modéliser tout ce qui croît, ou décroît, proportionnellement à sa propre taille — une épargne qui produit des intérêts, une population, une dette qui s'éteint. Elle sera l'outil central du chapitre consacré aux mathématiques financières, à la fin de cet ouvrage.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 5, et rien d'autre.

1. Donner l'ensemble de définition et le sens de variation de $\ln$.
2. Que valent $\ln 1$ et $\ln e$?
3. Rappeler $\ln(ab)$, $\ln \frac{a}{b}$ et $\ln(a^n)$.
4. Donner $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$.
5. Quelle est la dérivée de $x \mapsto \ln u(x)$?
6. Rappeler la formule donnant la dérivée de la réciproque d'une bijection.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\ln 1$
- b) $\ln e^3$ (en admettant $\ln e = 1$)
- c) Résoudre $\ln x = 2$
- d) $\ln 6 - \ln 3$

- e) Dérivée de $x \mapsto \ln(5x)$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$
- g) Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- h) Signe de $\ln x$ pour $0 < x < 1$

6.1 La fonction exponentielle

DÉFINITION 1 • exponentielle népérienne

La fonction $\ln$ réalisant une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$, elle admet une fonction réciproque. Cette réciproque est appelée **exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$. Elle est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}^{+*}$, et caractérisée par

$$y = e^x \iff x = \ln y \quad (x \in \mathbb{R}, y > 0).$$

PROPRIÉTÉ 1 • les deux identités de base

$$\ln(e^x) = x \text{ pour tout réel } x, \quad e^{\ln y} = y \text{ pour tout } y > 0.$$

En particulier $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels x et y et tout entier n :

$$e^x > 0, \quad e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad e^{-y} = \frac{1}{e^y}, \quad (e^x)^n = e^{nx}.$$

DÉMONSTRATION — de la relation $e^{x+y} = e^x e^y$

Posons $a = e^x$ et $b = e^y$; ce sont deux réels strictement positifs, et par définition $\ln a = x$, $\ln b = y$. La propriété fondamentale du logarithme donne $\ln(ab) = \ln a + \ln b = x + y$. En appliquant l'exponentielle aux deux membres, on obtient $ab = e^{x+y}$. ■

PROPRIÉTÉ 3 • variations et limites

La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$. Elle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. De plus

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

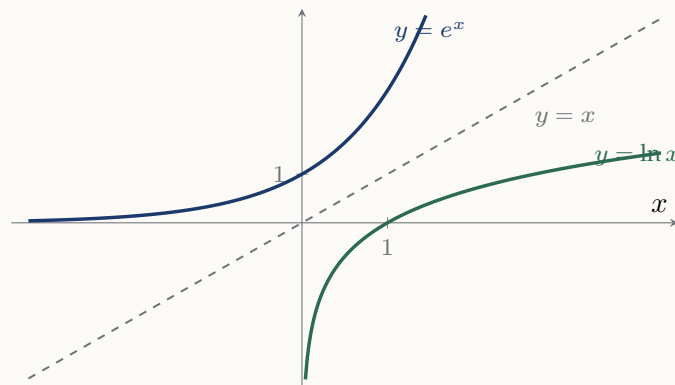
La droite d'équation $y = 0$ est donc asymptote horizontale en $-\infty$.

DÉMONSTRATION — de la dérivée

Appliquons le théorème de dérivation d'une réciproque à $f = \ln$: pour $y = e^x$, $\ln'(y) = \frac{1}{y} \neq 0$, donc $\exp$ est dérivable en x et

$$\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp(x))} = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x.$$

L'exponentielle est ainsi l'unique fonction, à un facteur près, égale à sa propre dérivée. ■

JE VISUALISE • deux courbes symétriques

Pliez mentalement la feuille le long de la droite grise : les deux courbes se superposent. L'asymptote verticale du logarithme en $x = 0$ devient l'asymptote horizontale de l'exponentielle en $-\infty$.

THÉORÈME 4 • limites usuelles — croissances comparées

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (n \geq 1), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

REMARQUE

Les deux premières formules disent : *l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x* . C'est ce fait, plus que tout calcul, qui garantit qu'un capital placé à intérêt composé finit toujours par dépasser n'importe quelle progression seulement polynomiale du même capital.

6.2 Dérivées, primitives et composées**THÉORÈME 5 • exponentielle composée**

Soit u dérivable sur un intervalle I . Alors e^u est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u' e^u, \quad \text{et par conséquent} \quad \int u'(x) e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + k.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • dériver et primitiver une exponentielle composée

Dérivée. Pour $f(x) = e^{-x^2}$, on pose $u(x) = -x^2$, d'où $f'(x) = -2x e^{-x^2}$. Le signe de f' est celui de $-x$: la fonction croît sur $]-\infty; 0]$ puis décroît, avec un maximum $f(0) = 1$.

Primitive. Pour $g(x) = x e^{x^2}$, on reconnaît $\frac{1}{2} \times 2x e^{x^2}$ avec $u = x^2$: une primitive est $\frac{1}{2} e^{x^2}$.

JE M'ENTRAÎNE • dérivées et primitives

1 • ○ ○ Dériver $x \mapsto e^{3x}$, $x \mapsto e^{-x}$ et $x \mapsto x e^x$.

2 • ● ○ Déterminer une primitive de $x \mapsto e^{2x+1}$, puis de $x \mapsto \frac{e^x}{e^x + 1}$.

3... Calculer $\int_0^1 x e^x dx$ par une intégration par parties.

6.3 Équations, inéquations et systèmes

PROPRIÉTÉ 6 • la stricte croissance, encore

Pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b, \quad e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

Et pour $c > 0$: $e^a = c \iff a = \ln c$.

REMARQUE

Contrairement au logarithme, aucune condition d'existence n'est à poser : l'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. En revanche, une équation du type $e^{u(x)} = c$ n'a de solution que si $c > 0$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une équation qui se ramène au second degré

Résolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Posons $X = e^x$, $X > 0$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de racines $X = 1$ et $X = 2$, toutes deux strictement positives. $e^x = 1$ donne $x = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$. Ensemble des solutions : $\{0; \ln 2\}$.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Après le changement d'inconnue $X = e^x$, une racine négative de l'équation en X ne donne *aucune* solution : il n'existe pas de réel x tel que $e^x = -3$. Écartez la racine et dites pourquoi.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

4... Résoudre $e^x = 7$, puis $e^{2x-1} = 1$.

5... Résoudre $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

6... Résoudre l'inéquation $e^{x^2-3x} \leq 1$.

6.4 Les fonctions puissances

DÉFINITION 2 • puissance d'exposant réel

Pour $a > 0$ et x réel, on pose $a^x = e^{x \ln a}$.

PROPRIÉTÉ 7 •

La fonction $x \mapsto a^x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto (\ln a) a^x$. Elle est strictement croissante si $a > 1$, strictement décroissante si $0 < a < 1$.

REMARQUE • le lien avec les intérêts composés

C'est exactement cette fonction qui décrit la croissance d'un capital placé à intérêt composé : un capital C_0 placé au taux annuel t vaut, après n années, $C_0(1+t)^n = C_0 e^{n \ln(1+t)}$ — une fonction puissance de n . Vous retrouverez cette écriture au chapitre des mathématiques financières.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • dériver une puissance à exposant variable

Dérivons $f(x) = x^x$ sur $\mathbb{R}^{+*}$. On a $f(x) = e^{x \ln x}$, et en posant $u(x) = x \ln x$, $u'(x) = \ln x + 1$, donc $f'(x) = (\ln x + 1)x^x$.

JE M'ENTRAÎNE • fonctions puissances

7.○○ Écrire 2^x et 3^{-x} sous forme exponentielle, puis les dériver.

8.●● Résoudre $3^x = 5$.

9.●● Un capital de 500 000 Ar est placé à intérêt composé au taux annuel de 7 %. Exprimer sa valeur acquise $C(n)$ après n années sous la forme $C_0 e^{n \ln(1,07)}$, puis calculer au bout de combien d'années entières ce capital aura doublé.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Ce que les correcteurs attendent ici tient en une phrase : que l'exponentielle soit maniée comme un outil, non comme une difficulté. Les énoncés qui suivent sont repris de sessions réelles ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

10 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série D, session 2023 — exercice 5

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $[0; +\infty[$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis $f'(x)$, et dresser le tableau de variation.
- 2) Construire la courbe de f .
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{4}$ admet une solution unique α dans $]0; 1[$.

11 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 3

Soit $g(x) = e^x(1 - x) - 1$ sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de g et en déduire que $g(x) \leq 0$ pour tout réel x , l'égalité n'ayant lieu qu'en 0.

12 Baccalauréat, Cameroun, séries C et E, session 2024 — exercice 3

Soit $f(x) = e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de f et en déduire un encadrement de $f(x)$ pour x appartenant à $[0; 1]$.

13 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 5

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $g_n(x) = x^n e^{-x}$. En utilisant les croissances comparées de la fonction puissance et de l'exponentielle, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)$. Que peut-on en conclure sur la place de $x \mapsto x^n$ vis-à-vis de $x \mapsto e^x$?

14 Baccalauréat, France, série ES, Métropole–La Réunion, 22 juin 2018 — exercice 4 (extrait analytique) (*convexité et calcul intégral*)

On désigne par f la fonction définie sur $[-2; 4]$ par $f(x) = (2x + 1)e^{-2x} + 3$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [-2; 4]$, $f'(x) = -4xe^{-2x}$, puis étudier les variations de f .
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $[-2; 0]$ et donner une valeur approchée au dixième de cette solution.
3. On admet que $f''(x) = (8x - 4)e^{-2x}$ pour tout $x \in [-2; 4]$.
 - a) Étudier le signe de f'' sur $[-2; 4]$.
 - b) En déduire le plus grand intervalle sur lequel f est convexe.

4. Soit g la fonction définie sur $[-2; 4]$ par $g(x) = (2x + 1)e^{-2x}$.
 - a) Vérifier que $G(x) = (-x - 1)e^{-2x}$ est une primitive de g .
 - b) En déduire une primitive F de f .
5. On note $\mathcal{A}$ l'aire du domaine compris entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. Calculer la valeur exacte de $\mathcal{A}$, puis une valeur approchée au centième.

JE CHERCHE • l'épargne rotative d'un groupement de femmes

Un groupement de femmes d'Ambositra fait fructifier une caisse commune. Le solde, en milliers d'ariary, n mois après le lancement, est modélisé par

$$S(n) = 200 e^{0,05n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1. Calculer $S(0)$ et interpréter.
2. Montrer que $S(n + 1) = k S(n)$ pour une constante k que l'on précisera, et interpréter k comme un taux de croissance mensuel.
3. Résoudre $S(n) \geq 400$ et en déduire au bout de combien de mois entiers la caisse aura doublé.
4. Une seconde caisse, gérée sans faire fructifier les cotisations, évolue selon $T(n) = 200 + 10n$. Montrer que $S(n) > T(n)$ pour n assez grand, et déterminer le plus petit entier n à partir duquel c'est le cas.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. L'équation $e^x = -2$ admet une solution dans $\mathbb{R}$.
2. $e^{x+y} = e^x + e^y$.
3. Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = 0$.
5. Un capital placé à intérêt composé finit toujours par dépasser un capital qui reçoit le même montant fixe chaque année.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat de l'enseignement général, session 2026, série OSE — problème (9 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $] -1; +\infty[$ par

$$f(x) = e^{-x} \ln(x + 1).$$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 2 cm.

1. Soit g la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $g(x) = \ln(x + 1) - \frac{1}{x + 1}$.
 - a) Étudier le sens de variation de g (on ne demande pas sa courbe représentative). (0,5 pt)

- b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α sur $] -1 ; +\infty[$ où $\frac{1}{2} < \alpha < 1$. (0,5 pt)
- c) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5 pt)
2. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$. Interpréter géométriquement ce résultat. (0,5 pt)
- b) Sachant que $f(x) = \frac{x}{e^x} \times \frac{\ln(x+1)}{x}$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Conclure. (0,5 pt)
3. Montrer que, pour tout $x \in] -1 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{-g(x)}{e^x}$. (0,5 pt)
4. Dresser le tableau de variation de f . (0,5 pt)
5. a) Démontrer que $f(\alpha) = \frac{e^{-\alpha}}{\alpha + 1}$. (0,5 pt)
- b) Écrire l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 0$. (0,5 pt)
6. Tracer (T) et (C) dans le même repère (on prend $\alpha = 0,8$). (0,75 pt)
7. Soit h la restriction de f à l'intervalle $I =] -1 ; 0]$.
- a) Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} sur un intervalle J que l'on déterminera. (0,75 pt)
- b) Dresser le tableau de variation de h^{-1} sur J . (0,5 pt)
- c) Calculer $h(0)$ et $(h^{-1})'(0)$. (0,75 pt)
- d) Tracer dans le même repère que (C) la courbe représentative (C^{-1}) de la fonction réciproque h^{-1} de h . (0,5 pt)
8. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $U_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx$ avec $a_n = e^{2n} - 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- a) Montrer que $U_n = 4n + 2$. (0,75 pt)
- b) Déterminer la nature de la suite (U_n) en précisant sa raison. (0,5 pt)



PARTIE II

Algèbre

25 heures

Deux chapitres seulement, et un programme resserré : ni arithmétique, ni calcul matriciel général, mais les suites numériques et un seul système linéaire, celui à trois inconnues, que la méthode du pivot de Gauss résout chaque fois de la même façon.

7

Suites numériques

Algèbre • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser les suites numériques pour résoudre des problèmes : raisonnement par récurrence, convergence, suites du type $u_n = f(n)$ et $u_{n+1} = g(u_n)$, suites arithmétiques, géométriques, stationnaires et adjacentes.

Une suite est une liste infinie de nombres, numérotée par les entiers. Cette définition tient en une ligne et ne dit rien de l'intérêt de l'objet : ce qui compte, c'est qu'une suite décrit un processus qui se répète — un capital qui produit des intérêts, une dette qui s'amortit, un chiffre d'affaires qui croît d'année en année.

Deux outils font la force de ce chapitre. Le raisonnement par récurrence, d'abord, qui permet de démontrer une propriété pour une infinité d'entiers en n'écrivant que deux lignes. L'inégalité des accroissements finis, ensuite, qui transforme une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ en une suite dont on maîtrise la distance à sa limite.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les acquis de première et les chapitres d'analyse suffisent.

1. Une suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 2 : donner u_5 et u_n .
2. Une suite géométrique de premier terme 1 et de raison $\frac{1}{2}$: donner v_4 et v_n .
3. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.
4. Rappeler l'énoncé de l'inégalité des accroissements finis.
5. Résoudre $\left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 10^{-3}$.
6. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ selon les valeurs de q ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $u_n = 3n - 1$: donner u_0 et u_{10}
- b) $v_n = 2^n$: donner v_0 et v_5
- c) Somme $1 + 2 + \dots + n$
- d) Somme $1 + q + q^2 + \dots + q^n$ pour $q \neq 1$

e) $\lim \left(\frac{1}{2}\right)^n$

f) $\lim \left(\frac{3}{2}\right)^n$

g) $\lim (-1)^n$

h) $\lim \frac{1}{n}$

7.1 Définition et modes de génération

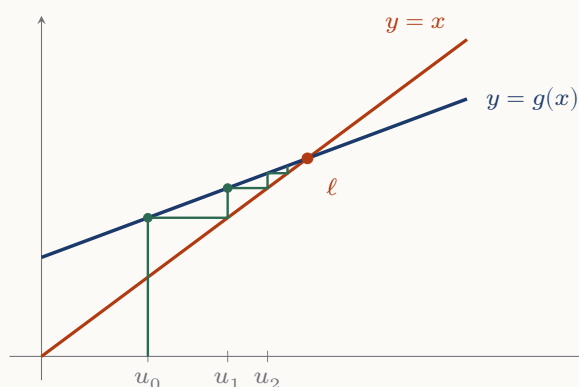
DÉFINITION 1 • suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction de $\mathbb{N}$ (ou d'une partie de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$. L'image de l'entier n se note u_n et s'appelle le **terme de rang n** . La suite elle-même se note (u_n) .

PROPRIÉTÉ 1 • deux modes de génération

Une suite est donnée soit **explicitement**, par une formule $u_n = f(n)$, soit **par récurrence**, par un premier terme et une relation $u_{n+1} = g(u_n)$.

JE VISUALISE • la construction en escalier



Pour construire les termes d'une suite définie par $u_{n+1} = g(u_n)$, on part de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$. La figure montre aussitôt ce qu'aucun calcul ne montre : la suite converge vers le point d'intersection de la courbe et de la droite.

7.2 Raisonnement par récurrence

THÉORÈME 2 • principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété portant sur l'entier n , et n_0 un entier. Si $P(n_0)$ est vraie, et si pour tout $n \geq n_0$, $P(n)$ vraie entraîne $P(n+1)$ vraie, alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

COMMENT ON S'Y PREND • rédiger une récurrence

1. *Énoncé.* Écrire explicitement la propriété $P(n)$.
2. *Initialisation.* Vérifier $P(n_0)$ par le calcul.
3. *Hérédité.* Supposer $P(n)$ vraie, démontrer $P(n+1)$.

4. *Conclusion.* Invoquer le principe de récurrence.

AVERTISSEMENT

L'hypothèse de récurrence doit être *utilisée* dans l'hérédité. Une démonstration qui n'y fait jamais appel n'est pas une récurrence.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une récurrence complète

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n + 6n - 1$ est divisible par 9.

Initialisation. Pour $n = 0$, $4^0 + 0 - 1 = 0$, divisible par 9.

Hérédité. Supposons $4^n + 6n - 1 = 9k$ avec k entier. Alors

$$4^{n+1} + 6(n+1) - 1 = 4(4^n + 6n - 1) - 18n + 9 = 9(4k - 2n + 1),$$

qui est bien divisible par 9.

Conclusion. La propriété est vraie pour tout entier naturel n .

JE M'ENTRAÎNE • récurrence

1. ◦ ◦ Démontrer que $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

2. ◦ ◦ Démontrer que pour tout $n \geq 1$, $2^n \geq n + 1$.

3. ◦ ◦ ◦ Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Démontrer que pour tout n , $1 \leq u_n \leq 2$.

7.3 Convergence et divergence

DÉFINITION 2 • limite d'une suite

La suite (u_n) **converge** vers le réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Une suite qui ne converge pas est dite **divergente**.

THÉORÈME 3 • convergence monotone

Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge.

AVERTISSEMENT

Ce théorème affirme l'existence de la limite, jamais sa valeur. Une suite croissante majorée par 10 ne converge pas nécessairement vers 10.

THÉORÈME 4 • limite d'une suite récurrente

Si $u_{n+1} = g(u_n)$, si g est continue sur un intervalle contenant tous les termes, et si (u_n) converge vers ℓ , alors $g(\ell) = \ell$.

DÉMONSTRATION

La suite (u_{n+1}) converge vers ℓ , comme (u_n) . Par continuité de g , $(g(u_n))$ converge vers $g(\ell)$. Or ces deux suites sont égales terme à terme : leurs limites coïncident. ■

COMMENT ON S'Y PREND • encadrer l'écart à la limite

Le schéma du problème d'analyse, toujours le même.

1. Montrer que $g(x) = x$ admet une solution unique α sur I .
2. Montrer par récurrence que tous les termes restent dans I .
3. Majorer $|g'|$ par $k < 1$ sur I , puis appliquer l'inégalité des accroissements finis : $|u_{n+1} - \alpha| \leq k |u_n - \alpha|$.
4. En déduire par récurrence $|u_n - \alpha| \leq k^n |u_0 - \alpha|$, puis conclure à la convergence.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la même suite, deux visages

Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{4}$. Posons $v_n = u_n - 1$:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3}{4} - 1 = \frac{u_n - 1}{4} = \frac{1}{4} v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme $v_0 = 4$, d'où $u_n = 1 + 4^{1-n}$, qui tend vers 1.

JE M'ENTRAÎNE • suites et convergence

- 4 • • •** Étudier le sens de variation de $u_n = \frac{n}{n+1}$ et montrer qu'elle est bornée.
- 5 • • •** Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)$. Montrer que $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n , puis que la suite décroît.

7.4 Suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques**DÉFINITION 3 • suites arithmétiques et géométriques**

(u_n) est **arithmétique** de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n ; **géométrique** de raison q si $u_{n+1} = q u_n$.

PROPRIÉTÉ 5 • terme général et sommes

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 :

$$u_n = u_0 + nr, \quad \sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$:

$$u_n = u_0 q^n, \quad \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

PROPRIÉTÉ 6 • limite d'une suite géométrique

$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ si $|q| < 1$; $= +\infty$ si $q > 1$; $= 1$ si $q = 1$; et la suite n'a pas de limite si $q \leq -1$.

DÉFINITION 4 • suite arithmético-géométrique

Une suite est **arithmético-géométrique** lorsqu'elle vérifie $u_{n+1} = a u_n + b$, avec $a \neq 1$.

PROPRIÉTÉ 7 • réduction

Soit α le point fixe, solution de $\alpha = a\alpha + b$. Alors la suite $v_n = u_n - \alpha$ est géométrique de raison a , et $u_n = \alpha + (u_0 - \alpha) a^n$.

REMARQUE

C'est exactement ce schéma qui décrira, au chapitre des mathématiques financières, le capital restant dû sur un emprunt remboursé par mensualités constantes.

JE M'ENTRAÎNE • arithmético-géométriques

6 ••• $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3u_n + 4$: déterminer u_n .

7 ••• $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 30$: déterminer la limite et l'interpréter.

8 ••• Une coopérative emprunte et rembourse chaque mois une somme constante; le capital restant dû vérifie $C_{n+1} = 1,02 C_n - 50\,000$, avec $C_0 = 2\,000\,000$. Déterminer C_n en fonction de n .

7.5 Suites stationnaires et suites adjacentes**DÉFINITION 5 • suite stationnaire, suites adjacentes**

Une suite est **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang. Deux suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si l'une croît, l'autre décroît, et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

THÉORÈME 8 • théorème des suites adjacentes

Deux suites adjacentes convergent vers la même limite ℓ , et pour tout n , $u_n \leq \ell \leq v_n$.

JE M'ENTRAÎNE • suites adjacentes

9 ••• Montrer que $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ sont adjacentes.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La suite arrive en fin de problème d'analyse, une fois la fonction étudiée. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés; leur provenance est indiquée à chaque fois.

10 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 3

On admet que la fonction f du sujet envoie $[2; 2,5]$ dans lui-même, que $-0,5 \leq f'(x) < 0$ sur cet intervalle, et que α en est l'unique point fixe.

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

a) Montrer que si $u_n \in [2; 2,5]$ alors $u_{n+1} \in [2; 2,5]$.

b) Montrer que $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$, puis que $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

c) En déduire la convergence, puis trouver n_0 tel que $|u_n - \alpha| \leq 10^{-3}$.

11 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 1

Soit (U_n) définie par $U_0 = 5$ et $U_{n+1} = \frac{U_n + 3}{4}$.

- On pose $V_n = U_n - 1$. Montrer que (V_n) est géométrique et préciser sa raison.
- Exprimer V_n puis U_n en fonction de n , et donner la limite de (U_n) .
- Calculer $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.

12 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — exercice 2

Soit (U_n) définie par $U_0 = 2$ et $\ln(U_{n+1}) = 1 + \ln(U_n)$.

- Montrer que $U_{n+1} = eU_n$, puis que (U_n) est géométrique.
- Exprimer U_n en fonction de n , étudier sa monotonie et sa limite.
- Calculer $S_n = U_0 + \dots + U_n$.

13 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2024 — exercice 2

Déterminer, en justifiant, la limite de la suite définie par $u_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$.

14 Baccalauréat, France, série ES, Antilles-Guyane, 22 juin 2016 — exercice 4 (*suite géométrique et seuil*)

Un département a contraint dès 2013 certaines entreprises à diminuer chaque année la quantité de polluants qu'elles rejettent dans l'air. Ces entreprises ont rejeté 410 tonnes de polluants en 2013 et 332 tonnes en 2015 ; on considère que le taux annuel de diminution est constant.

- Justifier que ce taux de diminution annuel peut être considéré comme égal à 10 %.
- En admettant que ce taux de 10 % reste constant, déterminer à partir de quelle année la quantité rejetée ne dépassera plus le seuil de 180 tonnes fixé par le conseil départemental.

15 Baccalauréat, France, série ES/L, Liban, 27 mai 2014 — exercice 3, parties 1 et 2 (extrait) (*suite arithmético-géométrique*)

Une médiathèque a ouvert ses portes en 2013 et a enregistré 2 500 inscriptions cette année-là. Elle estime que, chaque année, 80 % des anciens inscrits renouvelleront leur inscription l'année suivante et qu'il y aura 400 nouveaux adhérents. On note a_n le nombre d'inscrits pendant l'année 2013 + n , avec $a_0 = 2\,500$.

- Calculer a_1 et a_2 , puis justifier que, pour tout entier naturel n , $a_{n+1} = 0,8a_n + 400$.
- On pose $v_n = a_n - 2\,000$. Démontrer que (v_n) est géométrique de raison 0,8, en déduire a_n en fonction de n , puis la limite de (a_n) .

JE CHERCHE • le remboursement d'un prêt agricole

Une coopérative emprunte 12 000 000 d'ariary à un taux mensuel de 1 %. Elle rembourse chaque mois une mensualité constante de M ariary, versée juste après que les intérêts du mois ont été ajoutés. On note C_n le capital restant dû après le n -ième versement, et $C_0 = 12\,000\,000$.

1. Justifier que $C_{n+1} = 1,01 C_n - M$.
2. Déterminer le point fixe de cette relation et l'interpréter : que se passe-t-il si $M = 120\,000$?
3. On prend $M = 300\,000$. Exprimer C_n en fonction de n .
4. Au bout de combien de mois le prêt est-il soldé ?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Toute suite croissante tend vers $+\infty$.
2. Une suite croissante et majorée par 10 converge vers 10.
3. Si $u_{n+1} = g(u_n)$ et si (u_n) converge vers ℓ avec g continue, alors $g(\ell) = \ell$.
4. Une suite bornée converge.
5. Deux suites adjacentes ont la même limite.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve — série OSE

Soit f la fonction du problème, continue sur $[1 ; 2]$, à valeurs dans $[1 ; 2]$, et telle que $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$ sur cet intervalle. On pose $h(x) = f(x) - x$.

1. À l'aide de l'étude de h sur $[1 ; 2]$, montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in [1 ; 2]$. (1 pt)
2. Soit (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = f(U_n)$.
 - a) Démontrer par récurrence que $U_n \in [1 ; 2]$. (0,75 pt)
 - b) Démontrer que $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |U_n - \alpha|$, puis que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$. (1 pt)
 - c) En déduire l'étude de la convergence de (U_n) . (0,5 pt)
 - d) Déterminer le plus petit entier n_0 tel que U_{n_0} soit une valeur approchée de α à 10^{-3} près. (0,75 pt)

8

Systèmes linéaires

Algèbre • environ 13 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre un système de trois équations linéaires à trois inconnues par la méthode du pivot de Gauss, et par les formules de Cramer ; interpréter et discuter les solutions.

En seconde et en première, un système à deux inconnues se résolvait par substitution ou par combinaison, presque à vue. Avec trois inconnues, ce tâtonnement ne suffit plus : sans méthode, on perd vite le fil des substitutions croisées. Ce chapitre en donne une, la méthode du pivot de Gauss, qui transforme n'importe quel système linéaire en un système « triangulaire », où la dernière équation ne contient plus qu'une inconnue, et que l'on résout alors de bas en haut.

Cette méthode n'est pas un exercice de style : c'est l'outil qui, en économie et en gestion, permet de retrouver les inconnues d'un problème dès que trois grandeurs sont liées par trois relations — un coût de production réparti sur trois ateliers, un mélange de trois ingrédients, la répartition d'un budget entre trois postes.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ce que la classe de première a mis en place pour deux inconnues.

1. Résoudre par substitution $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$.
2. Résoudre par combinaison $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$.
3. Qu'appelle-t-on une équation linéaire à trois inconnues ?
4. Développer $3(x - 2y + z)$ et $-2(2x + y - 3z)$.
5. Un système de trois équations à trois inconnues peut-il n'avoir aucune solution ? Une infinité ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Résoudre $2x = 8$
- b) Résoudre $\begin{cases} x = 3 \\ y = x + 1 \end{cases}$
- c) Calculer $3 \times 2 - 1 \times 4$

- d) Simplifier $2(x + y) - 2x$
- e) Résoudre $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$
- f) Si $z = 1$ et $y + z = 3$, donner y
- g) Multiplier l'équation $x - y + z = 2$ par -3
- h) Additionner $2x + y = 5$ et $-2x + 3y = 7$

8.1 Systèmes de trois équations à trois inconnues

DÉFINITION 1 • système linéaire 3×3

Un système linéaire de trois équations à trois inconnues x, y, z s'écrit

$$(S) : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

où les coefficients a_i, b_i, c_i, d_i sont des réels donnés. Une **solution** de (S) est un triplet $(x; y; z)$ qui vérifie simultanément les trois équations.

PROPRIÉTÉ 1 • trois issues possibles

Un système linéaire 3×3 admet, selon les cas, **une unique solution**, **une infinité de solutions**, ou **aucune solution**.

REMARQUE • lecture géométrique

Chaque équation linéaire à trois inconnues décrit, dans l'espace, un plan. Résoudre (S) , c'est chercher l'intersection de trois plans : en général un point unique, mais parfois une droite, un plan tout entier, ou l'ensemble vide si les plans ne se recoupent jamais tous ensemble.

8.2 La méthode du pivot de Gauss

COMMENT ON S'Y PREND • éliminer les inconnues une à une

L'idée est de combiner les équations pour faire disparaître une inconnue à la fois, jusqu'à obtenir un système « en escalier ».

- Choisir un pivot.** Repérer, dans la première équation, un coefficient non nul devant x — c'est le *pivot*. Si nécessaire, échanger deux équations pour en obtenir un.
- Éliminer x .** Combiner la deuxième puis la troisième équation avec la première, de façon à annuler le coefficient de x dans chacune. On obtient un système où x n'apparaît plus que dans la première équation.
- Éliminer y .** Recommencer sur les deux équations restantes, pour faire disparaître y de la troisième.
- Résoudre en remontant.** La troisième équation, réduite à une seule inconnue, donne z . On reporte dans la deuxième pour obtenir y , puis dans

la première pour obtenir x .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • un système résolu pas à pas

Réolvons

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 6 & (L_1) \\ 2x - y + z = 3 & (L_2) \\ x + 2y - z = 2 & (L_3) \end{cases}$$

Élimination de x . En remplaçant L_2 par $L_2 - 2L_1$ et L_3 par $L_3 - L_1$:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 & (L'_2) \\ y - 2z = -4 & (L'_3) \end{cases}$$

Élimination de y . En remplaçant L'_3 par $3L'_2 + L'_3$:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ -7z = -21 \end{cases}$$

Remontée. La dernière ligne donne $z = 3$. En reportant dans L'_2 : $-3y - 3 = -9$, donc $y = 2$. En reportant dans L_1 : $x + 2 + 3 = 6$, donc $x = 1$.

Le système admet pour unique solution le triplet $(1 ; 2 ; 3)$, ce que l'on vérifie en reportant ces valeurs dans les trois équations d'origine.

AVERTISSEMENT

Chaque opération sur les lignes doit être une *combinaison licite* : remplacer une ligne par elle-même plus un multiple d'une autre ne change pas l'ensemble des solutions ; multiplier une ligne par 0, en revanche, ferait perdre de l'information et n'est jamais permis.

JE M'ENTRAÎNE • pivot de Gauss

1... Résoudre par la méthode du pivot : $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$.

2... Résoudre : $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases}$.

3... Résoudre : $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ 3x + y + 2z = 16 \end{cases}$.

8.3 Les formules de Cramer

DÉFINITION 2 • déterminant d'ordre trois

Pour la matrice $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$, le **déterminant** vaut, en développant selon la première ligne,

$$\Delta = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix},$$

où $\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} = ps - qr$ est le déterminant d'ordre deux, déjà connu.

THÉORÈME 2 • formules de Cramer

Si le déterminant Δ du système (S) est non nul, alors (S) admet une unique solution, donnée par

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta},$$

où Δ_x (respectivement Δ_y, Δ_z) est le déterminant obtenu en remplaçant, dans Δ , la colonne des coefficients de x (respectivement y, z) par la colonne des seconds membres.

Les formules de Cramer sont surtout utiles pour *discuter* un système selon un paramètre : le signe ou l'annulation de Δ renseigne immédiatement sur le nombre de solutions, sans mener la résolution complète.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • le même système, résolu par Cramer

Reprenons (S) de l'exemple précédent. Le déterminant vaut

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1(1 - 2) - 1(-2 - 1) + 1(4 + 1) = -1 + 3 + 5 = 7.$$

Comme $\Delta \neq 0$, le système admet une unique solution. En remplaçant la première colonne par les seconds membres :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 7,$$

donc $x = \frac{7}{7} = 1$ — ce qui confirme le résultat obtenu par le pivot.

JE M'ENTRAÎNE • Cramer

4... Calculer le déterminant du système $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$ et vérifier qu'il est non nul.

5... Pour m réel, on considère $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + my + z = 2 \\ x + y + mz = m \end{cases}$. Calculer le déterminant

du système en fonction de m , et déterminer les valeurs de m pour lesquelles le système n'admet pas de solution unique.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les systèmes réellement posés aux examens sont le plus souvent extraits d'un exercice plus large sur les matrices ; on n'en retient ici que la partie purement algébrique, transposable à la méthode du pivot de Gauss et aux formules de Cramer.

6 D'après Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — exercice 1, partie A (système)
Résoudre, par la méthode du pivot de Gauss, le système

$$(S) : \begin{cases} 3y + 2z = 7 \\ x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \end{cases}$$

JE CHERCHE • la coopérative laitière d'Antsirabe

Une coopérative laitière fabrique trois produits — du lait pasteurisé, du yaourt et du fromage frais — à partir d'un même stock de lait cru, de main d'œuvre et d'énergie. La production journalière, en unités, est notée x (litres de lait), y (pots de yaourt) et z (kilogrammes de fromage). Les contraintes de ressources se traduisent par le système

$$(S) : \begin{cases} x + 0,5y + 2z = 500 & \text{(litres de lait cru disponibles)} \\ 0,1x + 0,2y + 0,5z = 90 & \text{(heures de main d'œuvre)} \\ 0,05x + 0,1y + 0,3z = 48 & \text{(kilowattheures d'énergie)} \end{cases}$$

1. Résoudre (S) par la méthode du pivot de Gauss.
2. Vérifier le résultat en calculant le déterminant du système et en appliquant les formules de Cramer à l'une des trois inconnues.
3. La coopérative vend le litre de lait 2 000 Ar, le pot de yaourt 1 500 Ar et le kilogramme de fromage 8 000 Ar. Calculer la recette journalière obtenue avec cette production.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Un système de trois équations à trois inconnues admet toujours une unique solution.
2. Remplacer une ligne par elle-même plus un multiple d'une autre ligne ne change pas l'ensemble des solutions du système.
3. Si le déterminant d'un système est nul, le système admet nécessairement une infinité de solutions.
4. La méthode du pivot de Gauss transforme le système en un système triangulaire, résolu en remontant de la dernière équation vers la première.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve — série OSE

Une entreprise artisanale de Fianarantsoa fabrique trois articles tissés : des nattes, des paniers et des chapeaux. La fabrication d'une natte demande 2 heures de tissage, celle d'un panier 1 heure, celle d'un chapeau 3 heures. On dispose de 62 heures de tissage par semaine. Chaque natte rapporte 12 000 Ar, chaque panier 6 000 Ar et chaque chapeau 18 000 Ar ; la recette hebdomadaire visée est de 372 000 Ar. Enfin, le nombre de paniers fabriqués est toujours le double du nombre de nattes.

On note x , y et z les nombres hebdomadaires de nattes, de paniers et de chapeaux fabriqués.

1. Traduire les trois conditions de l'énoncé par un système (S) de trois équations linéaires à trois inconnues. (1,5 pt)
2. Calculer le déterminant de (S) et conclure quant à l'existence et à l'unicité d'une solution. (1,5 pt)
3. Résoudre (S) par la méthode du pivot de Gauss. (2 pt)
4. Le nombre de chapeaux fabriqués peut-il raisonnablement dépasser le nombre de nattes ? Commenter la solution trouvée au regard du contexte artisanal. (1 pt)



PARTIE III

Géométrie

45 heures

Les nombres complexes ouvrent la partie, comme dans le livre de série S : ils donnent au plan un langage de calcul. Cette partie du Programme d'Études 2026 n'a, à ce jour, pas encore été interrogée dans les sujets de baccalauréat OSE — une raison de plus pour l'étudier avec soin, plutôt que de parier qu'elle continuera de l'être.

9

Nombres complexes

Géométrie • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser les nombres complexes pour résoudre un problème dans le plan : formes algébrique, trigonométrique, exponentielle et polaire ; formules de Moivre et d'Euler ; équations et racines n -ièmes.

L'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution réelle. Pendant des siècles, on s'est contenté de le constater ; puis les algébristes italiens du seizième siècle ont remarqué qu'en manipulant une racine carrée de -1 comme si elle existait, on obtenait des résultats justes sur des équations bien réelles. Ce chapitre officialise ce geste : on ajoute aux réels un nombre i tel que $i^2 = -1$, et l'on vérifie que tout continue de fonctionner.

Ce qui suit dépasse largement l'algèbre. Chaque nombre complexe est un point du plan, chaque produit est une rotation combinée à un agrandissement. Les nombres complexes deviennent alors le langage le plus efficace pour décrire les transformations du plan — et c'est à ce titre qu'ils reviennent au baccalauréat, dans le problème de géométrie, chaque année sans exception.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Trigonométrie et géométrie plane de première.

1. Donner les valeurs de $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\sin \frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{\pi}{6}$, $\sin \frac{\pi}{6}$.
2. Résoudre $x^2 - 4x + 5 = 0$ dans $\mathbb{R}$. Que vaut le discriminant ?
3. Développer $(a + b)^2$ et $(a + b)^3$.
4. Rappeler les formules d'addition $\cos(a + b)$ et $\sin(a + b)$.
5. Dans un repère orthonormé, calculer la distance AB pour $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; 6)$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) i^2, i^3, i^4
- b) $(2 + 3i) + (1 - i)$
- c) $(1 + i)^2$
- d) $(1 + i)(1 - i)$
- e) Conjugué de $3 - 5i$

- f) $|3 + 4i|$
 g) $\frac{1}{i}$
 h) $\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ sous forme algébrique

9.1 Définition et forme algébrique

DÉFINITION 1 • ensemble des nombres complexes

Il existe un ensemble $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, et contenant un élément i vérifiant $i^2 = -1$. Tout élément de $\mathbb{C}$ s'écrit de façon unique

$$z = x + iy, \quad x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R},$$

écriture appelée **forme algébrique**. Le réel x est la **partie réelle** $\Re(z)$, le réel y la **partie imaginaire** $\Im(z)$.

AVERTISSEMENT

La partie imaginaire est un *nombre réel* : celle de $3 - 5i$ vaut -5 , et non $-5i$. Cette confusion coûte des points chaque année.

DÉFINITION 2 • conjugué

Le **conjugué** de $z = x + iy$ est $\bar{z} = x - iy$.

PROPRIÉTÉ 1 • règles sur le conjugué

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}, \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}, \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}, \quad z\bar{z} = x^2 + y^2, \quad z + \bar{z} = 2\Re(z).$$

De plus z est réel si et seulement si $\bar{z} = z$, et imaginaire pur si et seulement si $\bar{z} = -z$.

COMMENT ON S'Y PREND • écrire un quotient sous forme algébrique

On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur : le nouveau dénominateur devient réel, et il ne reste qu'à séparer les deux parties.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • un quotient

$$\frac{2 + 3i}{1 - i} = \frac{(2 + 3i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2 + 2i + 3i + 3i^2}{1 + 1} = \frac{-1 + 5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

JE M'ENTRAÎNE • forme algébrique

- 1 ●● Écrire sous forme algébrique $(3 - i)(2 + 5i)$ et $\frac{1 + i}{2 - i}$.
- 2 ●● Déterminer $\Re(z)$ et $\Im(z)$ pour $z = (2 + i)^2$.
- 3 ●● Déterminer les réels x et y tels que $(x + iy)(1 + 2i) = 5$.
- 4 ●● Montrer que $\frac{z - 1}{z + 1}$ est imaginaire pur si et seulement si $|z| = 1$ et $z \neq -1$.

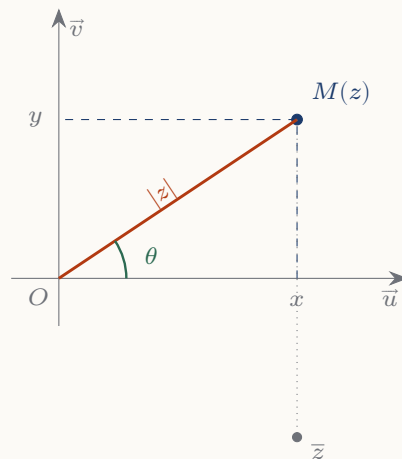
5... Calculer $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{2026}$.

9.2 Représentation géométrique

DÉFINITION 3 • affixe

Le plan étant muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on associe au complexe $z = x + iy$ le point $M(x; y)$, appelé **image** de z ; réciproquement z est l'**affixe** de M , notée z_M . L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$.

JE VISUALISE • le plan complexe



Chaque nombre complexe est un point. Sa distance à l'origine est son module, l'angle que fait $\overrightarrow{OM}$ avec l'axe des abscisses est son argument. Le conjugué est le symétrique par rapport à l'axe des réels : conjuguer, c'est retourner la figure. Retenez cette double lecture — algébrique et géométrique : tout le chapitre consiste à passer de l'une à l'autre.

PROPRIÉTÉ 2 • distances et milieux

$AB = |z_B - z_A|$, et l'affixe du milieu de $[AB]$ vaut $\frac{z_A + z_B}{2}$. Plus généralement, si M est défini par une relation vectorielle entre points connus, son affixe s'obtient en remplaçant dans cette relation chaque vecteur $\overrightarrow{PQ}$ par la différence $z_Q - z_P$.

9.3 Module, argument et forme trigonométrique

DÉFINITION 4 • module et argument

Le **module** de $z = x + iy$ est $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Si $z \neq 0$, un **argument** de z est tout réel θ tel que

$$\cos \theta = \frac{x}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{y}{|z|}.$$

On écrit alors $z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$: c'est la **forme trigonométrique**.

PROPRIÉTÉ 3 • règles de calcul

$$|zz'| = |z||z'|, \quad \arg(zz') = \arg z + \arg z' [2\pi],$$

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}, \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' [2\pi], \quad \arg(\bar{z}) = -\arg z [2\pi].$$

PROPRIÉTÉ 4 • lecture géométrique d'un quotient

Pour trois points distincts A, B, C :

$$\left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = \frac{AC}{AB}, \quad \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) [2\pi].$$

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître la nature d'un triangle

On calcule le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et l'on interprète. Module 1 : le triangle est isocèle en A . Argument $\frac{\pi}{2}$: il est rectangle en A . Quotient égal à i : rectangle et isocèle en A . Quotient réel : les trois points sont alignés.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • nature d'un triangle

Soient $A(2i)$, $B(3+i)$ et $C(-1-i)$. Alors

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{3-i}{-1-3i} = \frac{(3-i)(-1+3i)}{1+9} = \frac{-3+9i+i+3}{10} = i.$$

Le module vaut 1 et l'argument $\frac{\pi}{2}$: le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

JE M'ENTRAÎNE • module et argument

- 6... Donner module et argument de $1+i$, de $-\sqrt{3}+i$ et de $-2i$.
- 7... Écrire $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$ sous forme algébrique.
- 8... Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z-1+2i| = 3$.
- 9... Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z-1| = |z+i|$.
- 10... Soient $A(1)$, $B(i)$ et $C(-1)$. Déterminer la nature du triangle ABC par le calcul d'un quotient.

9.4 Formes exponentielle et polaire**DÉFINITION 5 • notation exponentielle**

Pour tout réel θ , on pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Tout complexe non nul s'écrit alors $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z| > 0$: c'est la **forme exponentielle**. La notation $[r; \theta]$ est la **forme polaire**.

PROPRIÉTÉ 5 • pourquoi cette notation

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}, \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

La notation exponentielle est donc cohérente avec les règles de calcul de l'exponentielle réelle, ce qui justifie son emploi.

DÉMONSTRATION

Le produit se déduit des formules d'addition :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = (\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i (\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta'),$$

c'est-à-dire $\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$. ■

9.5 Équation du second degré dans l'ensemble des complexes**THÉORÈME 6 • racines carrées d'un réel négatif**

Si $a > 0$, les solutions de $z^2 = -a$ sont $i\sqrt{a}$ et $-i\sqrt{a}$.

THÉORÈME 7 • équation du second degré à coefficients réels

Soit $az^2 + bz + c = 0$ avec a, b, c réels et $a \neq 0$, de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, deux solutions réelles $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$, une solution double $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, deux solutions complexes conjuguées $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

PROPRIÉTÉ 8 • coefficients complexes

Lorsque les coefficients sont complexes, la formule reste valable à condition de remplacer $\sqrt{\Delta}$ par *une* racine carrée δ de Δ , c'est-à-dire un complexe vérifiant $\delta^2 = \Delta$. Les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

COMMENT ON S'Y PREND • extraire une racine carrée d'un complexe

Pour trouver $\delta = a + ib$ tel que $\delta^2 = \Delta = p + iq$, on écrit trois équations : $a^2 - b^2 = p$, $2ab = q$, et $a^2 + b^2 = |\Delta|$. Les deux dernières donnent a^2 et b^2 par somme et différence, la deuxième fixe le signe relatif de a et b .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une équation à coefficients complexes

Réolvons $z^2 - (5 - 3i)z + 4 - 7i = 0$.

$$\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(4 - 7i) = (16 - 30i) - 16 + 28i = -2i.$$

Cherchons $\delta = a + ib$ avec $\delta^2 = -2i$: $a^2 - b^2 = 0$, $2ab = -2$ et $a^2 + b^2 = 2$. On obtient $a = 1$, $b = -1$, soit $\delta = 1 - i$ — on vérifie $(1 - i)^2 = -2i$.

Les solutions sont

$$z_1 = \frac{(5 - 3i) + (1 - i)}{2} = 3 - 2i, \quad z_2 = \frac{(5 - 3i) - (1 - i)}{2} = 2 - i.$$

JE M'ENTRAÎNE • équations

11 ••• Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + 4 = 0$, puis $z^2 - 2z + 5 = 0$.

12 ••• Résoudre $z^2 - (3 + i)z + 4 + 3i = 0$.

13 ••• Déterminer les racines carrées de $3 + 4i$.

14 ••• Résoudre $z^2 - 2z \cos \theta + 1 = 0$, θ réel, et donner les solutions sous forme exponentielle.

9.6 Résolution algébrique et factorisation de polynômes

PROPRIÉTÉ 9 • factorisation par une racine

Si z_0 est racine du polynôme P de degré n , alors $P(z)$ se factorise sous la forme $(z - z_0)Q(z)$, où Q est de degré $n - 1$.

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation du troisième degré

L'énoncé fournit toujours une racine, ou demande de la vérifier. On divise alors P par $z - z_0$ — par la division euclidienne posée, ou par identification des coefficients —, et l'on résout l'équation du second degré obtenue.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une équation du troisième degré

Réolvons $P(z) = z^3 + (3 - 3i)z^2 + (1 - 6i)z - 1 - 3i = 0$.

Une racine évidente. $P(-1) = -1 + (3 - 3i) - (1 - 6i) - 1 - 3i = 0$: -1 est racine.

Factorisation. La division donne $P(z) = (z + 1)[z^2 + (2 - 3i)z - 1 - 3i]$.

Second degré. $\Delta = (2 - 3i)^2 - 4(-1 - 3i) = (-5 - 12i) + 4 + 12i = -1$, dont i est une racine carrée. Les solutions sont

$$\frac{-(2 - 3i) + i}{2} = -1 + 2i \quad \text{et} \quad \frac{-(2 - 3i) - i}{2} = -1 + i.$$

L'ensemble des solutions est $\{-1; -1 + i; -1 + 2i\}$.

9.7 Formules de Moivre et d'Euler

THÉORÈME 10 • formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout entier n ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

DÉMONSTRATION

Récurrence sur n . Vrai pour $n = 0$. Si la formule vaut au rang n , alors en multipliant par $\cos \theta + i \sin \theta$ et en utilisant les formules d'addition, on obtient $\cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta)$.

■

THÉORÈME 11 • formules d'Euler

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • linéariser $\cos^3 \theta$

$$\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) = \frac{\cos 3\theta + 3 \cos \theta}{4}.$$

La linéarisation transforme une puissance en somme : c'est exactement ce qu'il faut pour calculer une primitive de $\cos^3$.

JE M'ENTRAÎNE • Moivre et Euler

15 •○○ Calculer $(1 + i)^8$ en passant par la forme exponentielle.

- 16... Exprimer $\cos 3\theta$ en fonction de $\cos \theta$.
 17... Linéariser $\sin^2 \theta$ puis $\sin^3 \theta$.
 18... En déduire une primitive de $\theta \mapsto \sin^3 \theta$.

9.8 Racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul

THÉORÈME 12 • racines n -ièmes

Soit $Z = Re^{i\varphi}$ un complexe non nul et $n \geq 1$. L'équation $z^n = Z$ admet exactement n solutions :

$$z_k = R^{1/n} e^{i(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Leurs images sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $R^{1/n}$.

DÉMONSTRATION

En écrivant $z = re^{i\theta}$, l'équation devient $r^n e^{in\theta} = Re^{i\varphi}$, ce qui équivaut à $r^n = R$ et $n\theta = \varphi + 2k\pi$. La première égalité donne $r = R^{1/n}$, la seconde $\theta = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}$; les valeurs $k = 0, \dots, n-1$ donnent n arguments distincts modulo 2π , les autres les répètent. ■

JE M'ENTRAÎNE • racines n -ièmes

- 19... Résoudre $z^3 = 1$ et représenter les solutions.
 20... Résoudre $z^4 = -16$.
 21... Résoudre $z^3 = 8i$.
 22... Montrer que la somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle pour $n \geq 2$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les nombres complexes ouvrent presque toujours par une équation, puis basculent vers la géométrie. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

23 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie C

Dans $\mathbb{C}$, on considère le polynôme

$$P(z) = z^3 + (3 - 3i)z^2 + (1 - 6i)z - 1 - 3i.$$

Calculer $P(-1)$ et en déduire toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$.

24 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 2

On pose $P(z) = z^3 - (5 + 6i)z^2 + (-6 + 16i)z + 20 + 10i$.

- Calculer $P(-1 + i)$ et factoriser $P(z)$ sous la forme $(z + 1 - i)(z^2 + az + b)$.
- Résoudre $P(z) = 0$. On note z_1, z_2, z_3 les solutions, rangées de sorte que $|z_1| < |z_2| < |z_3|$.

25 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — exercice 1

Soit $P(Z) = Z^3 - (2 + 2i)Z^2 - 2Z - 8 + 4i$.

- 1) Vérifier que $2i$ est racine de $P(Z)$.
- 2) Factoriser $P(Z)$, puis résoudre l'équation $P(Z) = 0$.

26 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — exercice 1, suite

Dans le plan complexe, on place $A(2i)$, $B(3+i)$ et $C(-1-i)$. Calculer $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC .

27 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (5 - 3i)z + 4 - 7i = 0$.

28 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 2

Soit α un réel et (E) l'équation d'inconnue complexe

$$z^2 + [-3 \cos \alpha - 1 + i(3 - 5 \sin \alpha)]z + 5 \sin \alpha - 2 + i(-3 \cos \alpha - 1) = 0.$$

- 1) Montrer que $-i$ est solution de (E) .
- 2) Déterminer l'autre solution z_2 .

29 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 2, suite

Déterminer l'ensemble des points A_α d'affixe $z_\alpha = 3 \cos \alpha + 1 + i(-2 + 5 \sin \alpha)$ lorsque α décrit $\mathbb{R}$.

JE CHERCHE • le rond-point du marché de Toamasina

La municipalité aménage un rond-point commercial : six échoppes doivent être réparties aux sommets d'un hexagone régulier, sur un cercle de rayon 6 mètres centré sur le rond-point, afin que chaque commerçant dispose exactement de la même distance à parcourir jusqu'au centre de collecte des déchets, situé au centre du cercle. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct d'origine ce centre, l'unité valant un mètre. La première échoppe est placée au point d'affixe 6.

1. Justifier que les affixes des six échoppes sont les solutions de l'équation $z^6 = 6^6$.
2. Déterminer ces six affixes sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
3. Calculer la distance entre deux échoppes voisines : c'est la largeur de l'allée piétonne à prévoir entre elles.
4. Le service technique veut installer une septième échoppe, réservée aux produits frais, exactement au centre du rond-point. Justifier que la somme des affixes des six premières échoppes est nulle, et interpréter ce résultat pour le positionnement de la septième.
5. Une réorganisation du marché fait tourner l'ensemble du dispositif d'un angle de $\frac{\pi}{6}$ autour du centre. Quelle est la nouvelle affixe de la première échoppe ?
6. Un unique câble électrique relie chaque échoppe au centre de distribution. Quelle longueur totale de câble la commune doit-elle budgétiser ?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. La partie imaginaire de $2 - 7i$ est $-7i$.
2. $|z + z'| = |z| + |z'|$ pour tous complexes.
3. Si $z\bar{z} = 0$ alors $z = 0$.
4. Une équation du second degré à coefficients complexes a toujours deux solutions, éventuellement confondues.
5. Les solutions de $z^4 = 1$ forment un carré.
6. Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est réel, le triangle ABC est rectangle en A .

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2021 — problème 1, partie C

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère le polynôme P défini par

$$P(z) = z^3 + (3 - 3i)z^2 + (1 - 6i)z - 1 - 3i.$$

1. Calculer $P(-1)$. (0,25 pt)
2. En déduire toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. (0,5 pt)
3. Placer les images des trois solutions dans le plan complexe et déterminer la nature du triangle qu'elles forment. (0,5 pt)

10 Barycentre

Géométrie • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Choisir une méthode pour résoudre un problème dans le plan à l'aide du barycentre de n points pondérés, des fonctions vectorielle et scalaire de Leibniz et des lignes de niveau.

Le barycentre est né de la physique : c'est le point d'équilibre d'un système de masses. Un fléau de balance chargé de deux poids bascule autour d'un point unique, et ce point se calcule. Les mathématiques ont retenu l'idée en supprimant la contrainte de positivité — les coefficients peuvent être négatifs — et en ont fait un outil de géométrie.

Sa force tient à une seule propriété : une somme vectorielle pondérée se réduit à un unique vecteur dès qu'on connaît le barycentre. Toutes les configurations du problème de géométrie du baccalauréat en découlent, et notamment les ensembles de points définis par une relation entre distances au carré, qui reviennent chaque année.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Géométrie vectorielle de seconde et de première.

1. Rappeler la relation de Chasles.
2. I étant le milieu de $[AB]$, exprimer $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$ en fonction de $\overrightarrow{MI}$.
3. Que vaut $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ lorsque G est le centre de gravité du triangle ABC ?
4. Rappeler la définition du produit scalaire et l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
5. Quel est l'ensemble des points M tels que $MA = r$, avec $r > 0$?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
- b) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$ avec I milieu de $[AB]$
- c) Coordonnées du milieu de $A(1; 3)$ et $B(5; -1)$
- d) Affixe du milieu de $z_A = 2i$ et $z_B = 4$
- e) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$, G centre de gravité

- f) $\vec{u} \cdot \vec{u}$
- g) $\|\overrightarrow{AB}\|$ pour $A(0;0)$ et $B(3;4)$
- h) Ensemble des M tels que $MA = 0$

10.1 Barycentre de plusieurs points pondérés

DÉFINITION 1 • point pondéré, barycentre

Un **point pondéré** est un couple $(A; \alpha)$ formé d'un point et d'un réel appelé **coefficient**. Soit $\{(A_1; \alpha_1), \dots, (A_n; \alpha_n)\}$ un système de points pondérés dont la somme des coefficients $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ est non nulle. Il existe alors un unique point G , appelé **barycentre** du système, tel que

$$\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{u}_0,$$

où $\vec{u}_0$ désigne le vecteur nul.

DÉMONSTRATION

Fixons un point O . La relation de Chasles donne $\sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \sum \alpha_i (\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}) = \alpha \overrightarrow{GO} + \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$. Cette somme est nulle si et seulement si

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\alpha} \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i},$$

ce qui détermine G de façon unique. ■

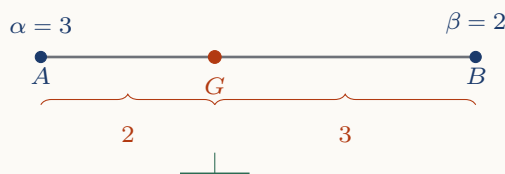
AVERTISSEMENT

Si la somme des coefficients est nulle, il n'y a *pas* de barycentre. Cette situation n'est pas un accident : elle est exploitée à la section suivante, car la somme vectorielle devient alors un vecteur constant. Vérifier le signe de la somme des coefficients est donc le tout premier geste.

PROPRIÉTÉ 1 • propriétés fondamentales

1. *Homogénéité*. Multiplier tous les coefficients par un même réel non nul ne change pas le barycentre.
2. *Associativité*. On peut remplacer plusieurs points pondérés par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.
3. Si tous les coefficients sont égaux, G est l'**isobarycentre** : milieu pour deux points, centre de gravité pour trois.

JE VISUALISE • le point d'équilibre



Avec des coefficients 3 et 2, le barycentre partage le segment dans le rapport *inverse* des coefficients : ici $AG = \frac{2}{5} AB$ et $GB = \frac{3}{5} AB$. Le point d'équilibre est donc plus proche du point le plus lourd — c'est exactement la balance romaine,

et le calcul confirme l'intuition physique. Retenez la règle : plus un point pèse, plus le barycentre s'en rapproche.

JE M'ENTRAÎNE • construire un barycentre

- 1.○○ Construire le barycentre de $\{(A; 1), (B; 3)\}$.
- 2.○○ Construire le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$ et le situer par rapport au segment.
- 3.●○○ ABC étant un triangle, construire le barycentre de $\{(A; 1), (B; 1), (C; 2)\}$ en utilisant l'associativité.
- 4.●●○ Montrer que le barycentre de $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ est le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
- 5.●●● ABC est un triangle et F le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1), (C; 1)\}$. Soit G le milieu de $[BC]$. Montrer que $ABGF$ est un parallélogramme.

10.2 Coordonnées et affixe du barycentre

PROPRIÉTÉ 2 • expression analytique

Dans un repère, les coordonnées du barycentre sont les moyennes pondérées des coordonnées :

$$x_G = \frac{\sum \alpha_i x_i}{\sum \alpha_i}, \quad y_G = \frac{\sum \alpha_i y_i}{\sum \alpha_i}.$$

Dans le plan complexe, l'affixe suit la même règle : $z_G = \frac{\sum \alpha_i z_i}{\sum \alpha_i}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une affixe de barycentre

Le plan est rapporté au repère complexe $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$, de sorte que $z_A = 1$ et $z_B = i$. Le barycentre G de $\{(O; 4), (A; -1), (B; -1)\}$ a pour somme de coefficients $4 - 1 - 1 = 2$, donc

$$z_G = \frac{4 \times 0 - 1 \times 1 - 1 \times i}{2} = -\frac{1+i}{2}.$$

C' est le symétrique par rapport à O du milieu de $[AB]$.

10.3 Réduction de la somme vectorielle

THÉORÈME 3 • fonction vectorielle de Leibniz

Soit f l'application qui à tout point M associe $\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$, et soit $\alpha = \sum \alpha_i$.

- Si $\alpha \neq 0$ et si G est le barycentre du système, alors $f(M) = \alpha \overrightarrow{MG}$ pour tout M .
- Si $\alpha = 0$, alors f est **constante** : le vecteur $f(M)$ ne dépend pas de M .

DÉMONSTRATION

Chasles donne $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum \alpha_i (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}) = \alpha \overrightarrow{MG} + \sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i}$ lorsque G existe. Si

$\alpha = 0$, on choisit un point fixe O et l'on écrit $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum \alpha_i \overrightarrow{MO} + \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$, quantité

indépendante de M . ■

COMMENT ON S'Y PREND • réduire une somme vectorielle

Additionner les coefficients. Si la somme est non nulle, introduire le barycentre et remplacer la somme par $\alpha \overrightarrow{MG}$. Si elle est nulle, choisir l'un des points comme origine et développer par Chasles : le résultat est un vecteur fixe, à exprimer à l'aide des données de la figure.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une égalité de normes

Soit $ABCD$ un carré direct de côté 4. Cherchons l'ensemble (Γ) des points M tels que

$$\|-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}\| = \|-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}\|.$$

À gauche, la somme des coefficients vaut 1; le barycentre du système $\{(A; -1), (B; 1), (D; 1)\}$ est le point C , car $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Le membre de gauche vaut donc MC .

À droite, la somme vaut 0 : le vecteur est constant et l'on développe

$$-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} = (\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}) + (\overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MA}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC},$$

de norme $AC = 4\sqrt{2}$.

L'ensemble cherché est donc le cercle de centre C et de rayon $4\sqrt{2}$.

10.4 Fonction scalaire de Leibniz**THÉORÈME 4 • réduction d'une somme de carrés**

Soit $g(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i MA_i^2$ et $\alpha = \sum \alpha_i$.

- Si $\alpha \neq 0$, de barycentre G : $g(M) = \alpha MG^2 + g(G)$.
- Si $\alpha = 0$: $g(M) = 2 \vec{u}_0 \cdot \overrightarrow{MO} + g(O)$, où $\vec{u}_0$ est le vecteur constant de la section précédente et O un point fixe quelconque.

DÉMONSTRATION

Dans le premier cas, $MA_i^2 = \|\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}\|^2 = MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{GA_i} + GA_i^2$. En multipliant par α_i et en sommant, le terme central fait apparaître $\sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i}$, qui est nul. Il reste $\alpha MG^2 + \sum \alpha_i GA_i^2 = \alpha MG^2 + g(G)$. ■

COMMENT ON S'Y PREND • déterminer une ligne de niveau $\sum \alpha_i MA_i^2 = k$

Quatre étapes, dans cet ordre.

1. Additionner les coefficients. Si la somme est nulle, la relation devient affine et l'ensemble est une droite.

2. Sinon, construire le barycentre G .
3. Calculer $g(G) = \sum \alpha_i GA_i^2$ à partir des données de la figure.
4. Écrire $\alpha MG^2 = k - g(G)$ et discuter suivant le signe du second membre : ensemble vide, point unique, ou cercle.

10.5 Lignes de niveau

PROPRIÉTÉ 5 • les trois lignes de niveau du programme

1. $\{M \mid \sum \alpha_i MA_i^2 = k\}$ avec $\alpha \neq 0$: cercle de centre G , éventuellement réduit à un point ou vide.
2. $\{M \mid \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = k\}$: droite perpendiculaire à $\vec{u}$.
3. $\{M \mid MA = \lambda MB\}$ avec $\lambda > 0$ et $\lambda \neq 1$: cercle, dont un diamètre est porté par (AB) .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une discussion complète

ABC est rectangle et isocèle en A avec $AB = AC = 3$. Soit D le barycentre de $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ et, pour k réel, (E_k) l'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 + MC^2 = k$.

La somme des coefficients vaut 1, donc $MA^2 - MB^2 + MC^2 = MD^2 + g(D)$ avec $g(D) = DA^2 - DB^2 + DC^2$.

En repérant $A(0; 0)$, $B(3; 0)$ et $C(0; 3)$, on trouve $D(-3; 3)$, puis $DA^2 = 18$, $DB^2 = 45$, $DC^2 = 9$: donc $g(D) = -18$ et

$$(E_k) : MD^2 = k + 18.$$

Si $k < -18$, l'ensemble est vide; si $k = -18$, il se réduit au point D ; si $k > -18$, c'est le cercle de centre D et de rayon $\sqrt{k + 18}$.

JE M'ENTRAÎNE • lignes de niveau

6 • • • A et B sont distants de 6. Déterminer l'ensemble des M tels que $MA^2 + MB^2 = 26$.

7 • • • Même triangle rectangle isocèle qu'à l'exemple. Déterminer l'ensemble des M tels que $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 27$.

8 • • • Déterminer l'ensemble des M tels que $MA^2 - MB^2 = 12$, avec $AB = 4$.

9 • • • A et B étant distants de 6, déterminer l'ensemble des M tels que $MA = 2MB$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le barycentre ouvre le problème de géométrie, presque toujours par la construction d'un point puis par une ligne de niveau. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés; leur provenance est indiquée à chaque fois.

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie A

ABC est un triangle rectangle en A tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$ et $AB = AC = 3$ cm.

- a) Déterminer et construire le point D , barycentre du système

$$\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}.$$

- b) Discuter, suivant les valeurs du paramètre réel k , la nature de l'ensemble (E_k) des points M du plan vérifiant $MA^2 - MB^2 + MC^2 = k$. On pourra montrer que $MD^2 = k + 18$.

11 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie A, suite

Avec les mêmes données, E désigne le symétrique de B par rapport à A . Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre C et de rayon CB , et F son second point d'intersection avec la droite (BC) . Montrer que $\vec{ED} = \frac{1}{2}\vec{EF}$.

12 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 1, partie I

ABC est rectangle et isocèle en A , $AB = 4$ cm, $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$.

- a) Déterminer les points $D = \text{bar}\{(A; 1), (B; -1), (C; -1)\}$ et $G = \text{bar}\{(B; 1 - \sqrt{2}), (A; \sqrt{2})\}$.
- b) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan vérifiant $MA^2 - MB^2 - MC^2 = -12$.

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est un triangle direct rectangle en A tel que $AC = 4$ cm et $BC = 8$ cm.

- a) Déterminer et construire G , barycentre du système $\{(A; -1), (B; 1), (C; 1)\}$.
- b) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan tels que $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16$.

14 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I, suite

Avec les mêmes données, O désigne le milieu de $[AC]$. Déterminer et construire le point Ω , barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$.

15 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 1, partie A

$ABCD$ est un carré direct de côté $AB = 4$ cm.

- a) Prouver que C est le barycentre du système $\{(A; -1), (B; 1), (D; 1)\}$.
- b) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan vérifiant $\|-\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MD}\| = \|-2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MD}\|$.

16 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — problème 1, partie A

Dans le plan orienté, OAB est un triangle tel que $OA = OB = a$, $a > 0$, et $(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{2}$.

- a) Déterminer et construire le barycentre G du système $\{(O; 4), (A; -1), (B; -1)\}$.
- b) Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M du plan vérifiant $4MO^2 - MA^2 - MB^2 = 2a^2$.

17 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 2

ABC est un triangle équilatéral direct de centre de gravité G , O est le milieu de $[AB]$, I le symétrique de C par rapport à O , et $BC = 5$ cm. Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de diamètre $[IG]$. Montrer que $(\mathcal{C})$ est l'ensemble des points M du plan tels que $MC = 2MO$.

18 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 2, suite

Avec les mêmes données, soit h l'application qui à tout point M associe le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$.

- Démontrer que $\overrightarrow{GM'} = -2\overrightarrow{GM}$.
- En déduire la nature de h .

19 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2012 — problème 1, partie I

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A tel que $AB = AC = 2$. On note G le milieu de $[BC]$. Déterminer et construire le barycentre F des points A , B et C affectés respectivement des coefficients 2, -1 et 1, puis montrer que $ABGF$ est un parallélogramme.

JE CHERCHE • le point de collecte du riz

Trois villages A , B et C sont situés aux sommets d'un triangle. Chaque année, ils apportent respectivement 2, 3 et 5 tonnes de riz à un point de collecte P , et le coût du transport est proportionnel au produit de la masse par le carré de la distance parcourue. Le coût total s'écrit donc

$$f(P) = 2PA^2 + 3PB^2 + 5PC^2,$$

à une constante près.

- Justifier l'existence du barycentre G de $\{(A; 2), (B; 3), (C; 5)\}$ et le construire.
- Exprimer $f(P)$ en fonction de PG et de $f(G)$.
- En déduire la position du point de collecte qui minimise le coût.
- On place $A(0; 0)$, $B(6; 0)$ et $C(2; 8)$. Calculer les coordonnées de G puis la valeur minimale de f .
- Les villages acceptent un surcoût de 40 unités par rapport au minimum. Décrire l'ensemble des emplacements possibles.
- Le village C double sa production. Sans refaire tout le calcul, dire dans quelle direction le point de collecte se déplace.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

- Tout système de points pondérés admet un barycentre.
- Le barycentre de $\{(A; 1), (B; 1)\}$ est le milieu de $[AB]$.
- Multiplier tous les coefficients par -2 change le barycentre.
- Si la somme des coefficients est nulle, $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ ne dépend pas de M .

5. L'ensemble des M tels que $MA^2 + MB^2 = k$ est toujours un cercle.
6. Le barycentre de trois points affectés de coefficients positifs est intérieur au triangle.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AC = 4$ cm et $BC = 8$ cm. On note O le milieu de $[AC]$ et D celui de $[BC]$.

1. Montrer que le triangle CAD est équilatéral. (0,5 pt)
2. Déterminer et construire le point Ω , barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$. (0,5 pt)
3. Déterminer et construire le point G , barycentre de $\{(A; -1), (B; 1), (C; 1)\}$. (0,5 pt)
4. Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan tels que $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16$. (0,75 pt)

11

Transformations du plan et isométries

Géométrie • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Construire l'image d'une figure par une transformation plane, composer deux transformations, catégoriser une isométrie et la décomposer en produit de réflexions.

Jusqu'ici, vous avez utilisé les transformations une par une : une translation pour déplacer une figure, une rotation pour la faire tourner, une symétrie pour la retourner. Ce chapitre change de point de vue et les considère comme des objets qu'on peut composer, comme on compose deux fonctions. La question devient alors : qu'obtient-on en enchaînant deux transformations ?

La réponse est remarquable. Quatre transformations seulement conservent les distances — translation, rotation, réflexion, symétrie glissée — et toute composée retombe sur l'une des quatre. Mieux : chacune s'écrit comme un produit de réflexions. Reconnaître une isométrie, c'est donc identifier deux axes, et c'est exactement ce que demande le problème de géométrie du baccalauréat.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Géométrie de première et chapitre précédent.

1. Construire l'image d'un triangle par la translation de vecteur $\vec{u}$, puis par la symétrie de centre O .
2. Rappeler la définition d'une rotation de centre O et d'angle θ .
3. Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Donner sa caractérisation par les distances.
4. Rappeler la définition d'une homothétie de centre O et de rapport k .
5. Que conserve une homothétie de rapport 2 : les longueurs, les angles, les aires ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Image de M par $t_{\vec{u}}$ si $\overline{MM'} = \vec{u}$
- b) Composée de deux translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$
- c) Angle de la composée de deux rotations d'angles $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{6}$
- d) Composée d'une réflexion par elle-même

- e) Rapport de la composée de deux homothéties de rapports 2 et 3
- f) Une rotation d'angle π est aussi...
- g) Points invariants d'une réflexion d'axe (D)
- h) Points invariants d'une translation de vecteur non nul

11.1 Les transformations usuelles du plan

DÉFINITION 1 • transformation

Une **transformation** du plan est une application bijective du plan dans lui-même. Un point M tel que $f(M) = M$ est dit **invariant**.

DÉFINITION 2 • les six transformations du programme

- **Translation** $t_{\vec{u}} : \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.
- **Homothétie** $h_{(O, k)} : \overrightarrow{OM'} = k \overrightarrow{OM}$, avec $k \neq 0$.
- **Rotation** $r_{(O, \theta)} : OM' = OM$ et $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \theta$.
- **Réflexion** $s_{(D)} : \text{symétrie orthogonale d'axe } (D)$.
- **Symétrie centrale** $s_O : \text{c'est } r_{(O, \pi)}$, ou encore $h_{(O, -1)}$.
- **Symétrie glissée** : composée $t_{\vec{u}} \circ s_{(D)}$ où $\vec{u}$ est un vecteur directeur non nul de (D) .

PROPRIÉTÉ 1 • ce que chacune conserve

Toutes conservent l'alignement, le parallélisme, les milieux et les rapports de longueurs. Les distances sont conservées par la translation, la rotation, la réflexion et la symétrie glissée; l'homothétie de rapport k les multiplie par $|k|$. L'orientation des angles est conservée par la translation, la rotation et l'homothétie, et inversée par la réflexion et la symétrie glissée.

AVERTISSEMENT

Une symétrie glissée n'a *aucun* point invariant, alors qu'une réflexion en a toute une droite. C'est le critère qui les distingue immédiatement, et c'est la première chose à vérifier quand on identifie un antidéplacement.

11.2 Composition de deux transformations

PROPRIÉTÉ 2 • quelques composées immédiates

1. $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u} + \vec{v}}$.
2. $r_{(O, \theta)} \circ r_{(O, \theta')} = r_{(O, \theta + \theta')}$.
3. $h_{(O, k)} \circ h_{(O, k')} = h_{(O, kk')}$.
4. La composée de deux rotations de centres distincts et d'angles θ, θ' est une rotation d'angle $\theta + \theta'$ si $\theta + \theta' \neq 0 [2\pi]$, et une translation sinon.

AVERTISSEMENT

La composition n'est pas commutative. Les transformations $t_{\vec{u}} \circ r_{(O, \theta)}$ et $r_{(O, \theta)} \circ t_{\vec{u}}$ sont toutes deux des rotations d'angle θ , mais leurs centres diffèrent. Le problème de baccalauréat exploite régulièrement cette distinction en demandant successivement $f = t \circ r$ et $g = r \circ t$.

11.3 Isométries : déplacements et antidéplacements

DÉFINITION 3 • isométrie

Une **isométrie** est une transformation du plan qui conserve les distances : $f(M)f(N) = MN$ pour tous points M et N . Elle est appelée **déplacement** si elle conserve les angles orientés, **antidéplacement** si elle les change en leurs opposés.

THÉORÈME 3 • classification des isométries du plan

Les déplacements du plan sont exactement les translations et les rotations. Les antidéplacements sont exactement les réflexions et les symétries glissées.

PROPRIÉTÉ 4 • reconnaissance par les points invariants

POINTS INVARIANTS	DÉPLACEMENT	ANTIDÉPLACEMENT
tout le plan	identité	—
une droite	—	réflexion
un seul point	rotation	—
aucun	translation	symétrie glissée

COMMENT ON S'Y PREND • identifier une isométrie donnée par des images

Trois questions, dans cet ordre.

1. *Déplacement ou antidéplacement ?* On compare l'orientation d'un triangle et celle de son image.
2. *Y a-t-il un point invariant ?* On résout $f(M) = M$, ou l'on raisonne sur la figure.
3. *Éléments caractéristiques.* Vecteur pour une translation ; centre et angle pour une rotation ; axe pour une réflexion ; axe et vecteur pour une symétrie glissée.

11.4 Composée de deux réflexions

THÉORÈME 5 • axes parallèles

Si (D) et (D') sont parallèles, alors

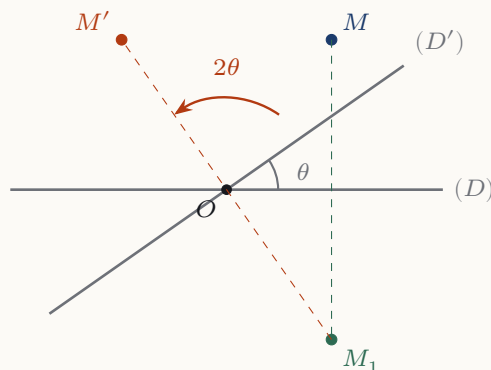
$$s_{(D')} \circ s_{(D)} = t_{\overrightarrow{2HH'}},$$

où $H \in (D)$ et H' est son projeté orthogonal sur (D') . C'est une translation de vecteur orthogonal aux deux axes, de norme le double de leur distance.

THÉORÈME 6 • axes sécants

Si (D) et (D') se coupent en O en formant l'angle $\theta = ((D), (D'))$, alors

$$s_{(D')} \circ s_{(D)} = r_{(O), 2\theta}.$$

JE VISUALISE • deux miroirs, une rotation

On réfléchit M dans le premier miroir, puis l'image dans le second. Chaque réflexion inverse l'orientation ; deux réflexions la rétablissent, et le résultat est donc un déplacement. Le point O , commun aux deux axes, est invariant : c'est une rotation. L'angle balayé vaut le double de l'angle des axes — la figure le montre sans calcul.

DÉMONSTRATION

Le point O appartient aux deux axes, donc il est invariant par chacune des réflexions, donc par la composée. Celle-ci conserve les distances et l'orientation — deux inversions se compensent — : c'est un déplacement fixant un point, donc une rotation de centre O . Pour l'angle, on suit un point M de (D) : son image par $s_{(D)}$ est M lui-même, et $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = 2\theta$ par définition de la réflexion d'axe (D') . ■

11.5 Décomposition en produit de réflexions**THÉORÈME 7 • décomposition d'une translation**

Toute translation $t_{\vec{u}}$ se décompose en produit de deux réflexions d'axes parallèles, perpendiculaires à $\vec{u}$ et distants de $\frac{\|\vec{u}\|}{2}$. L'un des deux axes peut être choisi librement parmi les droites perpendiculaires à $\vec{u}$; l'autre est alors imposé.

THÉORÈME 8 • décomposition d'une rotation

Toute rotation $r_{(O), \theta}$ se décompose en produit de deux réflexions d'axes sécants en O formant un angle $\frac{\theta}{2}$. L'un des deux axes peut être choisi librement parmi les droites passant par O .

COMMENT ON S'Y PREND • composer deux isométries par décomposition

C'est la technique reine du chapitre, et elle repose sur la liberté de choix de l'un des axes.

1. Écrire chacune des deux transformations comme produit de deux réflexions.
2. Choisir l'axe libre de chacune de sorte que les deux réflexions *intérieures*

soient identiques.

3. Elles se simplifient — une réflexion composée avec elle-même est l'identité —, et il ne reste qu'un produit de deux réflexions.
4. Conclure : axes parallèles donnent une translation, axes sécants une rotation.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • la composée d'une rotation et d'une translation

Soit r la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et t la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$. Cherchons la nature de $f = t \circ r$.

La composée conserve les distances et l'orientation : c'est un déplacement. Son angle est celui de r , soit $\frac{\pi}{2}$, non nul : c'est donc une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, et il reste à trouver son centre.

Décomposons. Soit (Δ) la droite passant par C et perpendiculaire à $\overrightarrow{CA}$. On écrit

$$r = s_{(\Delta)} \circ s_{(\Delta_1)}, \quad t = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta)},$$

où (Δ_1) passe par C en formant avec (Δ) l'angle $-\frac{\pi}{4}$, et où (Δ_2) est parallèle à (Δ) , à la distance $\frac{CA}{2}$. Alors

$$f = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta)} \circ s_{(\Delta)} \circ s_{(\Delta_1)} = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta_1)},$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{identité}}$

produit de deux réflexions d'axes sécants : le centre de f est le point d'intersection de (Δ_1) et (Δ_2) , et l'angle vaut le double de l'angle des axes, soit $\frac{\pi}{2}$.

JE M'ENTRAÎNE • composer et décomposer

1. ◦ ◦ Déterminer la nature et les éléments de $r_{(O, \pi/3)} \circ r_{(O, 2\pi/3)}$.
2. ◦ ◦ ◦ (D) et (D') sont parallèles et distantes de 3 cm. Déterminer $s_{(D')} \circ s_{(D)}$.
3. ◦ ◦ ◦ (D) et (D') se coupent en O avec un angle de 30° . Déterminer $s_{(D')} \circ s_{(D)}$.
4. ◦ ◦ ◦ Décomposer la translation de vecteur $\vec{u}$ en deux réflexions dont l'un des axes est une droite donnée perpendiculaire à $\vec{u}$.
5. ◦ ◦ ◦ Soient r_1 de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et r_2 de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Montrer que $r_1 \circ r_2$ est une symétrie centrale et en déterminer le centre par décomposition.

11.6 Isométries admettant un point invariant

THÉORÈME 9 • isométries fixant un point

Une isométrie du plan admettant au moins un point invariant est soit l'identité, soit une rotation de centre ce point, soit une réflexion dont l'axe passe par ce point.

DÉMONSTRATION

Soit f une isométrie fixant O . Si f est un déplacement, elle est translation ou rotation ; une translation fixant un point est l'identité, donc f est l'identité ou une rotation de centre O . Si f est un antidéplacement, elle est réflexion ou symétrie glissée ; une symétrie glissée n'a

aucun point invariant, donc f est une réflexion, et son axe contient O . ■

PROPRIÉTÉ 10 • une isométrie est déterminée par trois points

Une isométrie du plan est entièrement déterminée par les images de trois points non alignés. En particulier, deux isométries qui coïncident sur trois points non alignés sont égales.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les transformations occupent la première partie du problème de géométrie, et la décomposition en réflexions y est demandée presque chaque année. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

6 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie A

ABC est rectangle en A avec $AB = AC = 3$ cm et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. On note r la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$, t la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$, et l'on pose $f = t \circ r$. Soient E le symétrique de B par rapport à A , D le barycentre de $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ et K le milieu de $[ED]$.

- Donner la nature de f .
- En décomposant t et r en deux symétries orthogonales convenablement choisies, déterminer les éléments caractéristiques de f .

7 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 1, partie A

$ABCD$ est un carré direct de côté 4 cm. On note t la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$, t_1 celle de vecteur $\overrightarrow{DC}$, t_2 celle de vecteur $\overrightarrow{AD}$, $s_{(AD)}$ la réflexion d'axe (AD) , et $f = t \circ s_{(AD)}$.

- Justifier que $t = t_1 \circ t_2$.
- Décomposer t_1 en deux symétries orthogonales dont l'un des axes est la droite (AD) .
- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .

8 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 1, partie I

ABC est rectangle et isocèle en A , $AB = 4$ cm. On note O le milieu de $[BC]$, r_1 la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, r_2 celle de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et $f = r_1 \circ r_2$.

- Justifier que f est une symétrie centrale.
- En décomposant r_1 et r_2 en deux symétries orthogonales d'axes convenablement choisis, déterminer le centre de f .

9 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est direct, rectangle en A , avec $AC = 4$ cm et $BC = 8$ cm. On note R_C la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{3}$, R_A celle de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$, et l'on pose $g = R_C \circ R_A$. Identifier g en décomposant R_A et R_C en produits de symétries orthogonales, puis préciser ses éléments caractéristiques.

10 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — problème 1, partie B

Dans le plan orienté, OAB est tel que $OA = OB = a$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$. On note R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, T la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, et l'on pose $f = R \circ T$ et $g = T \circ R$.

- Préciser la nature de f et de g .
- Décomposer R et T en deux réflexions d'axes convenables, puis en déduire les éléments caractéristiques de f et de g .
- Déterminer la nature de $g \circ f$, puis l'image de A par cette transformation.

11 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 3

ABC est un triangle équilatéral direct de centre O , D est le symétrique de O par rapport à (AC) , et I, J, K sont les milieux respectifs de $[AB], [BC], [CA]$.

- Montrer qu'il existe un unique déplacement f transformant B en C et O en D .
- Justifier que f est une rotation et préciser ses éléments.
- Déterminer la nature et les éléments de $t_{\overline{AB}} \circ f$.

12 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 2

ABC est un triangle équilatéral direct et D est le point tel que $ACDB$ soit un losange. On pose $g = s_{(BC)} \circ t_{\overline{CA}}$.

- Montrer que g est une symétrie glissée.
- Déterminer son vecteur et son axe.

JE CHERCHE • le motif d'un lambda

Un tisserand compose un motif sur une bande de lambda destinée à la vente sur le marché. Le motif de base est un triangle T , et la bande est obtenue en répétant deux opérations : la réflexion s d'axe la droite médiane horizontale de la bande, et la translation t de vecteur horizontal $\vec{u}$ de longueur 6 cm.

- Quelle est la nature de la transformation $t \circ s$? Justifier.
- Déterminer la nature de $(t \circ s) \circ (t \circ s)$.
- Le tisserand veut que le motif se reproduise à l'identique tous les 12 cm, afin de calibrer la longueur de tissu nécessaire par bande. Est-ce compatible avec la question précédente?
- Quelle est la nature de $s \circ t$? Cette transformation est-elle égale à $t \circ s$?
- On ajoute une seconde réflexion s' , d'axe vertical, pour créer un motif de bordure. Déterminer la nature de $s' \circ s$.
- Le tisserand souhaite obtenir une rotation d'un quart de tour pour un motif circulaire. Quels axes doit-il choisir?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

- Une homothétie de rapport 3 est une isométrie.

2. La composée de deux réflexions est toujours une rotation.
3. Une symétrie glissée possède exactement un point invariant.
4. La composée de deux rotations est toujours une rotation.
5. Un déplacement sans point invariant est une translation.
6. Une isométrie est déterminée par les images de deux points distincts.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2023 — problème 1, partie I

Dans le plan orienté, ABC est rectangle et isocèle en A tel que $AB = 4$ cm et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. On désigne par O le milieu de $[BC]$ et par E celui de $[AC]$. Soient r_1 la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, r_2 celle de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et $f = r_1 \circ r_2$.

1. Justifier que f est une symétrie centrale. (0,5 pt)
2. En décomposant r_1 et r_2 en deux symétries orthogonales d'axes convenablement choisis, déterminer le centre de f . (0,75 pt)

12

Similitudes planes et écriture complexe

Géométrie • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître et utiliser une similitude plane directe ou indirecte, et passer de l'écriture complexe d'une transformation à ses éléments géométriques caractéristiques.

Une isométrie conserve les distances ; une similitude les multiplie toutes par un même nombre. C'est la transformation qui agrandit ou réduit sans déformer — celle qui fait passer d'un plan à sa maquette, d'une photographie à son agrandissement.

Le chapitre tient sa force d'un fait remarquable : dans le plan complexe, toute similitude directe s'écrit $z' = az + b$, et toute similitude indirecte $z' = a\bar{z} + b$. Deux nombres suffisent donc à décrire complètement une transformation, et l'on passe de la géométrie au calcul par une simple lecture. C'est ce va-et-vient que le problème de géométrie du baccalauréat demande chaque année, dans ses parties A et B.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chapitres 9 et 11.

1. Donner module et argument de $1 - i$, de $2i$ et de -3 .
2. Rappeler l'interprétation géométrique de $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$.
3. Qu'appelle-t-on une homothétie de centre Ω et de rapport k ?
4. Quelle est la nature de la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre ?
5. Résoudre $z = (1 - i)z + 3$ dans $\mathbb{C}$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Module et argument de i
- b) Module et argument de $1 + i$
- c) $|-2|$ et $\arg(-2)$
- d) Écriture complexe de la translation de vecteur d'affixe b
- e) Écriture complexe de $h_{(O, 3)}$
- f) Écriture complexe de $r_{(O, \pi/2)}$

g) Écriture complexe de la symétrie d'axe (Ox)

h) Rapport de la similitude $z' = 3iz + 1$

12.1 Similitude plane directe

DÉFINITION 1 • similitude

Une **similitude** de rapport $k > 0$ est une transformation du plan qui multiplie toutes les distances par k : $f(M)f(N) = k MN$. Elle est **directe** si elle conserve les angles orientés, **indirecte** si elle les change en leurs opposés.

REMARQUE

Une similitude de rapport 1 est une isométrie : les similitudes prolongent donc le chapitre précédent. Réciproquement, une similitude directe de rapport $k \neq 1$ possède toujours un point invariant unique, appelé son **centre**.

THÉORÈME 1 • forme réduite

Toute similitude directe de rapport $k \neq 1$ est la composée, dans n'importe quel ordre, d'une homothétie de rapport k et d'une rotation d'angle θ , toutes deux de centre le centre Ω de la similitude :

$$f = h_{(\Omega, k)} \circ r_{(\Omega, \theta)} = r_{(\Omega, \theta)} \circ h_{(\Omega, k)}.$$

Le triplet (Ω, k, θ) constitue ses **éléments caractéristiques**.

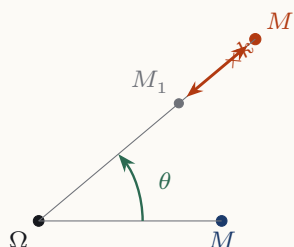
COMMENT ON S'Y PREND • déterminer une similitude directe par deux couples de points

Une similitude directe est entièrement déterminée par les images de deux points distincts. Si $f(A) = A'$ et $f(B) = B'$, alors

$$k = \frac{A'B'}{AB}, \quad \theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}),$$

et le centre s'obtient soit par le calcul complexe, soit géométriquement comme second point d'intersection de deux cercles bien choisis.

JE VISUALISE • tourner et agrandir



Une similitude directe se lit en deux temps depuis son centre : on tourne d'un angle θ , puis on éloigne ou l'on rapproche dans le rapport k . L'ordre n'a aucune importance, puisque rotation et homothétie de même centre commutent. Retenez cette image : elle rend immédiate la lecture des éléments caractéristiques sur une figure.

12.2 Similitude plane indirecte

THÉORÈME 2 • forme réduite d'une similitude indirecte

Toute similitude indirecte de rapport k possédant un point invariant Ω s'écrit

$$f = h_{(\Omega, k)} \circ s_{(\Delta)} = s_{(\Delta)} \circ h_{(\Omega, k)},$$

où (Δ) est une droite passant par Ω , appelée **axe** de la similitude. Ses éléments caractéristiques sont le centre, le rapport et l'axe.

AVERTISSEMENT

Une similitude indirecte n'a pas d'angle : elle a un axe. Parler de « l'angle d'une similitude indirecte » est une faute de vocabulaire fréquente, et le correcteur la relève.

12.3 Expression complexe des transformations

THÉORÈME 3 • écriture complexe

Le plan étant rapporté à un repère orthonormé direct, une transformation f est

- une **similitude directe** si et seulement si son écriture complexe est $z' = az + b$ avec $a \neq 0$;
- une **similitude indirecte** si et seulement si son écriture complexe est $z' = a\bar{z} + b$ avec $a \neq 0$.

PROPRIÉTÉ 4 • le catalogue des écritures complexes

TRANSFORMATION	ÉCRITURE COMPLEXE
Translation de vecteur d'affixe b	$z' = z + b$
Homothétie de centre ω , de rapport k	$z' = k(z - \omega) + \omega$
Rotation de centre ω , d'angle θ	$z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Similitude directe (ω, k, θ)	$z' = ke^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Réflexion d'axe (Ox)	$z' = \bar{z}$
Similitude indirecte	$z' = a\bar{z} + b$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trouver une écriture complexe

Cherchons l'écriture complexe de la similitude directe s de centre $C(1 - 2i)$ transformant $A(2 - i)$ en $B(3 - 2i)$.

Le rapport complexe vaut

$$a = \frac{z_B - z_C}{z_A - z_C} = \frac{3 - 2i - 1 + 2i}{2 - i - 1 + 2i} = \frac{2}{1 + i} = 1 - i.$$

L'écriture est donc $z' = (1 - i)(z - 1 + 2i) + 1 - 2i$. On en lit immédiatement le rapport $|1 - i| = \sqrt{2}$ et l'angle $\arg(1 - i) = -\frac{\pi}{4}$.

12.4 Des éléments géométriques à partir de l'écriture complexe

COMMENT ON S'Y PREND • lire les éléments d'une similitude directe $z' = az + b$

1. Si $a = 1$: c'est la translation de vecteur d'affixe b — pas de centre.
2. Si $a \neq 1$: le centre ω est l'unique solution de $\omega = a\omega + b$, soit $\omega = \frac{b}{1-a}$.
3. Le rapport vaut $|a|$, l'angle $\arg a$.
4. Cas particuliers : $|a| = 1$ donne une rotation ; a réel strictement positif donne une homothétie.

COMMENT ON S'Y PREND • lire les éléments d'une similitude indirecte $z' = a\bar{z} + b$

Le rapport vaut $|a|$. Pour le centre, on résout le système obtenu en séparant parties réelle et imaginaire dans $\omega = a\bar{\omega} + b$ — ce qui donne deux équations à deux inconnues réelles. Lorsqu'un centre existe, l'axe est la droite passant par ce centre et faisant avec l'axe des abscisses l'angle $\frac{\arg a}{2}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une similitude indirecte

Soit $\bar{S}$ d'écriture $z' = (1-i)\bar{z} + 2 + 4i$.

Rapport. $|1-i| = \sqrt{2}$.

Centre. On pose $z = x + iy$; alors $(1-i)(x-iy) = (x-y) - i(x+y)$, et l'équation $z' = z$ devient

$$\begin{cases} x = x - y + 2 \\ y = -x - y + 4 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2 \\ x = 0 \end{cases}$$

Le centre est le point d'affixe $2i$.

Axe. $\arg(1-i) = -\frac{\pi}{4}$, donc l'axe est la droite passant par le centre et faisant l'angle $-\frac{\pi}{8}$ avec l'axe des abscisses.

JE M'ENTRAÎNE • écriture complexe

- 1.○○ Déterminer la nature et les éléments de $z' = 2z + 1 - i$.
- 2.○○ Déterminer la nature et les éléments de $z' = iz + 3$.
- 3.●● Déterminer l'écriture complexe de la rotation de centre $1+i$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- 4.●● Déterminer la nature et les éléments de $z' = (1+i)z + 2$.
- 5.●●● Déterminer la nature et les éléments de $z' = 2i\bar{z} + 1$.

12.5 Similitudes et configurations du plan

PROPRIÉTÉ 5 • ce qu'une similitude conserve

Une similitude conserve l'alignement, le parallélisme, les milieux, le contact, les angles géométriques, et transforme une droite en droite, un cercle en cercle. Elle multiplie les longueurs par k et les aires par k^2 .

COMMENT ON S'Y PREND • identifier une similitude sur une configuration

On cherche deux couples de points (A, A') et (B, B') dont on connaît les

positions, puis

$$k = \frac{A'B'}{AB}, \quad \theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}).$$

Si un point est manifestement invariant, c'est le centre. Sinon, on passe par l'écriture complexe : c'est presque toujours plus rapide qu'une construction.

JE M'ENTRAÎNE • configurations

6... ABC est rectangle isocèle en A . Déterminer la similitude directe de centre A transformant B en C .

7... $ABCD$ est un carré direct. Déterminer la similitude directe de centre A transformant B en C .

8... ABC est un triangle tel que $AB = 2$ et $AC = 6$ avec $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. Déterminer les éléments de la similitude directe de centre A transformant B en C , puis son écriture complexe dans un repère bien choisi.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les similitudes ferment le problème de géométrie, et la question est toujours la même sous des habillages variés : passer de la configuration à l'écriture complexe, ou l'inverse. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

9 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est direct, rectangle en A , $AC = 4$ cm, $BC = 8$ cm ; O est le milieu de $[AC]$ et D celui de $[BC]$. Soit S la similitude plane directe transformant A en B et O en D . Déterminer les éléments caractéristiques de S .

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I, suite

Avec les mêmes données, R_A est la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$, et l'on pose $f = S \circ R_A$.

- Montrer que f est une homothétie dont on précisera le rapport k .
- Déterminer $f(A)$, puis montrer que le centre Ω de f est le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$.

11 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie II

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $\bar{S}$ d'expression complexe

$$z' = (1 - i)\bar{z} + 2 + 4i.$$

12 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 1

$ABCD$ est un carré direct de côté 4 cm, et S la similitude plane directe qui laisse invariant le point A et transforme C en B .

- Déterminer le rapport et l'angle de S .
- Le plan étant rapporté au repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$, déterminer l'expression complexe de S , puis retrouver son rapport et son angle.

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 1, partie I

ABC est rectangle et isocèle en A , $AB = 4$ cm. On note $G = \text{bar} \{(B; 1 - \sqrt{2}), (A; \sqrt{2})\}$ et $\bar{S}$ la similitude plane indirecte qui laisse invariant B et transforme A en C .

- Vérifier qu'il existe une homothétie h de centre B transformant A en G , dont on précisera le rapport.
- En déduire les éléments caractéristiques de $\bar{S}$.

14 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — problème 1, partie A

Dans le plan orienté, OAC est équilatéral direct avec $OA = a$, et B est le point tel que $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$. Soit S la similitude directe de centre C qui transforme A en B .

- Montrer que $BC = \sqrt{3} AB$.
- Déterminer le rapport et l'angle de S .

15 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 1

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. On donne A , B et C d'affixes respectives $Z_A = 2 - i$, $Z_B = 3 - 2i$ et $Z_C = 1 - 2i$.

- Déterminer l'expression complexe de la similitude directe s de centre C transformant A en B .
- Préciser les éléments caractéristiques de s .
- Quelle est l'image de la droite (AC) par s ?

16 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 2

Soit Ω le point d'affixe $1 - 2i$, et B, C les points d'affixes respectives $-i$ et 3 .

- Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre Ω telle que $S(C) = B$.
- En déduire l'angle de S .

17 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série D, session 2023 — exercice 4

On donne $\Omega(1 + i)$, $A(1)$ et $B(\frac{3}{2} + \frac{i}{2})$. Étudier la similitude directe S de centre Ω transformant A en B : déterminer son écriture complexe, puis son rapport et son angle.

JE CHERCHE • l'agrandissement d'un plan de zébu

Un artisan grave sur cuivre le plan d'un enclos triangulaire. Sur son gabarit, l'enclos est le triangle ABC d'affixes $z_A = 0$, $z_B = 4$ et $z_C = 2 + 3i$, l'unité valant un centimètre. Il veut en graver une version agrandie, tournée d'un quart de tour dans le sens direct, de sorte que le sommet A reste en place et que le côté $[AB]$ mesure 10 cm.

- Déterminer le rapport et l'angle de la similitude S cherchée.
- Écrire son expression complexe.

3. Calculer les affixes des images B' et C' .
4. Vérifier que $AB'C'$ a la même forme que ABC : comparer les rapports de longueurs.
5. Quelle est l'aire de l'enclos agrandi, sachant que celle du gabarit vaut 6 cm^2 ?
6. L'artisan veut ensuite obtenir une figure retournée, image de ABC par une similitude indirecte de centre A , de rapport $\frac{5}{2}$, et d'axe l'axe des abscisses. Donner son expression complexe et l'affixe de l'image de C .

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Toute similitude directe possède un centre.
2. Une similitude de rapport 1 est une isométrie.
3. L'écriture $z' = 3\bar{z} + i$ définit une similitude directe.
4. Une similitude multiplie les aires par son rapport.
5. Une similitude indirecte possède un angle.
6. Une similitude transforme un cercle en cercle.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — problème 1

ABC est un triangle direct rectangle en A tel que $AC = 4 \text{ cm}$ et $BC = 8 \text{ cm}$; O est le milieu de $[AC]$ et D celui de $[BC]$. Soit S la similitude plane directe qui transforme A en B et O en D , et R_A la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$. On pose $f = S \circ R_A$.

1. Déterminer les éléments caractéristiques de S . (0,75 pt)
2. Montrer que f est une homothétie de rapport k à préciser. (0,5 pt)
3. Déterminer $f(A)$ et en déduire que le centre Ω de f est le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$. (0,5 pt)
4. Le plan étant rapporté à un repère complexe convenable, déterminer la nature et les éléments de la transformation d'expression $z' = (1-i)\bar{z} + 2 + 4i$. (0,75 pt)



PARTIE IV

Traitement des données et probabilités

30 heures

Le vocabulaire des événements, la variable aléatoire, puis la statistique à deux variables — la partie qui se rapproche le plus, dans ce livre, de l'usage professionnel que beaucoup d'entre vous feront un jour des mathématiques : lire un tableau de chiffres et en tirer une décision.

13 Probabilités

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre des problèmes relatifs aux probabilités : vocabulaire des événements, calcul dans le cas d'équiprobabilité, tirages successifs et simultanés, probabilité conditionnelle et indépendance.

Le hasard se calcule. C'est une affirmation surprenante, et pourtant tout ce chapitre repose sur elle : dès qu'on sait décrire l'ensemble de tout ce qui peut arriver, on sait mesurer la part qu'occupe chaque événement. La probabilité n'est rien d'autre que cette mesure, comprise entre zéro et un — et c'est exactement l'outil qu'utilise un assureur pour fixer une prime, ou une coopérative pour estimer un risque de récolte.

Le chapitre se joue en deux temps. Le premier est un travail de description : énumérer, dénombrer, distinguer un tirage avec remise d'un tirage sans remise. Le second introduit le conditionnement — que devient une probabilité quand on sait déjà quelque chose? — et c'est là que se trouvent les questions les plus subtiles, celles où l'intuition trompe régulièrement.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Dénombrement et probabilités de première.

1. Combien y a-t-il de façons de choisir 2 objets parmi 5, sans tenir compte de l'ordre?
2. Calculer $\binom{5}{2}$, $\binom{6}{3}$ et A_5^2 .
3. Un dé équilibré est lancé une fois : quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair?
4. Que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$ en fonction de $\mathbb{P}(A)$?
5. Une urne contient 4 boules rouges et 6 vertes. On en tire une : probabilité qu'elle soit rouge?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\binom{4}{2}$
- b) $\binom{7}{1}$
- c) $\binom{5}{0}$

- d) A_4^2
- e) $\mathbb{P}(A) = 0,3$: que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$?
- f) Probabilité d'obtenir « pile » deux fois de suite
- g) Nombre de tirages successifs avec remise de 2 boules parmi 5
- h) Nombre de tirages simultanés de 2 boules parmi 5

13.1 Vocabulaire

DÉFINITION 1 • univers, événement

L'**univers** Ω d'une expérience aléatoire est l'ensemble de tous ses résultats possibles ; chacun d'eux est une **éventualité**. Un **événement** est une partie de Ω . L'événement Ω est **certain**, l'ensemble vide est **impossible**. L'événement **contraire** de A , noté $\overline{A}$, est l'ensemble des éventualités qui ne sont pas dans A . Deux événements sont **incompatibles** lorsque leur intersection est vide.

AVERTISSEMENT

« Contraire » et « incompatible » ne sont pas synonymes. Deux événements contraires sont incompatibles et leur réunion est Ω ; deux événements incompatibles peuvent laisser de la place à un troisième. Sur un dé, « obtenir 1 » et « obtenir 2 » sont incompatibles sans être contraires.

13.2 Probabilité et équiprobabilité

DÉFINITION 2 • loi de probabilité

Une **probabilité** sur un univers fini Ω est une application $\mathbb{P}$ qui à chaque événement associe un réel de $[0 ; 1]$, telle que $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et que $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ dès que A et B sont incompatibles.

PROPRIÉTÉ 1 • cas d'équiprobabilité

Lorsque toutes les éventualités ont la même probabilité,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}.$$

AVERTISSEMENT

Cette formule n'est valable que dans le cas d'équiprobabilité, et l'énoncé doit le justifier : dé équilibré, boules indiscernables au toucher, tirage au hasard. Un dé pipé ou une urne dont les boules ne sont pas indiscernables interdit son emploi.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • un dé déséquilibré

Un dé cubique porte les numéros 0, 1, 1, 2, 2, 2. Les faces sont équiprobables, mais pas les numéros :

$$\mathbb{P}(0) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

C'est bien l'équiprobabilité des *faces* qui permet ce calcul ; les numéros, eux,

héritent de probabilités différentes.

13.3 Réunion, intersection, contraire

PROPRIÉTÉ 2 • formules de base

Pour tous événements A et B ,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

COMMENT ON S'Y PREND • « au moins un » se traite par le contraire

Quand un énoncé demande la probabilité d'obtenir *au moins une fois* un résultat, on calcule d'abord la probabilité de ne l'obtenir *jamais* — un seul produit — puis on soustrait à 1. C'est la question la plus fréquente de l'exercice de probabilités au baccalauréat, et le calcul direct y est toujours plus long.

13.4 Tirages successifs et tirages simultanés

PROPRIÉTÉ 3 • trois protocoles à ne pas confondre

PROTOCOLE	L'ORDRE COMPTE	NOMBRE DE TIRAGES
Successif avec remise	oui	n^p
Successif sans remise	oui	A_n^p
Simultané	non	$\binom{n}{p}$

REMARQUE

Un tirage simultané de p boules donne les mêmes probabilités qu'un tirage successif sans remise dont on oublie l'ordre. On peut donc traiter un tirage simultané par un arbre, à condition de sommer toutes les branches conduisant au même contenu final.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • avec ou sans remise

Une urne contient trois boules blanches et sept noires. On tire deux boules.

Sans remise. $\mathbb{P}(\text{deux noires}) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$.

Avec remise. $\mathbb{P}(\text{deux noires}) = \frac{7}{10} \times \frac{7}{10} = \frac{49}{100}$.

Les deux résultats diffèrent : le premier tirage modifie la composition de l'urne dans le premier cas, pas dans le second. Lire attentivement le protocole est donc la première chose à faire.

JE M'ENTRAÎNE • dénombrer et calculer

- 1 ●○○ Une urne contient 4 boules rouges et 6 vertes. On tire deux boules simultanément. Probabilité d'obtenir deux rouges ?
- 2 ●○○ Même urne, tirages successifs avec remise. Même question.
- 3 ●●○ On lance trois fois un dé équilibré. Probabilité d'obtenir au moins un 6 ?
- 4 ●●○ Un dé porte les numéros 2, 3, 3, 3, 4, 4. On le lance trois fois. Probabilité que les trois numéros soient premiers ?

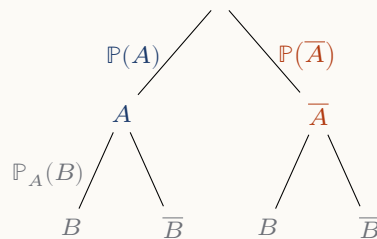
5... Une urne contient 9 boules : quatre portent le numéro 1, trois le numéro 2, deux le numéro 3. On tire deux boules simultanément et l'on note b la somme. Donner la loi de b .

13.5 Arbres de probabilité

PROPRIÉTÉ 4 • règles de l'arbre

1. La somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud vaut 1.
2. La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.
3. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le réalisent.

JE VISUALISE • un arbre à deux niveaux



Chaque chemin complet représente une histoire possible, et sa probabilité est le produit des nombres rencontrés en descendant. Le premier étage donne les probabilités simples, le second des probabilités *conditionnelles* : la branche $\mathbb{P}_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant que A est déjà réalisé ». C'est l'arbre qui rend cette notion naturelle, bien avant sa définition formelle.

13.6 Probabilité conditionnelle

DÉFINITION 3 • probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements avec $\mathbb{P}(A) \neq 0$. La **probabilité de B sachant A** est

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

PROPRIÉTÉ 5 • formule des probabilités totales

Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de Ω en événements de probabilité non nulle, alors pour tout événement B ,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \times \mathbb{P}_{A_i}(B).$$

En particulier $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A}) \mathbb{P}_{\bar{A}}(B)$.

AVERTISSEMENT

$\mathbb{P}_A(B)$ et $\mathbb{P}_B(A)$ n'ont aucune raison d'être égales. La probabilité qu'un producteur soit contrôlé positif sachant qu'il a fraudé, et celle qu'il ait fraudé sachant qu'il est contrôlé positif, sont deux nombres différents. Confondre les deux est l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • remonter l'arbre

Une enquête indique que 75 % des personnes interrogées croient au réchauffement. Parmi elles, 60 % se disent écologistes ; parmi celles qui n'y croient pas, 8 % ne se disent pas écologistes.

On note R « croire au réchauffement » et E « se dire écologiste ». Alors $\mathbb{P}(R) = 0,75$, $\mathbb{P}_R(E) = 0,6$ et $\mathbb{P}_{\bar{R}}(\bar{E}) = 0,08$, donc

$$\mathbb{P}(\bar{R} \cap E) = 0,25 \times 0,92 = 0,23, \quad \mathbb{P}(E) = 0,75 \times 0,6 + 0,23 = 0,68.$$

La probabilité qu'une personne écologiste ne croie pas au réchauffement vaut alors $\frac{0,23}{0,68} \approx 0,34$: un tiers, ce qui est loin d'être négligeable et n'apparaissait nulle part dans les données de départ.

JE M'ENTRAÎNE • conditionnement

6... $\mathbb{P}(A) = 0,4$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,1$. Calculer $\mathbb{P}_A(B)$.

7... Deux urnes : la première contient 3 boules blanches et 1 noire, la seconde 1 blanche et 1 noire. On tire une boule de la première et on la met dans la seconde, puis on tire une boule de la seconde. Probabilité qu'elle soit blanche ?

8... Dans une population, 2 % des personnes sont porteuses d'un caractère. Un test détecte le caractère dans 95 % des cas s'il est présent, et le signale à tort dans 3 % des cas sinon. Une personne est testée positive : quelle est la probabilité qu'elle soit porteuse ?

9... Deux chasseurs tirent simultanément. Le premier atteint sa cible trois fois sur quatre, le second trois fois sur cinq. Probabilité que le gibier soit touché ?

13.7 Événements indépendants**DÉFINITION 4 • indépendance**

Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B),$$

ce qui équivaut, si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, à $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$: savoir que A est réalisé ne change rien à la probabilité de B .

AVERTISSEMENT

Indépendants et incompatibles sont des notions opposées, non voisines. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont *jamais* indépendants, puisque $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ tandis que le produit des probabilités ne l'est pas.

PROPRIÉTÉ 6 • répétition d'épreuves indépendantes

Si l'on répète n fois, de façon indépendante, une épreuve où un événement A a la probabilité p , alors

$$\mathbb{P}(A \text{ n'est jamais réalisé}) = (1 - p)^n,$$

$$\mathbb{P}(A \text{ est réalisé au moins une fois}) = 1 - (1 - p)^n.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • combien de répétitions ?

Un événement de probabilité $\frac{1}{4}$ est répété n fois de façon indépendante. On veut $p_n = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n \geq 0,99$.

Cela équivaut à $\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 0,01$, soit

$$n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,01.$$

Le plus petit entier convenable est donc $n = 17$.

JE M'ENTRAÎNE • indépendance

10 ••• $\mathbb{P}(A) = 0,5$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,2$. Les événements sont-ils indépendants ?

11 ••• On lance n fois un dé équilibré. À partir de quel n la probabilité d'obtenir au moins un 6 dépasse-t-elle 0,9 ?

12 ••• On répète n fois une épreuve où un événement a la probabilité $\frac{1}{3}$. Déterminer n pour que la probabilité de ne jamais le réaliser soit inférieure à 10^{-3} .

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les probabilités occupent le second volet de l'exercice 1 de l'épreuve, et le scénario est stable : une urne ou un dé, quelques probabilités simples, puis une répétition d'épreuves conduisant à une inéquation. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés.

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie II

On dispose de quatre trous T_1, T_2, T_3, T_4 et de quatre billes numérotées 1, 2, 3 et 4. Chaque bille entre dans un trou et chaque trou peut recevoir zéro à quatre billes ; tous les événements élémentaires sont équiprobables. On lance une fois les quatre billes. Soit A l'événement « la bille numéro 2 est dans le trou T_2 ». Montrer que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}$.

14 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie II, suite

On lance n fois de suite, de manière indépendante, les quatre billes vers les quatre trous. On note p_n la probabilité de l'événement A_n : « A est réalisé au moins une fois lors de ces n lancers ». Calculer p_n en fonction de n , puis déterminer le plus petit entier naturel n tel que $p_n \geq 0,99$.

15 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — exercice 1, partie B

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient trois boules blanches et une boule noire, l'urne U_2 une blanche et une noire ; toutes les boules sont indiscernables au toucher. L'épreuve E consiste à tirer une boule de U_1 , à la

mettre dans U_2 , puis à tirer au hasard et simultanément deux boules de U_2 . Soit A l'événement «obtenir deux boules blanches au deuxième tirage». Montrer que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}$.

16 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — exercice 1, partie II

On dispose d'un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et d'une urne contenant quatre boules numérotées 1, trois numérotées 2 et deux numérotées 3. On lance le dé et l'on note a le numéro obtenu; on tire simultanément deux boules de l'urne et l'on note b la somme de leurs numéros. Calculer la probabilité des événements

$$A : «ab = 8», \quad B : «a + b < 5».$$

17 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — exercice 1, partie II, suite

On lance n fois de suite et de manière indépendante ce même dé. Soit A_n l'événement «ne jamais obtenir un numéro multiple de trois au cours de ces n lancers» et $p_n = \mathbb{P}(A_n)$. Déterminer p_n , puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

18 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 4

Une urne contient dix boules : trois blanches et sept noires. On effectue deux tirages successifs sans remise, et l'on note X le nombre de boules blanches obtenues.

- Construire l'arbre de probabilités.
- Déterminer $X(\Omega)$ et démontrer que $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{7}{15}$.
- Donner la loi de probabilité de X .

19 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2023 — exercice 3

Une enquête révèle que 75 % des scientifiques interrogés croient au réchauffement climatique. Parmi eux, 60 % se déclarent écologistes; parmi ceux qui n'y croient pas, 8 % ne se déclarent pas écologistes. On note R et E les événements correspondants.

- Construire un arbre pondéré, puis donner $\mathbb{P}(R)$, $\mathbb{P}_{\overline{R}}(\overline{E})$ et $\mathbb{P}_R(E)$.
- Justifier que $\mathbb{P}(\overline{R} \cap E) = 0,23$, puis que $\mathbb{P}(E) = 0,68$.
- Calculer la probabilité qu'un écologiste ne croie pas au réchauffement, arrondie au centième.

20 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2011 — exercice, partie A

On dispose d'un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées 0, 1, 1, 2, 2, 2.

- Calculer les probabilités P_0, P_1, P_2 d'apparition respective des numéros 0, 1 et 2 en un lancer.
- On lance trois fois ce dé de manière indépendante. Calculer la probabilité de «la somme des numéros obtenus vaut 4», puis de «obtenir exactement deux fois le numéro 1», puis de «obtenir trois numéros différents».

21 Baccalauréat, France, série ES/L, Liban, 27 mai 2014 — exercice 1, partie A (extrait) (*arbre pondéré et probabilité conditionnelle*)

Un serveur, travaillant dans une pizzeria, remarque qu'en moyenne 40 % des clients sont des familles, 25 % des personnes seules et 35 % des couples. Il note aussi que 70 % des familles laissent un pourboire, 90 % des personnes seules en laissent un, et 40 % des couples en laissent un. On prend au hasard une table occupée et l'on considère les événements F «la table est occupée par une famille», S «... par une personne seule», C «... par un couple» et R «le serveur reçoit un pourboire».

1. Préciser les probabilités $\mathbb{P}(F)$ et $\mathbb{P}_S(R)$.
2. Construire l'arbre pondéré correspondant à la situation.
3. Calculer $\mathbb{P}(F \cap R)$, puis $\mathbb{P}(R)$.
4. Sachant que le serveur a reçu un pourboire, calculer la probabilité que ce pourboire vienne d'un couple (résultat arrondi à 10^{-3}).

JE CHERCHE • le contrôle des sacs de vanille

Une coopérative expédie des sacs de vanille. Deux ateliers les préparent : l'atelier A prépare 60 % des sacs et l'atelier B le reste. Un sac est déclaré conforme s'il respecte le calibre. On sait que 95 % des sacs de A sont conformes, contre 88 % de ceux de B .

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer la probabilité qu'un sac pris au hasard soit conforme.
3. Un sac est déclaré non conforme. Quelle est la probabilité qu'il vienne de l'atelier B ?
4. L'inspecteur prélève cinq sacs au hasard, la production étant assez grande pour assimiler les prélèvements à des tirages indépendants. Quelle est la probabilité qu'ils soient tous conformes ?
5. Quelle est la probabilité qu'au moins un sac soit non conforme ?
6. Combien de sacs faut-il prélever pour que la probabilité d'en trouver au moins un non conforme dépasse 0,95 ?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Deux événements incompatibles sont indépendants.
2. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ pour tous A et B .
3. $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}_B(A)$.
4. Dans un tirage simultané, l'ordre n'intervient pas.
5. La probabilité d'obtenir au moins un succès en n épreuves vaut $1 - (1 - p)^n$.
6. Un dé pipé permet encore d'utiliser la formule «cas favorables sur cas possibles».

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — exercice 1, partie II

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres $A, A, A, B, B, B, B, B, C, C$. Une épreuve (E) consiste à tirer au hasard une boule de l'urne.

1. Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(C)$. (0,5 pt)
2. On répète cinq fois de suite et de manière indépendante l'épreuve (E).
 - a) Calculer la probabilité de l'événement F : «la lettre B apparaît exactement deux fois». (0,5 pt)
 - b) Soit X la variable aléatoire donnant le nombre d'apparitions de la lettre B à l'issue des cinq épreuves. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. (0,5 pt)

14

Variables aléatoires et lois de probabilité

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

Le chapitre précédent mesurait des événements; celui-ci mesure des *nombres*. À chaque résultat d'une expérience on associe une valeur numérique — un gain, un effectif, une durée — et l'on étudie la façon dont cette valeur se répartit. C'est ce qu'on appelle une variable aléatoire, et c'est l'outil qui relie les probabilités à la statistique — le même outil qu'utilise un assureur pour fixer une prime, ou une banque pour évaluer un risque de défaut.

Deux nombres résument l'essentiel : l'espérance, qui donne la valeur moyenne attendue sur un grand nombre de répétitions, et l'écart-type, qui mesure la dispersion autour de cette moyenne. Une seule loi est au programme, la loi binomiale, mais elle décrit une situation si fréquente — répéter la même épreuve et compter les succès — qu'elle clôt presque tous les exercices de probabilités du baccalauréat.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chapitre précédent et statistique de première.

1. Rappeler la définition de la moyenne d'une série statistique pondérée.
2. Calculer $\binom{5}{2}$ et $\binom{5}{3}$.
3. Que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$ si $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$?
4. Une urne contient trois boules blanches et sept noires. On en tire deux sans remise : probabilité d'obtenir deux noires ?
5. Développer $(a + b)^3$ et repérer les coefficients binomiaux.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\binom{4}{0}$, $\binom{4}{1}$, $\binom{4}{2}$
- b) Somme des probabilités d'une loi
- c) $\mathbb{E}(X)$ si X vaut 0 ou 1 avec probabilité $\frac{1}{2}$
- d) $\mathbb{E}(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$

- e) $\mathbb{V}(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$
- f) $\mathbb{P}(X = 0)$ pour $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$
- g) $\mathbb{E}(2X + 3)$ si $\mathbb{E}(X) = 4$
- h) σ si $\mathbb{V}(X) = 9$

14.1 Définition d'une variable aléatoire

DÉFINITION 1 • variable aléatoire

Une **variable aléatoire** sur un univers fini Ω est une application X de Ω dans $\mathbb{R}$. L'ensemble de ses valeurs se note $X(\Omega)$.

L'événement « X prend la valeur x » se note $(X = x)$; c'est l'ensemble des éventualités dont l'image par X vaut x .

AVERTISSEMENT

Une variable aléatoire n'est ni une variable au sens de l'algèbre, ni un nombre aléatoire : c'est une *fonction*. Ce qui est aléatoire, c'est le résultat de l'expérience ; X , elle, est parfaitement déterminée.

14.2 Loi de probabilité et fonction de répartition

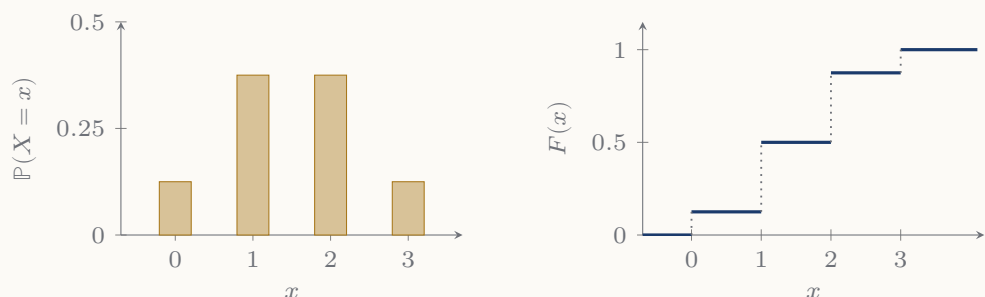
DÉFINITION 2 • loi de probabilité

La **loi** de X est la donnée, pour chaque valeur x_i de $X(\Omega)$, de la probabilité $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$. On la présente sous forme de tableau, et l'on a toujours $\sum p_i = 1$.

DÉFINITION 3 • fonction de répartition

La **fonction de répartition** de X est $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, définie pour tout réel x . C'est une fonction en escalier, croissante, nulle avant la plus petite valeur et égale à 1 après la plus grande.

JE VISUALISE • la loi et sa fonction de répartition



À gauche, la loi : une barre par valeur, de hauteur sa probabilité, et la somme des hauteurs vaut 1. À droite, la fonction de répartition, qui cumule ces hauteurs de gauche à droite. Chaque saut a exactement la hauteur de la barre correspondante — c'est la même information, lue de deux façons.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une loi complète

Une urne contient trois boules blanches et sept noires. On tire deux boules successivement et sans remise, et X compte les blanches obtenues.

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{7}{15}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = 2 \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} = \frac{7}{15},$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{15}.$$

La somme vaut $\frac{7+7+1}{15} = 1$: la loi est complète, et cette vérification doit être écrite.

14.3 Espérance mathématique**DÉFINITION 4 • espérance**

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i p_i.$$

REMARQUE

L'espérance est la moyenne des valeurs, pondérée par leurs probabilités. Elle s'interprète comme la valeur moyenne obtenue si l'on répétait l'expérience un très grand nombre de fois. Elle n'est pas nécessairement une valeur possible de X : une espérance de 0,6 enfant par famille ne choque personne.

PROPRIÉTÉ 1 • linéarité

Pour tous réels a et b , $\mathbb{E}(aX + b) = a \mathbb{E}(X) + b$.

COMMENT ON S'Y PREND • décider si un jeu est équitable

On modélise le gain algébrique du joueur par une variable aléatoire G — gains comptés positivement, mise comptée négativement — puis on calcule $\mathbb{E}(G)$. Le jeu est équitable si $\mathbb{E}(G) = 0$, favorable au joueur si $\mathbb{E}(G) > 0$, défavorable sinon.

14.4 Variance et écart-type**DÉFINITION 5 • variance, écart-type**

$$\mathbb{V}(X) = \sum_i (x_i - \mathbb{E}(X))^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - \mathbb{E}(X)^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

PROPRIÉTÉ 2 • effet d'une transformation affine

$\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$: ajouter une constante ne change pas la dispersion.

AVERTISSEMENT

La seconde expression de la variance — moyenne des carrés moins carré de la moyenne — est la plus rapide, mais elle exige de la rigueur : on calcule $\sum x_i^2 p_i$, et non $(\sum x_i p_i)^2$. Et la variance ne peut jamais être négative : un résultat négatif signale une erreur de calcul, à corriger avant de poursuivre.

JE M'ENTRAÎNE • loi, espérance, variance

- 1 ●○○ X prend les valeurs 1, 2, 3 avec les probabilités $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
- 2 ●●○ Une urne contient neuf boules : quatre portent le numéro 1, trois le numéro 2, deux le numéro 3. On tire trois boules simultanément et X compte les boules numérotées 3. Donner la loi de X et son espérance.
- 3 ●●○ Un jeu coûte 200 ariary. On lance un dé : on gagne 600 ariary si l'on obtient un 6, rien sinon. Le jeu est-il équitable ?
- 4 ●●● Montrer que $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.

14.5 Épreuve et schéma de Bernoulli**DÉFINITION 6 • épreuve de Bernoulli**

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues, appelées **succès** — de probabilité p — et **échec**, de probabilité $1 - p$.

Un **schéma de Bernoulli** d'ordre n est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et *indépendantes*.

AVERTISSEMENT

Les trois conditions sont indissociables : deux issues, même probabilité de succès à chaque répétition, indépendance. Un tirage *sans remise* viole la troisième et parfois la deuxième : la loi binomiale ne s'y applique pas. C'est le piège le plus fréquent de l'exercice.

14.6 La loi binomiale**THÉORÈME 3 • loi binomiale**

Dans un schéma de Bernoulli d'ordre n et de paramètre p , la variable aléatoire X comptant le nombre de succès suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

De plus

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

DÉMONSTRATION

Un chemin de l'arbre comportant exactement k succès a pour probabilité $p^k(1 - p)^{n-k}$, puisque les épreuves sont indépendantes. Le nombre de tels chemins est le nombre de façons de choisir les k rangs des succès parmi n , soit $\binom{n}{k}$. Ces chemins étant deux à deux incompatibles, on somme leurs probabilités. ■

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître une situation binomiale

Quatre questions, et il faut quatre « oui ».

1. L'expérience se répète-t-elle un nombre fixé n de fois ?

2. Chaque répétition n'a-t-elle que deux issues ?
3. La probabilité de succès est-elle la même à chaque fois ?
4. Les répétitions sont-elles indépendantes ?

Si oui, on écrit « X suit la loi binomiale de paramètres n et p » — et cette phrase, écrite explicitement, vaut des points.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une loi binomiale complète

Une urne contient dix boules portant les lettres $A, A, A, B, B, B, B, B, C, C$. On tire une boule, on la remet, et l'on recommence cinq fois. Soit X le nombre d'apparitions de B .

Les quatre conditions sont réunies, avec $n = 5$ et $p = \frac{1}{2}$: $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$. Alors

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16},$$

et $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$. Enfin $\mathbb{E}(X) = 2,5$ et $\sigma(X) = \sqrt{5 \times \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

JE M'ENTRAÎNE • loi binomiale

5. ◯◯ $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$. Calculer $\mathbb{P}(X = 2)$, $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
6. ●●◯ Une machine produit 4% de pièces défectueuses. On en prélève 20. Probabilité d'en trouver exactement une défectueuse ? Au moins une ?
7. ●●◯ $X \sim \mathcal{B}(n, 0,05)$. Déterminer le plus petit n tel que $\mathbb{P}(X \geq 1) \geq 0,99$.
8. ●●● $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Démontrer la formule $\mathbb{E}(X) = np$ dans le cas $n = 2$, puis expliquer comment la récurrence s'établit.

14.7 Choisir la loi adaptée

PROPRIÉTÉ 4 • deux situations, deux traitements

SITUATION	INDÉPENDANCE	TRAITEMENT
Tirages avec remise	oui	loi binomiale
Tirages sans remise	non	dénombrement direct
Tirage simultané	non	dénombrement direct

REMARQUE

Lorsque la population est très grande devant le nombre de prélèvements, un tirage sans remise se comporte presque comme un tirage avec remise : l'énoncé autorise alors explicitement l'assimilation à un schéma de Bernoulli. Cette autorisation doit figurer dans le texte ; on ne se l'accorde pas soi-même.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La variable aléatoire clôt l'exercice de probabilités : on demande sa loi, puis son espérance ou son écart-type, et parfois une inéquation sur le nombre de

répétitions. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés.

9 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie II

Quatre billes numérotées 1 à 4 sont lancées vers quatre trous T_1, T_2, T_3, T_4 ; chaque bille entre dans un trou et tous les événements élémentaires sont équiprobables. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de billes reçues par le trou T_3 lors d'un lancer. Donner la loi de probabilité de X .

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — exercice 1, partie B

On admet que l'épreuve E du sujet réalise l'événement A avec la probabilité $\frac{1}{4}$.

On répète trois fois de suite et de manière indépendante l'épreuve E . Soit X la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de A .

- a) Donner la loi de X .
- b) Calculer l'écart-type de X .

11 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — exercice 1, partie II

Une urne contient quatre boules numérotées 1, trois numérotées 2 et deux numérotées 3. On tire simultanément trois boules et l'on note X le nombre de boules numérotées 3. Donner la loi de probabilité de X .

12 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 4

Une urne contient dix boules, trois blanches et sept noires. On effectue deux tirages successifs sans remise, et X compte les boules blanches obtenues. Après avoir donné la loi de X , calculer son espérance mathématique.

13 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 1

Cinq pour cent des candidats au baccalauréat d'une session donnée étaient en série C. On choisit au hasard n candidats ($n \geq 2$), les tirages étant effectués avec remise, et l'on note X le nombre de candidats de série C obtenus.

- a) Déterminer la loi de probabilité de X et son espérance mathématique.
- b) Calculer $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$, où A est «exactement deux candidats sont en série C» et B «au moins un candidat est en série C».

14 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 1, suite

On pose $p_n = \mathbb{P}(B)$.

- a) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ et interpréter le résultat.
- b) Quel nombre minimal de candidats faut-il choisir pour que $p_n \geq 0,99$?

15 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 2

Une loterie comporte vingt billets : un billet fait gagner 1 000 F, trois billets font gagner 500 F, les autres ne rapportent rien. Une personne achète deux billets. Soit X la variable aléatoire donnant la somme totale gagnée.

- a) Indiquer toutes les valeurs possibles de X .
- b) Dresser le tableau de la loi de probabilité de X .
- c) Calculer $\mathbb{P}(X > 500)$.

16 D'après le baccalauréat, Cameroun, séries C et E, session 2024 — exercice 1

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. On tire successivement et avec remise deux boules, dont on note les numéros a et b , puis on considère l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$. On admet que la probabilité que cette équation n'ait pas de racine réelle vaut $\frac{17}{36}$. Combien de répétitions indépendantes de cette expérience garantissent au moins 98 % de chances d'obtenir au moins une fois deux solutions non réelles ?

JE CHERCHE • la tontine du quartier

Douze familles d'un quartier cotisent chaque mois à une tontine. Chaque mois, une famille est tirée au sort pour recevoir la cagnotte ; le tirage se fait avec remise, une même famille pouvant donc être servie plusieurs fois dans l'année.

1. Soit X le nombre de fois où une famille donnée est servie au cours des douze mois. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer l'espérance et l'écart-type de X .
3. Calculer la probabilité qu'une famille donnée ne soit jamais servie dans l'année.
4. Calculer la probabilité qu'elle soit servie exactement deux fois.
5. Les familles proposent de tirer sans remise, chacune étant alors servie une fois et une seule. Comparer les deux systèmes du point de vue de l'espérance, puis de la dispersion.
6. Combien de mois faudrait-il, avec remise, pour qu'une famille donnée ait plus de 90 % de chances d'être servie au moins une fois ?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. L'espérance est toujours une valeur prise par la variable.
2. La somme des probabilités d'une loi vaut 1.
3. Un tirage sans remise conduit à une loi binomiale.
4. $\mathbb{V}(X)$ peut être négative.
5. Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $\mathbb{E}(X) = np$.
6. $\mathbb{E}(3X - 2) = 3\mathbb{E}(X) - 2$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat de l'Enseignement Général, Madagascar, série OSE, option OSE, session 2026 — exercice 1

Une urne contient trois plaquettes indiscernables au toucher, numérotées 1, 2 et 3. On tire successivement et avec remise trois plaquettes ; on note dans l'ordre les trois numéros obtenus. On considère les événements

A : « au moins une plaquette porte un numéro pair »,

B : « le produit des trois numéros obtenus vaut 6 ».

Soit X la variable aléatoire égale au produit des trois numéros obtenus.

1. Calculer $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$. (1 pt)
2. Déterminer $X(\Omega)$, puis dresser le tableau de la loi de probabilité de X . (1,25 pt)
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$. (0,75 pt)
4. On note F la fonction de répartition de X . Représenter graphiquement F . (0,5 pt)
5. On répète trois fois, de manière indépendante, l'épreuve consistant à tirer les trois plaquettes avec remise. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux fois l'événement B . (0,5 pt)

15

Statistique à deux variables

Traitement des données • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier un nuage de points pondérés, déterminer le point moyen, mesurer la corrélation linéaire entre deux caractères, ajuster un nuage par une droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés, et l'utiliser pour une estimation.

Une entreprise observe deux grandeurs qui évoluent ensemble : le chiffre d'affaires et la publicité engagée, la production et la surface cultivée, le nombre d'années et le volume exporté. La question n'est plus, comme en première, de résumer une seule série de nombres, mais de comprendre le lien entre deux séries observées sur les mêmes individus.

Ce chapitre répond à trois questions, toujours dans le même ordre. Les deux grandeurs sont-elles réellement liées, et avec quelle intensité ? Si le lien est linéaire, quelle droite le représente le mieux ? Et cette droite permet-elle de prévoir raisonnablement une valeur non observée ? C'est exactement le raisonnement que suit un économiste pour construire une prévision, et c'est celui que demande chaque année l'exercice de statistique de l'épreuve.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Statistique à une variable de première.

1. Rappeler la formule de la moyenne d'une série (x_i) de même effectif.
2. Rappeler la formule de la variance $V = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$.
3. Que représente géométriquement un nuage de points ?
4. Rappeler l'équation réduite d'une droite non verticale.
5. Résoudre le système $\begin{cases} 2a + b = 7 \\ 5a + b = 13 \end{cases}$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Moyenne de 1, 2, 3, 4, 5
- b) Moyenne de 10, 20, 30
- c) Coefficient directeur de la droite passant par $(0; 1)$ et $(2; 7)$

- d) Ordonnée à l'origine de $y = 3x + 2$ en $x = 0$
- e) Si $r = 0,97$, la corrélation est-elle forte ou faible?
- f) Si $r = 0,1$, la corrélation est-elle forte ou faible?
- g) Signe de r si le nuage monte de gauche à droite
- h) $\bar{x}$ pour $x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

15.1 Série statistique double et nuage de points

DÉFINITION 1 • série statistique à deux variables

Une **série statistique double** associe à n individus deux caractères quantitatifs, mesurés par les couples $(x_1; y_1), \dots, (x_n; y_n)$. Le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère du plan.

DÉFINITION 2 • point moyen

Le **point moyen** du nuage est le point $G(\bar{x}; \bar{y})$ où

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

REMARQUE

Lorsque le nuage prend l'allure d'une bande allongée autour d'une droite, on dit qu'un **ajustement affine** est envisageable : c'est ce que suggère l'œil, et c'est ce que les outils de ce chapitre vont confirmer ou contredire par le calcul.

15.2 Covariance et coefficient de corrélation linéaire

DÉFINITION 3 • covariance

La **covariance** des séries (x_i) et (y_i) est

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

DÉFINITION 4 • coefficient de corrélation linéaire

Le **coefficient de corrélation linéaire** est

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y},$$

où σ_x et σ_y sont les écarts-types des deux séries. Il vérifie toujours $-1 \leq r \leq 1$.

PROPRIÉTÉ 1 • lecture de r

- $|r|$ proche de 1 : les points sont presque alignés, la liaison linéaire est forte.
- $|r|$ proche de 0 : le nuage n'a pas de forme allongée, ou sa forme n'est pas linéaire.
- Le signe de r indique le sens de variation : positif si y augmente en moyenne avec x , négatif sinon.

En pratique, un ajustement affine n'est retenu que si $|r|$ dépasse environ 0,87; l'énoncé précise parfois le seuil à partir duquel il autorise l'ajustement.

AVERTISSEMENT

Une forte corrélation ne prouve pas un lien de cause à effet. Deux séries peuvent varier ensemble sans que l'une explique l'autre — un troisième facteur, ou le simple hasard sur peu d'observations, peut produire un r élevé. Le coefficient mesure une liaison statistique, pas une causalité économique.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • calcul complet de r

Une pépinière relève, sur cinq campagnes, le nombre x_i de pieds plantés (en centaines) et la masse y_i récoltée (en tonnes) :

x_i	1	2	3	4	5
y_i	3	5	6	8	9

On a $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 6,2$, $\frac{1}{5} \sum x_i y_i = \frac{3 + 10 + 18 + 32 + 45}{5} = \frac{108}{5} = 21,6$, d'où

$$\text{cov}(x, y) = 21,6 - 3 \times 6,2 = 3.$$

Par ailleurs $\frac{1}{5} \sum x_i^2 = \frac{55}{5} = 11$, donc $\sigma_x^2 = 11 - 9 = 2$; et $\frac{1}{5} \sum y_i^2 = \frac{9 + 25 + 36 + 64 + 81}{5} = \frac{215}{5} = 43$, donc $\sigma_y^2 = 43 - 6,2^2 = 4,56$. Finalement

$$r = \frac{3}{\sqrt{2} \times \sqrt{4,56}} \approx \frac{3}{3,019} \approx 0,994.$$

La corrélation est très forte : un ajustement affine est pleinement justifié.

15.3 Ajustement affine par la méthode des moindres carrés

THÉORÈME 2 • droite de régression de y en x

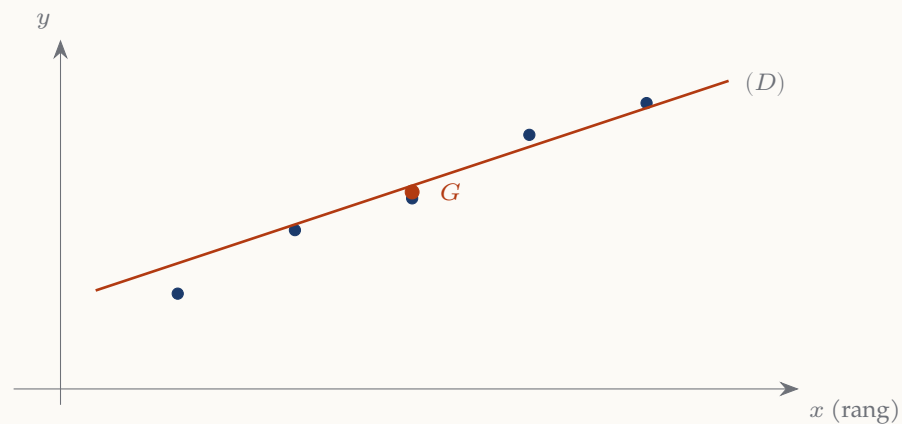
Lorsque $|r|$ est proche de 1, la droite (D) qui approche le mieux le nuage — au sens où elle minimise la somme des carrés des écarts verticaux — a pour équation

$$y = ax + b, \quad a = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Cette droite passe toujours par le point moyen G .

COMMENT ON S'Y PREND • déterminer la droite de régression de y en x

1. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, puis $\frac{1}{n} \sum x_i y_i$ et $\frac{1}{n} \sum x_i^2$.
2. En déduire $\text{cov}(x, y)$ et σ_x^2 .
3. Calculer $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x^2}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.
4. Pour estimer y à partir d'une valeur de x non observée, on remplace simplement x dans l'équation de (D) — en gardant à l'esprit qu'une estimation n'est fiable que proche du domaine observé.

JE VISUALISE • nuage, point moyen et droite de régression

Le nuage s'étire visiblement le long d'une direction : c'est le signe qu'un ajustement affine a du sens. La droite (D) ne cherche pas à passer par tous les points — c'est impossible en général — mais à minimiser globalement l'écart vertical entre chaque point et la droite. Elle passe, elle, exactement par le point moyen G : c'est la propriété à retenir pour vérifier un calcul.

REMARQUE • méthode de Mayer

Une méthode plus rapide, mais plus approximative, consiste à partager le nuage en deux groupes de tailles égales selon les x_i croissants, à calculer le point moyen G_1 du premier groupe et G_2 du second, puis à prendre pour droite d'ajustement la droite (G_1G_2) . Cette **méthode de Mayer** donne une droite proche de la droite des moindres carrés lorsque le nuage est bien aligné, mais elle n'a pas la même justification théorique et reste moins précise.

JE M'ENTRAÎNE • régression et corrélation

1 ●○○ Une série de cinq points a pour point moyen $G(4; 10)$ et coefficient directeur de régression $a = 1,5$. Donner l'équation de (D) .

2 ●●○ Une coopérative relève sur quatre ans :

x_i (rang)	1	2	3	4
y_i (tonnes)	20	24	27	33

Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\text{cov}(x, y)$ et σ_x^2 , puis l'équation de la droite de régression de y en x .

3 ●●○ Avec les données précédentes, estimer la production attendue au rang $x = 6$. Cette estimation vous paraît-elle également fiable qu'une estimation au rang $x = 5$? Justifier.

4 ●●● Montrer, à partir des formules du cours, que la droite de régression de y en x passe toujours par le point moyen G .

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La statistique à deux variables clôt souvent l'exercice 2 de l'épreuve, sur un scénario stable : un tableau de données économiques sur plusieurs années, un calcul de corrélation, une droite de régression, puis une estimation. L'énoncé

qui suit est repris d'un sujet réellement posé.

5 Baccalauréat de l'Enseignement Général, Madagascar, série OSE, option OSE, session 2026 — exercice 2

Le tableau suivant donne la production y_i (en tonnes) de maïs d'un Petit Périmètre Irrigué, observée de 2019 à 2024, x_i désignant le rang de l'année :

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	60	65	70	74	75	80

On admet que $\sum x_i = 21$, $\sum y_i = 424$, $\sum x_i^2 = 91$, $\sum y_i^2 = 30\,226$ et $\sum x_i y_i = 1\,551$.

1. Représenter le nuage de points et placer le point moyen G .
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série, et interpréter le résultat.
3. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite de régression (D) de y en x .
4. En supposant que l'évolution se poursuive selon le même modèle, estimer la production attendue en 2028.

6 Baccalauréat, France, série ES, Pondichéry, 17 avril 2012 — exercice 2 (*ajustement affine et ajustement logarithmique*)

Anna a créé un site web. Le tableau ci-dessous donne le nombre hebdomadaire de visiteurs au cours des huit premières semaines suivant sa création, x_i désignant le rang de la semaine :

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	205	252	327	349	412	423	441	472

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$, puis déterminer les coordonnées du point moyen G (l'ordonnée sera arrondie à l'unité) et le placer sur le graphique.
2. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation $y = ax + b$ de la droite d'ajustement affine de y en x (a et b arrondis à l'entier le plus proche), puis l'utiliser pour estimer le nombre de visiteurs lors de la dixième semaine.
3. L'augmentation du nombre de visiteurs étant plus faible sur les dernières semaines, on envisage un ajustement de type logarithmique en posant $z = \ln(x)$.
 - a) Calculer les valeurs manquantes z_3 et z_6 (arrondies à 10^{-3}) dans le tableau $z_i = \ln(x_i)$.
 - b) On admet que la droite d'ajustement affine de y en z , obtenue par la méthode des moindres carrés, a pour équation $y = 133z + 184$. Donner, à l'aide de cet ajustement, une nouvelle estimation (arrondie à l'unité) du nombre de visiteurs lors de la dixième semaine.
 - c) Déterminer, à l'aide de ce second ajustement, le rang de la semaine à partir duquel le nombre prévisible de visiteurs dépasse 600.

JE CHERCHE • les exportations de la coopérative caféière

Une coopérative de producteurs de café relève, sur six campagnes consécutives, la quantité y_i exportée (en tonnes) :

x_i (rang)	1	2	3	4	5	6
y_i (tonnes)	50	54	60	63	69	74

1. Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$, puis placer le point moyen G sur un nuage de points.
2. Calculer $\text{cov}(x, y)$, σ_x^2 et le coefficient de corrélation linéaire r . Un ajustement affine est-il justifié?
3. Déterminer l'équation de la droite de régression (D) de y en x , par la méthode des moindres carrés.
4. Estimer les exportations attendues à la neuvième campagne.
5. Un gel tardif détruit une partie de la récolte de la septième campagne, ramenant les exportations à 40 tonnes cette année-là. Sans refaire le calcul complet, expliquer qualitativement l'effet de cette valeur sur le coefficient de corrélation si elle était intégrée à la série.
6. La coopérative souhaite atteindre 100 tonnes exportées. À partir de quel rang le modèle le prévoit-il?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Le point moyen appartient toujours à la droite de régression.
2. Un coefficient de corrélation négatif signale une erreur de calcul.
3. r est toujours compris entre -1 et 1 .
4. Une forte corrélation prouve un lien de cause à effet.
5. Extrapoler loin du domaine observé est toujours fiable, dès lors que r est proche de 1 .
6. La méthode des moindres carrés minimise la somme des écarts verticaux au carré entre les points et la droite.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original, au format de l'épreuve — série OSE

Une entreprise de transformation de litchis relève, sur cinq campagnes d'exportation consécutives, la masse y_i exportée (en tonnes) :

x_i (rang)	1	2	3	4	5
y_i (tonnes)	120	135	150	158	172

On donne $\sum x_i = 15$, $\sum y_i = 735$, $\sum x_i^2 = 55$, $\sum y_i^2 = 109\,673$.

1. Calculer les coordonnées du point moyen G . (0,5 pt)
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série. (0,75 pt)
3. Déterminer une équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés. (0,75 pt)

4. Estimer la masse exportée à la huitième campagne. (0,5 pt)

A

Le formulaire de l'année

Traitement des données • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier un nuage de points pondérés, déterminer le point moyen, mesurer la corrélation linéaire entre deux caractères, ajuster un nuage par une droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés, et l'utiliser pour une estimation.

Tout ce qui doit être su par cœur tient dans les pages qui suivent. Rien n'y est démontré : les démonstrations sont dans les chapitres, et c'est là qu'il faut les relire. Ces pages servent à autre chose — vérifier, la veille d'un devoir, qu'aucune formule ne manque, et retrouver en quelques secondes celle qui échappe pendant un exercice.

Détachez-les, pliez-les, glissez-les dans le classeur. Elles ne remplacent pas le cours ; elles en sont l'ossature.

Limites usuelles

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$

Croissances comparées. En $+\infty$, le logarithme est négligeable devant toute puissance, et toute puissance est négligeable devant l'exponentielle.

Dérivées

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
uv	$u'v + uv'$	et $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$	
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$		

Primitives

Fonction	Une primitive
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$	$\ln x$
e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax}$
$u'u^n, n \neq -1$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$u'e^u$	e^u
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$

Intégration par parties. $\int_a^b u'v \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b uv' \, dx.$

Valeur moyenne. $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$

Aire. Si $f \geq g$ sur $[a; b]$, l'aire entre les deux courbes vaut $\int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx$ unités d'aire.

Logarithme et exponentielle

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$e^{a+b} = e^a e^b$
$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$	$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
$\ln(a^n) = n \ln a$	$(e^a)^n = e^{na}$
$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$	$e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$
$\ln 1 = 0, \ln e = 1$	$\ln(e^x) = x$
$\log a = \frac{\ln a}{\ln 10}$	$a^x = e^{x \ln a}$ pour $a > 0$

Suites

Arithmétique	Géométrie
$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 q^n$
$u_n = u_p + (n - p)r$	$u_n = u_p q^{n-p}$
$\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}$	$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Arithmético-géométrique. $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$: poser $v_n = u_n - \alpha$ où $\alpha = \frac{b}{1-a}$.

Systèmes linéaires

Pivot de Gauss. Éliminer successivement chaque inconnue en combinant les lignes, jusqu'à obtenir un système triangulaire ; résoudre alors par remontée, de la dernière équation vers la première.

Nombres complexes

$z\bar{z} = z ^2$	$ zz' = z z' $
$\arg(zz') = \arg z + \arg z'$	$\arg \frac{z}{z'} = \arg z - \arg z'$
$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$	$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$	$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
$AB = z_B - z_A $	$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$

Racines n -ièmes de $Re^{i\varphi}$: $z_k = R^{1/n} e^{i(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Second degré à coefficients complexes. Δ étant calculé, δ désignant une racine carrée de Δ , les solutions sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Barycentre

Leibniz. Si $\alpha = \sum \alpha_i \neq 0$ et G est le barycentre : $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \alpha \overrightarrow{MG}$ et $\sum \alpha_i MA_i^2 = \alpha MG^2 + \sum \alpha_i GA_i^2$. Si $\alpha = 0$, la somme vectorielle est un vecteur constant.

Transformations du plan

Transformation	Écriture complexe
Translation de vecteur d'affixe b	$z' = z + b$
Homothétie (ω, k)	$z' = k(z - \omega) + \omega$
Rotation (ω, θ)	$z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Similitude directe (ω, k, θ)	$z' = ke^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Similitude indirecte	$z' = a\bar{z} + b$

Deux réflexions. Axes parallèles : translation de vecteur double de la distance des axes. Axes sécants en O formant l'angle θ : rotation de centre O et d'angle 2θ .

Probabilités

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}, \quad \mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B).$$

Indépendance : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$.

Tirages de p objets parmi n : n^p avec remise, A_n^p sans remise, $\binom{n}{p}$ simultanément.

$$\mathbb{E}(X) = \sum x_i p_i, \quad \mathbb{V}(X) = \sum x_i^2 p_i - \mathbb{E}(X)^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p) : \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $\mathbb{E}(X) = np$, $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$.

« Au moins un succès » : $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$.

Statistique à deux variables

Point moyen : $G(\bar{x}; \bar{y})$.

$$\text{Covariance} : \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_i x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

Coefficient de corrélation : $r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$, avec $|r| \leq 1$; plus $|r|$ est proche de 1, plus l'ajustement affine est pertinent.

Droite de régression de y en x , par la méthode des moindres carrés : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{\mathbb{V}(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Mathématiques financières

Intérêt simple. $I = C \times t \times n$; valeur acquise $C_n = C + I = C(1 + tn)$.

Escompte commercial. Effet de valeur nominale N , escompté n jours avant l'échéance au taux t : $e = N \times t \times \frac{n}{360}$; valeur nette (net commercial) : $a = N - e$.

Intérêt composé. $C_n = C(1 + t)^n$; pour retrouver le taux ou la durée : $t = \left(\frac{C_n}{C}\right)^{1/n} - 1 = e^{\frac{1}{n} \ln(\frac{C_n}{C})} - 1$, $n = \frac{\ln(C_n/C)}{\ln(1 + t)}$.

Annuités constantes. Valeur acquise à l'échéance de la dernière : $V_n = a \frac{(1 + t)^n - 1}{t}$; valeur actuelle, un versement avant la première : $V_0 = a \frac{1 - (1 + t)^{-n}}{t}$.

Emprunt à annuités constantes. Capital K_0 , taux t , durée n : $a = \frac{K_0 t}{1 - (1 + t)^{-n}}$.
 Pour chaque période k : $i_k = t K_{k-1}$ (intérêt), $m_k = a - i_k$ (amortissement), $K_k = K_{k-1} - m_k$ (capital restant dû).

B

Glossaire des notions

Traitement des données • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier un nuage de points pondérés, déterminer le point moyen, mesurer la corrélation linéaire entre deux caractères, ajuster un nuage par une droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés, et l'utiliser pour une estimation.

Un mot mal compris coûte plus cher qu'une formule oubliée. La formule, on la retrouve dans le formulaire; le mot, lui, commande toute la lecture de l'énoncé. «Escompte», «barycentre», «équiprobable», «amortissement» : ces termes ont, en mathématiques comme en économie, un sens étroit, et c'est ce sens-là que le correcteur attend.

Les pages qui suivent rassemblent les termes de l'année dans l'ordre alphabétique. Chaque définition est courte à dessein : elle rappelle ce que le mot désigne, non comment on s'en sert. Le numéro du chapitre indiqué à droite renvoie à l'endroit où la notion est construite, démontrée et mise au travail; quelques entrées renvoient à l'annexe de mathématiques financières plutôt qu'à un chapitre numéroté.

A

Affixe ch. 9

Nombre complexe associé à un point ou à un vecteur du plan : le point $M(a; b)$ a pour affixe $z = a + ib$. C'est le pont qui fait passer d'une figure à un calcul.

Amortissement ch. annexe

Part d'une annuité qui rembourse le capital emprunté, par opposition à l'intérêt, qui rémunère le prêteur. Dans un tableau d'amortissement, la somme des amortissements successifs reconstitue le capital initial.

Annuité ch. annexe

Versement périodique — le plus souvent annuel — destiné à rembourser un emprunt ou à constituer un capital. Une annuité constante se décompose chaque période différemment entre intérêt et amortissement.

Antidépagement ch. 11

Isométrie du plan qui renverse l'orientation : les symétries axiales et les symétries glissées, et elles seules.

Argument ch. 9

Mesure de l'angle que fait avec l'axe des abscisses le vecteur d'affixe z non nulle. Il est défini à $2k\pi$ près, ce qui oblige à préciser chaque fois l'intervalle choisi.

Asymptote ch. 3

Droite dont la courbe se rapproche indéfiniment. Verticale quand la fonction explose en un point, horizontale ou oblique quand la différence entre la courbe et la droite tend vers zéro à l'infini.

B**Barycentre** ch. 10

Point d'équilibre d'un système de points affectés de coefficients. Il n'existe que si la somme des coefficients n'est pas nulle, et il ne change pas quand on multiplie tous les coefficients par un même réel non nul.

Bijection ch. 1, 5

Fonction qui, à chaque valeur de l'ensemble d'arrivée, fait correspondre un antécédent et un seul. Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle en réalise toujours une.

Binomiale (loi) ch. 14

Loi de probabilité du nombre de succès obtenus en répétant n fois, de façon indépendante, une même épreuve à deux issues.

C**Combinaison** ch. 13

Sous-ensemble de p éléments pris parmi n , sans considération d'ordre. Le nombre de ces sous-ensembles est noté $\binom{n}{p}$.

Conjugué ch. 9

Nombre complexe $\bar{z} = a - ib$ associé à $z = a + ib$. Géométriquement, c'est le symétrique de z par rapport à l'axe des réels.

Continuité ch. 1

Propriété d'une fonction dont la limite en un point est égale à sa valeur en ce point. Sur un intervalle, elle traduit une courbe que l'on trace sans lever le crayon.

Corrélation (coefficient de) ch. 15

Nombre compris entre -1 et 1 qui mesure la force d'une liaison linéaire entre deux séries statistiques. Plus il est proche de 1 en valeur absolue, plus les points du nuage s'alignent sur une droite.

Convexité ch. 2

Une fonction est convexe sur un intervalle si sa courbe y reste au-dessus de chacune de ses tangentes ; cela équivaut à une dérivée seconde positive.

Covariance ch. 15

Moyenne des produits des écarts à la moyenne de deux séries statistiques appariées. Son signe indique le sens de la liaison ; sa valeur entre dans le calcul du coefficient de corrélation et de la pente de la droite de régression.

D**Déplacement** ch. 11

Isométrie du plan qui conserve l'orientation : translations et rotations, et elles seules.

Dérivabilité ch. 2

Existence d'une limite finie du taux d'accroissement en un point. Cette limite est le nombre dérivé, et c'est le coefficient directeur de la tangente.

E

Écart type ch. 14

Racine carrée de la variance. Il mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance, dans la même unité que la variable.

Équiprobabilité ch. 13

Situation où toutes les issues d'une expérience ont la même probabilité. La probabilité d'un événement se réduit alors au quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles.

Escompte ch. annexe

Réduction accordée lorsqu'un effet de commerce est négocié avant son échéance : le porteur cède l'effet contre son montant diminué de l'intérêt correspondant au temps restant à courir.

Espérance ch. 14

Moyenne des valeurs d'une variable aléatoire, chacune pesée par sa probabilité. C'est le gain moyen que l'on obtiendrait en répétant très longtemps l'expérience.

Événement ch. 13

Partie de l'univers, c'est-à-dire ensemble d'issues. Il est réalisé dès que l'issue observée lui appartient.

Exponentielle ch. 6

Fonction réciproque du logarithme népérien, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$. Elle est sa propre dérivée, ce qui explique sa présence dans les calculs d'intérêt composé.

F

Fonction réciproque ch. 5, 6

Fonction qui défait ce que fait une bijection : si $f(a) = b$, alors $f^{-1}(b) = a$. Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

H

Homothétie ch. 11, 12

Transformation qui, à partir d'un centre Ω et d'un rapport k non nul, envoie M sur M' tel que $\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$. Elle multiplie les longueurs par $|k|$ et conserve les angles.

I

Indépendance ch. 13, 14

Deux événements sont indépendants lorsque la réalisation de l'un ne change pas la probabilité de l'autre, ce qui se traduit par $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$.

Intégrale ch. 4

Pour une fonction continue et positive, aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et deux droites verticales. Dans le cas général, c'est la variation d'une primitive entre les deux bornes.

Intérêt composé ch. annexe

Mode de calcul dans lequel l'intérêt de chaque période s'ajoute au capital et produit lui-même un intérêt les périodes suivantes : le capital croît alors de façon exponentielle.

Intérêt simple ch. annexe

Mode de calcul dans lequel l'intérêt, proportionnel au capital, au taux et à la durée, ne s'ajoute pas au capital en cours de placement : il croît de façon linéaire.

Isométrie ch. 11

Transformation du plan qui conserve les distances. Elle conserve donc aussi les angles géométriques, les milieux et les aires.

L

Limite ch. 1

Valeur dont $f(x)$ se rapproche autant qu'on veut lorsque x s'approche d'un point ou tend vers l'infini. Elle peut être finie, infinie, ou ne pas exister.

Logarithme népérien ch. 5

Unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ qui s'annule en 1. Il transforme les produits en sommes, ce qui est la raison de son invention.

M

Moindres carrés (méthode des) ch. 15

Procédé qui détermine la droite de régression en rendant minimale la somme des carrés des écarts verticaux entre les points du nuage et la droite.

Module ch. 9

Distance de l'origine au point d'affixe z : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ pour $z = a + ib$. Le module d'un produit est le produit des modules.

Monotone ch. 2, 3

Se dit d'une fonction croissante sur tout un intervalle, ou décroissante sur tout un intervalle. La stricte monotonie interdit les paliers.

N

Nuage de points ch. 15

Représentation graphique d'une série statistique à deux variables : chaque individu y est un point de coordonnées $(x_i ; y_i)$.

P

Primitive ch. 4

Fonction dont la dérivée est la fonction de départ. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle ne diffèrent que d'une constante.

Probabilité conditionnelle ch. 13

Probabilité d'un événement B sachant qu'un événement A de probabilité non nulle est réalisé, notée $\mathbb{P}_A(B)$. Elle se lit directement sur une branche d'arbre pondéré.

Point moyen ch. 15

Point $G(\bar{x} ; \bar{y})$ dont les coordonnées sont les moyennes des deux séries. La droite de régression passe toujours par ce point.

R

Régression (droite de) ch. 15

Droite d'équation $y = ax + b$ qui résume au mieux, au sens des moindres carrés, la liaison entre deux séries statistiques ; elle sert à estimer y pour une valeur de x non observée.

Rotation ch. 11

Isométrie déterminée par un centre et un angle. Elle conserve les distances et l'orientation, et ne laisse fixe que son centre — sauf si l'angle est nul.

S**Similitude** ch. 12

Transformation qui multiplie toutes les distances par un même rapport $k > 0$. Directe si elle conserve l'orientation, indirecte sinon ; les isométries sont les similitudes de rapport 1.

Suite arithmétique ch. 7

Suite dont on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, appelé raison.

Suite géométrique ch. 7

Suite dont on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre non nul, appelé raison.

Symétrie glissée ch. 11

Composée d'une symétrie axiale et d'une translation de vecteur dirigeant l'axe. C'est l'antidéplacement sans point fixe.

Système linéaire ch. 8

Ensemble d'équations du premier degré à résoudre simultanément. La méthode du pivot de Gauss l'échelonne, équation après équation, jusqu'à ce qu'une résolution en cascade devienne possible.

T**Tangente** ch. 2

Droite qui approche la courbe au plus près au voisinage d'un point. Son coefficient directeur est le nombre dérivé en ce point.

Tableau d'amortissement ch. annexe

Tableau qui détaille, période par période, l'intérêt, l'amortissement et le capital restant dû d'un emprunt, jusqu'à extinction complète de la dette.

Théorème des valeurs intermédiaires ch. 1

Une fonction continue sur un intervalle prend toute valeur comprise entre deux de ses valeurs. Avec la stricte monotonie, la solution obtenue est unique.

Translation ch. 11

Isométrie qui déplace tous les points d'un même vecteur. Elle n'a aucun point fixe, sauf si le vecteur est nul.

U**Univers** ch. 13

Ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire. Le choisir correctement est la première décision d'un exercice de probabilités, et souvent la seule difficile.

V

Valeur acquise ch. annexe

Montant obtenu à une date future par un capital placé, intérêts compris — qu'il s'agisse d'un placement unique ou d'une suite d'annuités.

Valeur actuelle ch. annexe

Montant, à une date antérieure, équivalent à un capital ou à une suite de versements futurs, compte tenu du taux d'actualisation. C'est l'opération inverse de la capitalisation.

Valeur nominale ch. annexe

Montant inscrit sur un effet de commerce, dû à son échéance, avant toute déduction d'escompte.

Variable aléatoire ch. 14

Fonction qui associe un nombre à chaque issue d'une expérience aléatoire. Sa loi donne, pour chaque valeur prise, la probabilité correspondante.

Variance ch. 14

Moyenne des carrés des écarts à l'espérance. Elle mesure la dispersion, mais dans une unité au carré, d'où le passage à l'écart type.

C

Intérêts et escompte

Traitement des données • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier un nuage de points pondérés, déterminer le point moyen, mesurer la corrélation linéaire entre deux caractères, ajuster un nuage par une droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés, et l'utiliser pour une estimation.

Premier volet de cette annexe consacrée aux mathématiques financières : calculer un intérêt simple, une valeur acquise, un escompte commercial et une valeur actuelle, mener un calcul d'intérêt composé, et choisir la méthode adaptée à une situation de financement à court ou moyen terme.

Un capital ne dort jamais tout à fait : placé, il produit un intérêt ; emprunté, il en coûte un. Les mathématiques financières décrivent ce mécanisme avec précision, et c'est le langage que parle toute banque, toute coopérative d'épargne, tout commerçant qui négocie un crédit ou escompte une traite.

Cette annexe traite deux grandes familles de calcul. L'**intérêt simple**, réservé aux opérations courtes, où l'intérêt ne produit lui-même aucun intérêt. L'**intérêt composé**, adapté aux placements plus longs, où chaque intérêt s'ajoute au capital et se met à son tour à produire des intérêts. Entre les deux se glisse l'**escompte**, opération par laquelle un commerçant obtient aujourd'hui, contre une retenue, l'argent qu'il n'aurait touché qu'à une échéance future.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Pourcentages et proportionnalité.

1. Calculer 8 % de 250 000.
2. Un article coûte 60 000 Ar après une hausse de 20 %. Quel était son prix initial ?
3. Convertir 8 mois en douzièmes d'année, puis 90 jours en trois-cent-soixantièmes d'année.
4. Résoudre $1,08^4 = x$ à l'aide d'une calculatrice ou d'un développement.
5. Résoudre $300 \times (1 + t) = 324$ d'inconnue t .

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) 10 % de 500 000

- b) $C(1+t)$ pour $C = 100\,000$ et $t = 0,05$
- c) Durée de 6 mois en douzièmes d'année
- d) Durée de 60 jours en trois-cent-soixantièmes d'année
- e) $1,1^2$
- f) Valeur acquise d'un capital de 200 000 après un intérêt de 18 000
- g) $(1+t)^{-1}$ pour $t = 0,25$
- h) Sens de variation de $C(1+t)^n$ en n , pour $t > 0$

C.1 Intérêt simple

DÉFINITION 1 • intérêt simple

Un capital C placé à **intérêt simple**, au taux annuel t , pendant une durée n (exprimée en années), produit l'intérêt

$$I = C \times t \times n.$$

La **valeur acquise** au terme du placement est $C_n = C + I = C(1 + tn)$.

REMARQUE

Dans l'intérêt simple, l'intérêt ne porte que sur le capital initial : il ne se recapitalise jamais. C'est pourquoi ce mode de calcul convient aux opérations courtes — quelques mois, rarement plus d'un an — comme un crédit de campagne agricole ou une avance de trésorerie.

COMMENT ON S'Y PREND • convertir une durée en années

Une durée exprimée en mois se divise par 12; une durée exprimée en jours se divise par 360 dans les usages commerciaux courants (année bancaire de douze mois de trente jours), sauf précision contraire de l'énoncé.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • intérêt simple et valeur acquise

Un commerçant emprunte 250 000 Ar à intérêt simple, au taux annuel de 12 %, pendant 8 mois. La durée vaut $n = \frac{8}{12}$ d'année, donc

$$I = 250\,000 \times 0,12 \times \frac{8}{12} = 20\,000 \text{ Ar},$$

et la valeur acquise est $C_n = 250\,000 + 20\,000 = 270\,000 \text{ Ar}$.

PROPRIÉTÉ 1 • retrouver le taux ou la durée

Les trois grandeurs C, t, n se déduisent les unes des autres à partir de $I = Ctn$:

$$t = \frac{I}{Cn}, \quad n = \frac{I}{Ct}, \quad C = \frac{I}{tn}.$$

Le réflexe à avoir est toujours le même : identifier ce que donne l'énoncé, et isoler l'inconnue dans cette unique formule.

JE M'ENTRAÎNE • intérêt simple

- 1.○○ Un capital de 180 000 Ar est placé à intérêt simple au taux de 9 % pendant 5 mois. Calculer l'intérêt puis la valeur acquise.
- 2.○○ Un placement de 6 mois au taux de 7 % a rapporté 10 500 Ar d'intérêt. Déterminer le capital placé.
- 3.●○ Un capital placé à intérêt simple pendant 9 mois a permis d'obtenir une valeur acquise égale à 107 5 % du capital initial. Déterminer le taux annuel.
- 4.●○ Deux capitaux, de somme 500 000 Ar, sont placés respectivement 4 mois au taux de 10 % et 8 mois au taux de 8 %; les intérêts produits sont égaux. Déterminer chaque capital.

C.2 Escompte commercial**DÉFINITION 2 • effet de commerce, escompte**

Un **effet de commerce** (traite, billet à ordre) est un document par lequel un débiteur s'engage à payer une somme, appelée **valeur nominale** N , à une date d'**échéance** fixée. **Escompter** un effet, c'est le céder à une banque avant son échéance, contre une somme immédiate inférieure à N : la différence est l'**escompte**.

THÉORÈME 2 • escompte commercial

Pour un effet de valeur nominale N , escompté n jours avant l'échéance au taux annuel t , l'**escompte commercial** et la **valeur actuelle commerciale** valent

$$e = N \times t \times \frac{n}{360}, \quad a = N - e.$$

AVERTISSEMENT

L'escompte commercial se calcule sur la valeur nominale N , et non sur la somme réellement perçue a : c'est un intérêt simple calculé « à l'envers », depuis l'échéance vers aujourd'hui. C'est pourquoi le taux réellement supporté par celui qui escompte est toujours un peu supérieur au taux annoncé t — un point détaillé dans l'exercice-recherche de cette annexe.

REMARQUE • escompte rationnel

Une seconde méthode, l'**escompte rationnel**, calcule directement la valeur actuelle par actualisation à intérêt simple :

$$a' = \frac{N}{1 + t \frac{n}{360}}, \quad e' = N - a'.$$

On démontre que $e' \leq e$: l'escompte rationnel est toujours inférieur ou égal à l'escompte commercial, à mêmes données. C'est l'escompte commercial qui est utilisé dans la pratique bancaire courante, et c'est celui que retient ce manuel sauf mention contraire.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • escompte commercial

Un effet de valeur nominale 500 000 Ar est escompté 90 jours avant son échéance, au taux annuel de 9 %.

$$e = 500\,000 \times 0,09 \times \frac{90}{360} = 500\,000 \times 0,0225 = 11\,250 \text{ Ar},$$

$$a = 500\,000 - 11\,250 = 488\,750 \text{ Ar}.$$

Le porteur de l'effet reçoit donc 488 750 Ar aujourd'hui, contre 500 000 Ar promis dans trois mois.

JE M'ENTRAÎNE • escompte

5 ●○○ Un effet de 300 000 Ar est escompté 60 jours avant l'échéance au taux de 10 %. Calculer l'escompte et la valeur actuelle.

6 ●●○ Un effet est escompté 120 jours avant échéance au taux de 12 %; l'escompte vaut 16 000 Ar. Déterminer la valeur nominale de l'effet.

7 ●●○ Un commerçant reçoit 291 000 Ar pour un effet de valeur nominale 300 000 Ar, escompté au taux de 12 %. Déterminer le nombre de jours restant avant l'échéance.

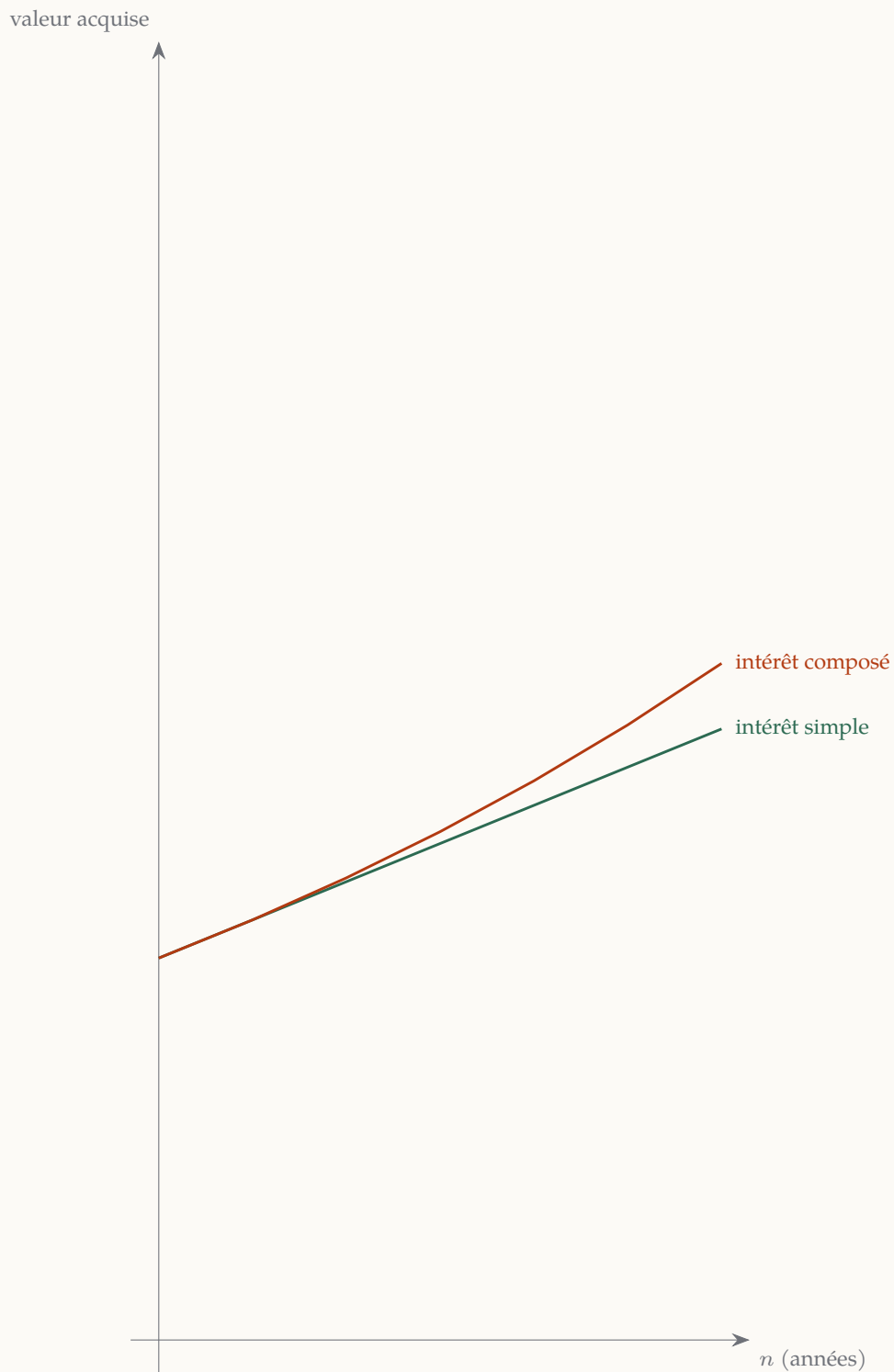
C.3 Intérêt composé**DÉFINITION 3 • intérêt composé**

Un capital C placé à **intérêt composé**, au taux annuel t , pendant n années entières, a pour valeur acquise

$$C_n = C(1 + t)^n.$$

REMARQUE

Ici, chaque intérêt annuel s'incorpore au capital avant de produire à son tour un intérêt l'année suivante : c'est la « capitalisation ». C'est le mode de calcul adapté aux placements de plusieurs années — épargne, emprunt immobilier, obligation — car il reflète correctement la croissance réelle d'un capital réinvesti.

JE VISUALISE • intérêt simple contre intérêt composé

Les deux courbes partent du même capital et du même taux, et coïncident la première année. Ensuite, l'intérêt simple progresse en ligne droite — chaque année rapporte exactement le même montant — tandis que l'intérêt composé s'incurve vers le haut : l'écart entre les deux, faible au début, se creuse rapidement. C'est pourquoi l'intérêt composé est toujours préféré au-delà d'un an ou deux.

PROPRIÉTÉ 3 • retrouver le taux ou la durée

À partir de $C_n = C(1+t)^n$, en passant au logarithme népérien,

$$n = \frac{\ln\left(\frac{C_n}{C}\right)}{\ln(1+t)}, \quad t = \left(\frac{C_n}{C}\right)^{1/n} - 1 = e^{\frac{1}{n} \ln\left(\frac{C_n}{C}\right)} - 1.$$

DÉMONSTRATION

De $C_n = C(1+t)^n$ on tire $(1+t)^n = \frac{C_n}{C}$, puis, en prenant le logarithme népérien de chaque membre, $n \ln(1+t) = \ln\left(\frac{C_n}{C}\right)$, d'où la formule de n . Pour le taux, on isole $1+t = \left(\frac{C_n}{C}\right)^{1/n} = e^{\frac{1}{n} \ln\left(\frac{C_n}{C}\right)}$, ce qui donne t . ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • valeur acquise à intérêt composé

Un capital de 300 000 Ar est placé à intérêt composé au taux annuel de 8 % pendant 4 ans.

$$C_4 = 300\,000 \times (1,08)^4 = 300\,000 \times 1,360\,489 \approx 408\,146,69 \text{ Ar.}$$

REMARQUE • taux équivalents

Deux taux, l'un annuel t , l'autre relatif à une période plus courte (par exemple semestrielle t_s), sont dits **équivalents** lorsqu'ils produisent la même valeur acquise sur une année : $(1+t_s)^2 = 1+t$. Ainsi, pour $t = 8\%$,

$$t_s = \sqrt{1,08} - 1 \approx 0,039\,23, \quad \text{soit environ } 3,92\%.$$

JE M'ENTRAÎNE • intérêt composé

8 ●●● Un capital de 250 000 Ar est placé à 6 % à intérêt composé pendant 3 ans. Calculer la valeur acquise.

9 ●●● Un capital placé à 5 % à intérêt composé double en combien d'années entières ?

10 ●●● Un capital de 400 000 Ar atteint 486 202,82 Ar après 4 ans de placement à intérêt composé. Déterminer le taux annuel.

11 ●●● Déterminer le taux semestriel équivalent à un taux annuel de 10 %, puis le taux mensuel équivalent à ce même taux annuel.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les mathématiques financières forment l'exercice 3 de l'épreuve, presque toujours structuré en deux ou trois parties indépendantes : intérêt simple, puis intérêt composé, puis annuités. L'énoncé qui suit — dont les deux premières parties relèvent de ce volet, la troisième étant traitée au volet suivant de cette annexe — est repris d'un sujet réellement posé.

12 Baccalauréat de l'Enseignement Général, Madagascar, série OSE, option OSE, session 2026 — exercice 3, parties I et II

Partie I. Un capital C est placé à intérêt simple pendant 15 mois ; sa valeur acquise dépasse le capital initial de 10 %.

- a) Calculer le taux annuel t de ce placement.
- b) Sachant que l'intérêt produit vaut 40 000 Ar, déterminer C puis la valeur acquise.

Partie II. On place désormais un capital $C = 400\,000$ Ar à intérêt composé au taux annuel de 6 %, pendant n périodes.

- a) Déterminer la durée n nécessaire pour que la valeur acquise atteigne 535 290,23 Ar.
- b) En posant $C_n = C(1 + t)^n$, montrer que $t = e^{\frac{1}{n} \ln(\frac{C_n}{C})} - 1$.
- c) En utilisant cette formule, déterminer le taux annuel nécessaire pour que ce même capital atteigne 600 000 Ar au bout de 5 ans.

JE CHERCHE • l'escompte de la traite du riz

Un collecteur de riz détient une traite de valeur nominale 800 000 Ar, payable dans 120 jours par un grossiste. Pressé de financer ses achats, il la fait escompter par sa banque, au taux annuel de 10,5 %.

1. Calculer l'escompte commercial, puis la valeur actuelle commerciale que la banque doit lui verser.
2. La banque ajoute en réalité une commission fixe de 5 000 Ar, prélevée en plus de l'escompte. Calculer les **agios totaux** (escompte + commission) et la somme nette réellement perçue par le collecteur.
3. Montrer que le **taux réel** supporté par le collecteur — celui qui, appliqué seul en intérêt simple sur la somme nette perçue, redonnerait la valeur nominale à l'échéance — vaut environ 12,9 %, sensiblement plus que le taux annoncé de 10,5 %.
4. Calculer, à titre de comparaison, l'escompte rationnel associé aux mêmes données, et vérifier qu'il est bien inférieur à l'escompte commercial.
5. Le collecteur pourrait attendre l'échéance sans escompter. Dans quelles circonstances économiques ce choix serait-il préférable ?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Dans l'intérêt simple, l'intérêt produit lui-même des intérêts.
2. L'escompte commercial se calcule sur la valeur nominale de l'effet.
3. L'intérêt composé convient mieux qu'un intérêt simple pour un placement de dix ans.
4. Deux taux équivalents produisent la même valeur acquise sur une année.
5. L'escompte rationnel est toujours supérieur à l'escompte commercial.
6. $C_n = C(1 + t)^n$ suppose que le taux t reste le même à chaque période.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original, au format de l'épreuve — série OSE

Partie I. Un capital C est placé à intérêt simple pendant 10 mois; sa valeur acquise dépasse le capital initial de 6 %.

- a) Calculer le taux annuel t de ce placement. (0,5 pt)
- b) Sachant que l'intérêt produit vaut 18 000 Ar, déterminer C puis la valeur acquise. (0,75 pt)

Partie II. La valeur acquise obtenue en partie I est aussitôt remplacée à intérêt composé, au taux annuel de 5 %.

- a) Calculer la valeur acquise de ce nouveau placement au bout de 4 ans. (0,75 pt)
- b) Déterminer, en nombre entier d'années, la durée nécessaire pour que ce capital double. (0,5 pt)

D

Annuités et emprunts indivis

Traitement des données • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier un nuage de points pondérés, déterminer le point moyen, mesurer la corrélation linéaire entre deux caractères, ajuster un nuage par une droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés, et l'utiliser pour une estimation.

Second volet de cette annexe : calculer la valeur acquise et la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes, établir un tableau d'amortissement d'un emprunt indivis, et comparer les modes de remboursement par annuités constantes et par amortissements constants.

Une coopérative qui épargne chaque année la même somme, ou un emprunteur qui rembourse chaque année la même mensualité : dans les deux cas, on retrouve une **suite d'annuités constantes** — un versement identique, répété à intervalles réguliers. Ce second volet referme l'annexe consacrée aux mathématiques financières en répondant à la question la plus concrète : combien épargne-t-on au bout de n ans de versements réguliers, et combien emprunte-t-on quand on promet de rembourser une somme fixe chaque année ?

Les deux questions sont les deux faces d'une même formule : la première regarde vers l'avenir — la **valeur acquise** — la seconde regarde vers le présent — la **valeur actuelle**. C'est cette seconde lecture qui fonde le calcul d'un emprunt et de son tableau d'amortissement, avec lequel se termine cette annexe.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Premier volet de cette annexe et suites géométriques.

1. Rappeler la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$.
2. Calculer $(1,08)^3$.
3. Rappeler la formule de la valeur acquise d'un capital C à intérêt composé au taux t pendant n années.
4. Que vaut $(1+t)^{-n}$ lorsque n augmente indéfiniment, pour $t > 0$?
5. Résoudre $\frac{1-x}{0,09} = 3$ d'inconnue x .

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $(1+t)^0$
- b) Somme de 5 annuités de 10 000 Ar sans capitalisation
- c) $(1,1)^2$
- d) $(1+t)^{-1}$ pour $t = 0,1$
- e) Capital restant dû après remboursement total d'un emprunt
- f) Un emprunt de 200 000 Ar remboursé en 4 amortissements constants : montant de chaque amortissement ?
- g) Intérêt de la première année d'un emprunt de 200 000 Ar au taux de 10 %
- h) Annuité = amortissement + ...

D.1 Valeur acquise d'une suite d'annuités constantes**DÉFINITION 1 • annuité constante**

Une **annuité** est un versement effectué à intervalles de temps réguliers, en général chaque année, en fin de période. Elle est **constante** lorsque tous les versements ont le même montant a .

THÉORÈME 1 • valeur acquise d'une suite d'annuités constantes

La **valeur acquise** à la date du dernier versement, de n annuités constantes a , versées en fin de période au taux t , vaut

$$V_n = a \frac{(1+t)^n - 1}{t}.$$

DÉMONSTRATION

Le premier versement, effectué à la fin de la première période, produit des intérêts composés pendant les $n-1$ périodes restantes et vaut donc $a(1+t)^{n-1}$ à la date finale ; le second, $a(1+t)^{n-2}$; et ainsi de suite jusqu'au dernier, versé sans capitalisation. La valeur acquise totale est la somme

$$V_n = a + a(1+t) + \dots + a(1+t)^{n-1} = a \frac{(1+t)^n - 1}{(1+t) - 1} = a \frac{(1+t)^n - 1}{t},$$

somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison $1+t$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • valeur acquise

Une coopérative verse, en fin d'année, cinq annuités constantes de 80 000 Ar sur un compte rémunéré à 7 %.

$$V_5 = 80\,000 \times \frac{(1,07)^5 - 1}{0,07} \approx 80\,000 \times 5,750\,74 \approx 460\,059,1 \text{ Ar.}$$

D.2 Valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes

THÉORÈME 2 • valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes

La **valeur actuelle**, une période avant le premier versement, de n annuités constantes a , au taux t , vaut

$$V_0 = a \frac{1 - (1 + t)^{-n}}{t}.$$

REMARQUE

On passe de V_n à V_0 en actualisant : $V_0 = V_n(1 + t)^{-n}$, ce que l'on retrouve directement en factorisant $(1 + t)^n$ dans la formule précédente. Cette valeur actuelle est aussi le montant qu'un organisme prêteur accepte de verser aujourd'hui, en échange de n remboursements futurs de a : c'est le principe même de l'**emprunt indivis**, étudié à la section suivante.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • valeur actuelle — montant d'un emprunt

Une coopérative rembourse un emprunt par 4 annuités constantes de 150 000 Ar, au taux annuel de 9 %.

$$V_0 = 150\,000 \times \frac{1 - (1,09)^{-4}}{0,09} \approx 150\,000 \times 3,239\,73 \approx 485\,959,1 \text{ Ar.}$$

Le montant emprunté était donc d'environ 485 959 Ar.

JE M'ENTRAÎNE • valeur acquise et valeur actuelle

1. Calculer la valeur acquise de 6 annuités constantes de 50 000 Ar, au taux de 6 %.
2. Déterminer le montant de chaque annuité constante permettant d'obtenir une valeur acquise de 400 000 Ar en 5 ans, au taux de 8 %.
3. Calculer la valeur actuelle de 5 annuités constantes de 90 000 Ar, au taux de 7 %.
4. Un épargnant verse 10 annuités constantes de 60 000 Ar au taux de 5 %, puis laisse la somme obtenue fructifier encore 3 ans au même taux, sans nouveau versement. Calculer le capital final.

D.3 Emprunt indivis et tableau d'amortissement

DÉFINITION 2 • emprunt indivis, amortissement

Un **emprunt indivis** est un emprunt contracté auprès d'un seul prêteur, remboursé par une suite de versements annuels appelés **annuités**. Chaque annuité se décompose en un **intérêt**, calculé sur le capital restant dû, et un **amortissement**, qui rembourse une partie de ce capital :

$$\text{annuité} = \text{intérêt} + \text{amortissement}.$$

PROPRIÉTÉ 3 • relations du tableau d'amortissement

Soit K_0 le capital emprunté, t le taux annuel, a l'annuité (ici supposée

constante) et K_k le capital restant dû après le k -ième versement. Pour tout k ,

$$i_k = t K_{k-1}, \quad m_k = a - i_k, \quad K_k = K_{k-1} - m_k,$$

où i_k et m_k désignent respectivement l'intérêt et l'amortissement de la k -ième période, et $K_n = 0$ après le dernier versement.

THÉORÈME 4 • annuité constante d'un emprunt

Pour rembourser un capital K_0 en n annuités constantes au taux t , chaque annuité vaut

$$a = \frac{K_0 t}{1 - (1 + t)^{-n}}.$$

DÉMONSTRATION

Le capital emprunté est la valeur actuelle des n annuités qui le remboursent : $K_0 = a \frac{1 - (1 + t)^{-n}}{t}$, d'où l'expression de a en isolant cette inconnue. ■

COMMENT ON S'Y PREND • dresser un tableau d'amortissement

1. Calculer l'annuité constante a à l'aide de la formule précédente.
2. Pour chaque période, calculer l'intérêt $i_k = t K_{k-1}$ sur le capital restant en début de période.
3. En déduire l'amortissement $m_k = a - i_k$, puis le nouveau capital restant $K_k = K_{k-1} - m_k$.
4. Vérifier qu'après le dernier versement, K_n est nul — à un arrondi près, dû à l'arrondi de a .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • un tableau d'amortissement complet

Un emprunt de 300 000 Ar est remboursé en 3 annuités constantes, au taux de 8 %. L'annuité vaut $a = \frac{300\,000 \times 0,08}{1 - (1,08)^{-3}} \approx 116\,410$ Ar.

Période	Capital dû (début)	Intérêt	Amortissement	Capital dû (fin)
1	300 000	24 000	92 410	207 590
2	207 590	16 607,2	99 802,8	107 787,2
3	107 787,2	8 622,98	107 787,02	≈ 0

Le capital restant s'annule bien en fin de tableau, à quelques centimes près dus à l'arrondi de l'annuité — ce léger écart, normal, doit être signalé plutôt que caché.

REMARQUE • amortissements constants

Un autre mode de remboursement, plus simple, consiste à fixer non l'annuité mais l'**amortissement**, à raison de $m = \frac{K_0}{n}$ identique chaque période. L'intérêt, calculé sur un capital restant qui diminue chaque fois de la même somme, décroît alors régulièrement, et l'annuité — intérêt plus amortissement — décroît elle aussi d'une période à l'autre, contrairement au cas précédent où elle restait fixe.

JE M'ENTRAÎNE • emprunt et amortissement

- 5.○○** Un emprunt de 250 000 Ar est remboursé par 4 amortissements constants. Calculer le montant de chaque amortissement.
- 6.●●** Un emprunt de 600 000 Ar, au taux de 9 %, est remboursé en 5 annuités constantes. Calculer le montant de l'annuité.
- 7.●●** Avec les données précédentes, calculer l'intérêt et l'amortissement de la première période, puis le capital restant dû après ce premier remboursement.
- 8.●●●** Montrer que, dans un tableau d'amortissement à annuités constantes, la suite des amortissements (m_k) est géométrique de raison $1 + t$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les annuités ferment l'exercice de mathématiques financières, en général sur un scénario de placement ou d'emprunt à taux constant, parfois complété par la recherche du taux lui-même. L'énoncé qui suit est repris d'un sujet réellement posé.

9 Baccalauréat de l'Enseignement Général, Madagascar, série OSE, option OSE, session 2026 — exercice 3, partie III

On verse 6 annuités constantes au taux annuel de 10 %, et l'on obtient une valeur acquise de 771 561,00 Ar.

- a) Déterminer le montant de chaque annuité.

On verse à présent 6 annuités constantes de 100 000 Ar chacune, qui produisent une valeur acquise de 811 518,90 Ar.

- a) Déterminer le taux annuel t de ce second placement.

10 Baccalauréat, France, série ES, Pondichéry, 21 avril 2016 — exercice 4 (extrait, sans l'algorithme) (*emprunt remboursé par une suite*)

En janvier 2016, une personne achète un scooter coûtant 5 700 euros sans apport, financé par un crédit à la consommation de 5 700 euros au taux mensuel de 1,5 %. La mensualité, fixée à 300 euros, est versée le 25 de chaque mois ; ainsi le capital restant dû augmente de 1,5 % puis diminue de 300 euros. Le premier versement a lieu le 25 février 2016. On note u_n le capital restant dû, en euros, juste après la n -ième mensualité, avec $u_0 = 5 700$.

- Montrer que $u_1 = 5 485,50$ euros, puis calculer u_2 .
- On admet que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 1,015 u_n - 300$. On pose $v_n = u_n - 20 000$.
 - Montrer que (v_n) est géométrique de raison 1,015, et en déduire que, pour tout n , $u_n = 20 000 - 14 300 \times 1,015^n$.
 - Vérifier qu'une valeur approchée du capital restant dû au 26 avril 2017 (juste après la 15^e mensualité) est 2 121,68 euros.
- Déterminer le nombre de mensualités nécessaires pour rembourser intégralement le prêt, puis le montant de la dernière mensualité (inférieur à 300 euros, puisqu'elle solde le capital restant). Quel est alors le coût total de l'achat du scooter ?

JE CHERCHE • l'emprunt du grenier communautaire

Une association villageoise emprunte 500 000 Ar pour construire un grenier communautaire destiné au stockage du riz. Elle rembourse cet emprunt par 4 annuités constantes, au taux annuel de 9 %.

1. Calculer le montant de l'annuité constante a .
2. Dresser les deux premières lignes du tableau d'amortissement (période, capital dû en début de période, intérêt, amortissement, capital dû en fin de période).
3. Sans calculer les périodes suivantes, expliquer pourquoi la somme des quatre amortissements doit nécessairement valoir 500 000 Ar.
4. Calculer le coût total de l'emprunt — c'est-à-dire la somme des quatre annuités moins le capital emprunté.
5. L'association envisage un autre mode de remboursement, par **amortissements constants** de 125 000 Ar chacun. Calculer, pour ce second mode, le total des intérêts versés sur les quatre années.
6. Comparer les deux modes de remboursement du point de vue du coût total, et expliquer d'où vient la différence.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Une annuité est toujours égale à un amortissement.
2. Le capital restant dû s'annule après le dernier remboursement d'un emprunt entièrement amorti.
3. Dans le remboursement par annuités constantes, l'intérêt annuel augmente au fil du temps.
4. La valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes correspond au montant qu'un emprunt de mêmes caractéristiques permettrait d'obtenir.
5. Dans le remboursement par amortissements constants, l'annuité diminue au fil du temps.
6. La somme des amortissements d'un emprunt totalement remboursé est toujours égale au capital emprunté.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original, au format de l'épreuve — série OSE

Une coopérative agricole emprunte pour l'achat d'une décortiqueuse à riz. L'emprunt est remboursé par 5 annuités constantes au taux annuel de 8 %, et la valeur acquise de ces cinq annuités, à la date du dernier versement, vaut 703 992,12 Ar.

1. Calculer le montant de chaque annuité constante a . (1 pt)
2. En déduire le montant emprunté, c'est-à-dire la valeur actuelle de ces cinq annuités. (0,75 pt)

3. Calculer l'intérêt et l'amortissement de la première période, ainsi que le capital restant dû après ce premier remboursement. (0,75 pt)

E

Sujets de baccalauréat

Traitement des données • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier un nuage de points pondérés, déterminer le point moyen, mesurer la corrélation linéaire entre deux caractères, ajuster un nuage par une droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés, et l'utiliser pour une estimation.

Cette annexe rassemble ce qu'il faut savoir de l'épreuve elle-même : sa structure, un sujet complet à traiter dans les conditions réelles, et un état des lieux des sessions disponibles pour la série OSE au moment de la rédaction de ce livre. Les exercices repris dans les chapitres proviennent tous de ce sujet ; on trouve ici de quoi les replacer dans leur contexte.

La structure de l'épreuve

L'épreuve de mathématiques générales de la série OSE dure quatre heures et pèse le coefficient cinq. Le code matière est le 009, et la calculatrice scientifique non programmable est autorisée — les mêmes conditions que pour les séries C et D, mais un coefficient inférieur à celui de la série S.

La session 2026, seule disponible en intégralité au moment de la rédaction de ce livre, dessine une composition en quatre blocs :

PARTIE	POINTS	CONTENU	CHAPITRES
Exercice 1	4	probabilités et variable aléatoire	13, 14
Exercice 2	7 (Ex. 2+3)	statistique à deux variables	15
Exercice 3	7 (Ex. 2+3)	mathématiques financières	annexe
Problème	9	analyse : fonction, tangente, réciproque, suite	1 à 7

Le sujet transcrit ne détaille pas la répartition exacte des sept points entre les exercices 2 et 3 : les deux exercices sont présentés ici sans barème détaillé, fidèlement à ce que porte le document source. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, en revanche, est la place que tient le problème d'analyse : neuf points sur vingt, presque la moitié de l'épreuve, et un déroulé récurrent — étude d'une fonction associant logarithme et exponentielle, fonction auxiliaire pour étudier

son signe, tangente, réciproque d'une restriction, puis une suite définie par une intégrale.

Aucune des quatre sessions OSE identifiées — 2021, 2022, 2023, 2026 — ne comporte de nombres complexes, de barycentre ou de similitudes : ce constat, déjà fait au moment de composer les chapitres 9 à 12, explique pourquoi ce livre les traite comme un bloc à part (voir l'annexe de progression).

Un sujet complet : session 2026, série OSE

À traiter en quatre heures, sans interruption, calculatrice scientifique non programmable autorisée.

Exercice 1 (4 points)

Une urne contient trois plaquettes indiscernables au toucher, numérotées 1, 2 et 3. On tire successivement et avec remise trois plaquettes ; on note dans l'ordre les trois numéros obtenus. On considère les événements

A : « au moins une plaquette porte un numéro pair »,

B : « le produit des trois numéros obtenus vaut 6 ».

Soit X la variable aléatoire égale au produit des trois numéros obtenus.

1. Calculer $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$. (1 pt)
2. Déterminer $X(\Omega)$, puis dresser le tableau de la loi de probabilité de X . (1,25 pt)
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$. (0,75 pt)
4. On note F la fonction de répartition de X . Représenter graphiquement F . (0,5 pt)
5. On répète trois fois, de manière indépendante, l'épreuve consistant à tirer les trois plaquettes avec remise. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux fois l'événement B . (0,5 pt)

Exercice 2 (sur les 7 points des exercices 2 et 3)

Le tableau suivant donne la production y_i (en tonnes) de maïs d'un Petit Périmètre Irrigué, observée de 2019 à 2024, x_i désignant le rang de l'année :

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	60	65	70	74	75	80

On admet que $\sum x_i = 21$, $\sum y_i = 424$, $\sum x_i^2 = 91$, $\sum y_i^2 = 30\,226$ et $\sum x_i y_i = 1\,551$.

1. Représenter le nuage de points et placer le point moyen G .
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série, et interpréter le résultat.
3. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite de régression (D) de y en x .
4. En supposant que l'évolution se poursuive selon le même modèle, estimer la production attendue en 2028.

Exercice 3 (sur les 7 points des exercices 2 et 3)

Partie I. Un capital C est placé à intérêt simple pendant 15 mois; sa valeur acquise dépasse le capital initial de 10 %.

- Calculer le taux annuel t de ce placement.
- Sachant que l'intérêt produit vaut 40 000 Ar, déterminer C puis la valeur acquise.

Partie II. On place désormais un capital $C = 400\,000$ Ar à intérêt composé au taux annuel de 6 %, pendant n périodes.

- Déterminer la durée n nécessaire pour que la valeur acquise atteigne 535 290,23 Ar.
- En posant $C_n = C(1+t)^n$, montrer que $t = e^{\frac{1}{n} \ln(\frac{C_n}{C})} - 1$.
- En utilisant cette formule, déterminer le taux annuel nécessaire pour que ce même capital atteigne 600 000 Ar au bout de 5 ans.

Partie III. On verse 6 annuités constantes au taux annuel de 10 %, et l'on obtient une valeur acquise de 771 561,00 Ar.

- Déterminer le montant de chaque annuité.

On verse à présent 6 annuités constantes de 100 000 Ar chacune, qui produisent une valeur acquise de 811 518,90 Ar.

- Déterminer le taux annuel t de ce second placement.

Problème (9 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $] -1 ; +\infty[$ par

$$f(x) = e^{-x} \ln(x+1).$$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 2 cm.

- Soit g la fonction définie sur $] -1 ; +\infty[$ par $g(x) = \ln(x+1) - \frac{1}{x+1}$.
 - Étudier le sens de variation de g (on ne demande pas sa courbe représentative). (0,5 pt)
 - Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α sur $] -1 ; +\infty[$ où $\frac{1}{2} < \alpha < 1$. (0,5 pt)
 - En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5 pt)
- Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$. Interpréter géométriquement ce résultat. (0,5 pt)
 - Sachant que $f(x) = \frac{x}{e^x} \times \frac{\ln(x+1)}{x}$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Conclure. (0,5 pt)
- Montrer que, pour tout $x \in] -1 ; +\infty[$, $f'(x) = \frac{-g(x)}{e^x}$. (0,5 pt)
- Dresser le tableau de variation de f . (0,5 pt)

5. a) Démontrer que $f(\alpha) = \frac{e^{-\alpha}}{\alpha + 1}$. (0,5 pt)
- b) Écrire l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 0$. (0,5 pt)
6. Tracer (T) et (C) dans le même repère (on prend $\alpha = 0,8$). (0,75 pt)
7. Soit h la restriction de f à l'intervalle $I =]-1 ; 0]$.
- a) Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} sur un intervalle J que l'on déterminera. (0,75 pt)
- b) Dresser le tableau de variation de h^{-1} sur J . (0,5 pt)
- c) Calculer $h(0)$ et $(h^{-1})'(0)$. (0,75 pt)
- d) Tracer dans le même repère que (C) la courbe représentative (C^{-1}) de la fonction réciproque h^{-1} de h . (0,5 pt)
8. Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $U_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx$ avec $a_n = e^{2n} - 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- a) Montrer que $U_n = 4n + 2$. (0,75 pt)
- b) Déterminer la nature de la suite (U_n) en précisant sa raison. (0,5 pt)

L'état des sessions disponibles

Contrairement à la série S, dont la banque d'annales s'étend sur plusieurs sessions malgaches et sur de nombreux pays francophones, la série OSE dispose d'un fonds propre beaucoup plus restreint. Quatre sessions malgaches ont été repérées — 2021, 2022 et 2023 auprès de la médiathèque EDUCMAD, et 2026 dans les archives locales de sujets officiels — mais seule la session 2026 a pu être transcrite intégralement au moment de la rédaction de ce livre : c'est elle, et elle seule, qui alimente les sections « annales » et « comme au baccalauréat » des chapitres concernés.

EXERCICE DE LA SESSION 2026	UTILISÉ AU CHAPITRE
Exercice 1 — urne, variable aléatoire, loi binomiale	14, comme au baccalauréat
Exercice 2 — statistique à deux variables	15, seule annale sourcée
Exercice 3, parties I et II — intérêt simple et composé	annexe, volet « Intérêts et escompte », seule annale sourcée
Exercice 3, partie III — annuités constantes	annexe, volet « Annuités et emprunts », seule annale sourcée
Problème — étude de fonction, réciproque, suite intégrale	6, comme au baccalauréat

Les chapitres 1 à 5, 7 à 13, et les quatre chapitres de géométrie (9 à 12), s'appuient sur un fonds d'annales générique déjà vérifié pour le livre de série S — sujets de plusieurs pays francophones et sessions malgaches d'autres séries —, ce contenu n'étant testé, à ce jour, dans aucun sujet OSE identifié. Là où la banque malgache OSE s'est révélée trop mince pour fournir un exercice « je cherche » ou « comme au baccalauréat » distinct de l'annale — chapitre 15 et les deux volets de l'annexe financière —, ce livre compose un exercice original, au format de l'épreuve, plutôt que de dupliquer l'unique sujet réel disponible. Chaque exercice de ce type porte la mention explicite « exercice original ».

Conseils pour les quatre heures

Le sujet n'impose aucun ordre. Commencez par l'exercice que vous savez traiter : les points pris tôt libèrent l'esprit pour le reste.

Réservez au moins une heure et demie au problème d'analyse : il vaut neuf points, près de la moitié de l'épreuve, et ses premières questions — variations de la fonction auxiliaire, limites, tableau de variation — sont les plus accessibles de tout le sujet. Ne les laissez pas de côté pour vous lancer trop tôt dans la réciproque ou la suite intégrale, qui viennent en fin de problème et rapportent moins de points pour un temps de rédaction souvent plus long.

Dans l'exercice de mathématiques financières, identifiez d'abord ce qui est donné — capital, taux, durée, valeur acquise — avant de choisir la formule : la moitié des erreurs vient d'un intérêt simple confondu avec un intérêt composé, ou d'une annuité confondue avec un intérêt.

Rédigez les justifications attendues, même brèves. « f est continue et strictement croissante sur $[a; b]$, et k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$ » vaut le point ; le résultat seul ne le vaut pas.

Enfin, gardez dix minutes pour relire les signes et les unités — Ariary, pourcentages, tonnes. C'est là, plus que dans les idées, que se jouent deux ou trois points chaque année.

